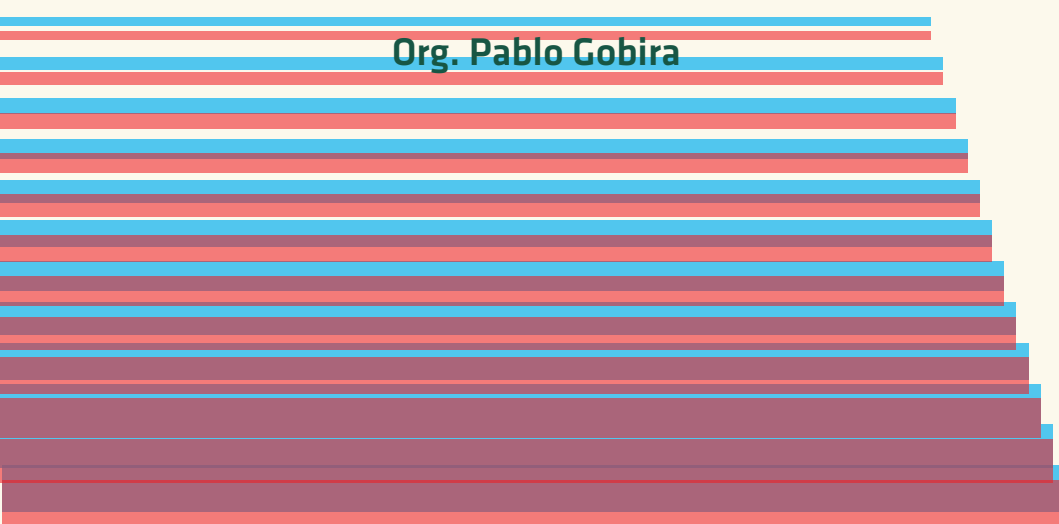
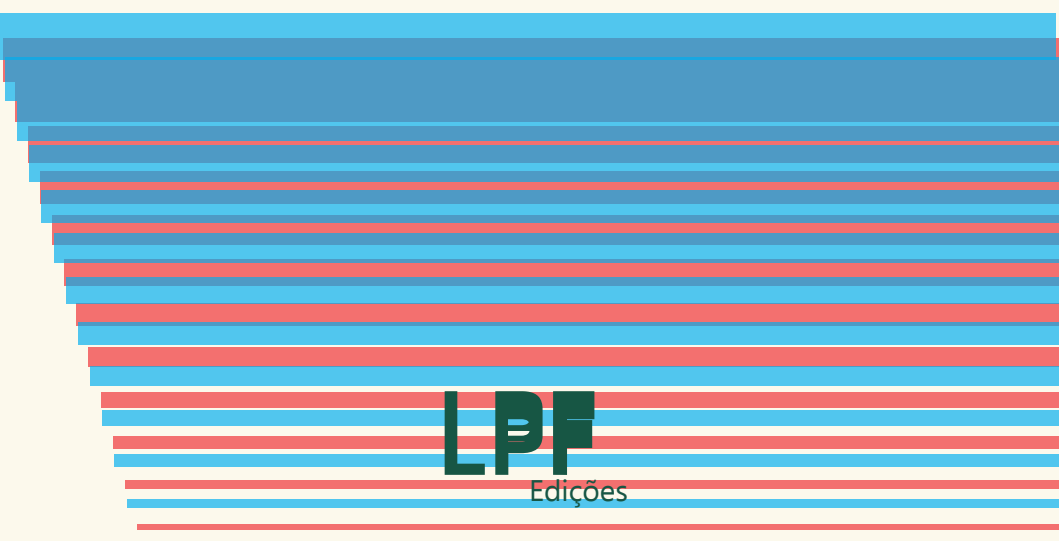




Org. Pablo Gobira

CRISES

Artes e Jogos Digitais,
Vida e Vídeo em Análise



LPF

Edições



CRISES

Artes e Jogos Digitais,
Vida e Vídeo em Análise

Pablo Gobira
Organizador

CRISES

Artes e Jogos Digitais,
Vida e Vídeo em Análise

LPF
Edições


UEMG

 **LAB
FRONT**
Laboratório de Políticas Fronteiras


FAPEMIG


CAPES

 **CNPq**
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

2025. Todos os direitos reservados aos autores dos capítulos. O uso das imagens presentes nos capítulos deste livro é de responsabilidade dos respectivos autores.

Catálogo na publicação
Elaborada por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166

G575c

Gobira, Pablo

Crises: artes e jogos digitais, vida e vídeo em análise / Pablo Gobira. – Belo Horizonte: LPF Edições, 2025.

206 p., il., fotos.; 14 X 21 cm

ISBN 978-65-01-47961-3

1. Artes. 2. Cultura. I. Gobira, Pablo. II. Título.

CDD 700

Índice para catálogo sistemático

I. Arte

**LPF • EDITORA DO LABORATÓRIO DE
POÉTICAS FRONTEIRIÇAS**

**ESCOLA GUIGNARD
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Rua Ascânio Burlamarque, 540, Mangabeiras |
Belo Horizonte - MG - 30.3015-030
Tel (31) 3194-9305 | contatolabfront@gmail.com
<http://linktr.ee/labfront>

Editor
Pablo Gobira

LABORATÓRIO DE POÉTICAS FRONTEIRIÇAS | LAB|FRONT

Conselho Editorial

Dr. Pablo Gobira
(Presidente - UEMG)
Dr. Alckmar Luiz dos Santos
(UFSC)
Dra. Débora Aita Gasparetto
(UFSM)
Dr. Gilberto Prado
(USP/Universidade
Anhembi-Morumbi)
Dra. Renata Baracho
(Escola de Arquitetura/UFGM)
Dr. Rogério Barbosa da Silva
(CEFET-MG)

Comitê Científico do 10º CIIACT-SAD 2025

Dr. Alckmar Luiz dos Santos
(UFSC)
Dra. Adriana Falqueto Lemos
(UFES)
Dra. Alessandra Lucia Bochio
(UFRGS)
Dra. Amanda Rafaela Gomes
Martins (CEFET-MG)
Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG)
Dr. Breno Tenório Ramalho de
Abreu (UnB)
Dra. Cátia Rodrigues Barbosa
(PPGGOC/UFGM)
Dra. Clarissa Rita Daneluz
(FEBASP)
Dra. Cristina Horta de Almeida
(UFGM)
Dra. Débora Aita Gasparetto
(UFSM)
Dra. Elaine Martins (CEFET-MG)
Dr. Fabrício Fernandino
(UFGM)
Dr. Fernando Fogliano (UNESP)

Dr. Flávio Schiavoni (UFSJ)
Dr. Francisco Carlos de
Carvalho Marinho
(Pesquisador independente)
Dr. Gilberto Prado
(USP/Universidade Anhembi-
Morumbi)
Dr. Guilherme Rodrigues
Bruno (UFFS)
Dr. Ítalo Cardoso Travençoli
(UFGM)
Dr. João Vilnei de Oliveira
Filho (UFC)
Dra. Larissa Macêdo
(FEBASP)
Dra. Lynn Rosalina Gama
Alves (UFBA)
Dra. Lynne Heller
(OCAD University/Canadá)
Dra. Marcela Alvares Maciel
(UFFS)
Dra. Marina Bortoluz Polidoro
(UFRGS)
Dr. Pablo Gobira (UEMG)
Dr. Paulo Roberto Barreto
Caetano (UNIMONTES)
Dra. Regilan Deusamar
Barbosa Pereira (UFSJ)
Dra. Renata Baracho
(Escola de Arquitetura/UFGM)
Dr. Rogério Barbosa da Silva
(CEFET-MG)
Dra. Rosângela Leote
(UNESP)
Dr. Wagner José Moreira
(CEFET-MG)
Dra. Sílvia Laurentiz (USP)
Dra. Thatiane Mendes Duque
(UEMG)

EXPEDIENTE

Organização

Pablo Gobira

Produção Editorial

Froiid

Revisão e Preparação de Textos

Pablo Gobira

Tradução do Inglês

Fernanda Corrêa

Tradução do Espanhol

Emanuelle Silva

Revisão das Traduções

Gabriela Mara Silva Ferreira

Conferência Editorial

Emanuelle Silva

Gabriela Mara Silva Ferreira

Capa e Projeto Gráfico

Froiid

Tratamento Gráfico de Imagens

Froiid

Emanuelle Silva

Revisão de Projeto Gráfico e Diagramação

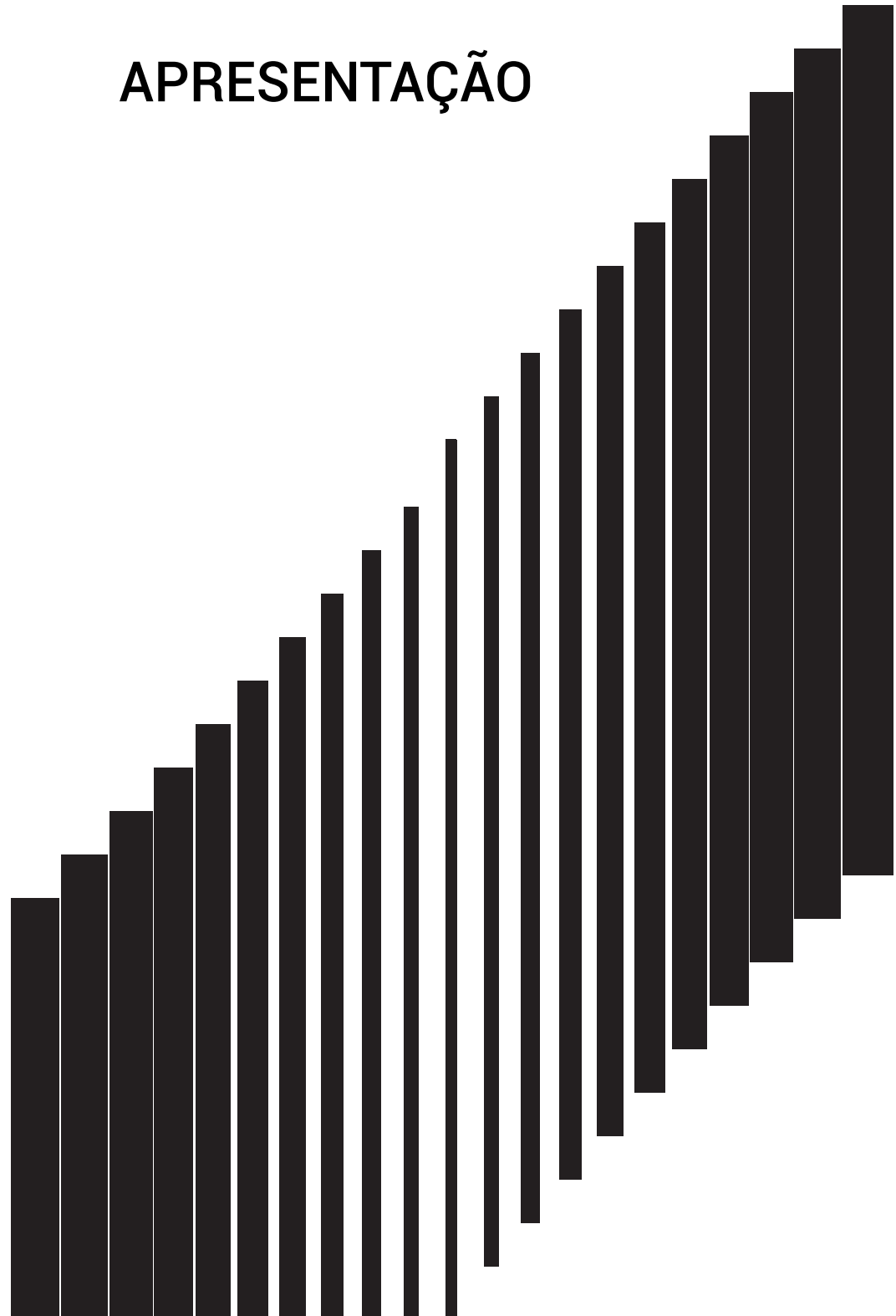
Emanuelle Silva

Italo Travenzoli

APRESENTAÇÃO	19
CAPÍTULO 1 O sistema da arte digital no Brasil 10 anos depois do 'curto' » Débora Aita Gasparetto	25
CAPÍTULO 2 Mundos bioimersivos e a estética ecológica » Iliana Hernández-García	45
CAPÍTULO 3 Microrganismos na produção de artefatos no presente e para o futuro » Breno Tenório Ramalho de Abreu e Rafaella de Castro Lacerda	59
CAPÍTULO 4 O grotesco e a ficção na bioarte como 'novo surrealismo' » João Paulo de Freitas e Thatiane Mendes Duque	77
CAPÍTULO 5 Arquitetura como arte digital » Renata Maria Abrantes Baracho, Mozart Joaquim Magalhães Vidigal, Marcelo Franco Porto e Luiz Gustavo da Silva Santiago	93
CAPÍTULO 6 O conjunto arquitetônico da Pampulha como paisagem artificial » Pablo Gobira Italo Travenzoli Emanuelle de Oliveira Silva	111
CAPÍTULO 7 Sinfonia em games: explorando as fronteiras sonoras na era pós-digital » Marcela Alvares Maciel	127
CAPÍTULO 8 A máquina que escreve: textualidade em <i>Doki Doki Literature Club!</i> » Adriana Falqueto Lemos	137

CAPÍTULO 9 Dançando com uma caixa: arte/artesanato/ design, digitalidade e a linguagem da metáfora » Lynne Heller	151
CAPÍTULO 10 A humanidade que nasce das conexões entre as tecnologias de mecanização e as tecnologias digitais » Regilan Deusamar Barbosa Pereira	167
CAPÍTULO 11 Sujeito e memória em 'Zima Blue' (episódio de Love Death + Robots) » Paulo R. B. Caetano	185
SOBRE OS AUTORES	197

APRESENTAÇÃO



CRISES DE NOSSO TEMPO

Pablo Gobira

É bastante conhecida a ideia de que o sistema capitalista é um sistema de crises. Ainda assim, aos vivos, sempre parece que estamos vivendo no pior momento possível quanto a essa característica intrínseca à economia política. Por esse motivo, a este livro caberia diversas discussões e assim foi feito.

Este volume deriva de uma rede de pesquisa não institucionalizada. Ao menos não institucionalizada como uma associação formal, legalmente constituída. Mas suas ações já há muito são uma instituição dentro do campo que reconhecemos como o das "artes digitais" ou da "arte produzida na relação com a ciência e tecnologia". Um campo que envolve grupos de pesquisa, pesquisadores de programas de pós-graduação diversos, artistas e demais agentes que sustentam esse campo.

Mais propriamente, estamos nos referindo aos atores que são pilares e sustentação do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais (CIACT-SAD) um evento anual que - em Belo Horizonte, Minas Gerais - reúne diversos pesquisadores que trazem notícias de seus respectivos agrupamentos.

Este livro, portanto, se relaciona a uma das edições do evento. Ainda assim, é injusto limitá-lo a uma edição, pois as discussões aqui presentes reverberam nos dez anos de edições do CIACT-SAD e não se restringem a oitava edição, de 2023, a qual teve a palavra "crises" como seu principal tema.

Por esse motivo, aqui agrupam-se pesquisadores e seus diversos focos catalisados pelo componente principal dessa rede. Um componente crítico, analítico, que coloca os temas de pesquisa na lente e no limite do debate entre campos. Assim, neste volume, temos uma variedade grande de enfoques.

A pesquisadora Débora Aita Gasparetto, em seu capítulo, debate mais de uma década de seus estudos sobre o sistema da arte digital. A pesquisadora colombiana Iliana Hernández-García discute os mundos bioimersivos, conceito elaborado por ela em outros trabalhos, bem como trata da formação estética ecopolítica em seu capítulo.

Seguindo a linha dos estudos entre arte e biologia ou entre estética e biologia, temos o capítulo dos pesquisadores, Breno Tenório Ramalho e Rafaella de Castro Lacerda, que tensionam o tempo - presente e futuro - na produção de artefatos compostos por microrganismos. Esse texto é seguido pelo capítulo de João Paulo de Freitas e da artista Thatiane Mendes Duque sobre como o trabalho desta desenvolve perspectivas entre o grotesco, o monstruoso e o ficcional através de organismos vivos no campo da bioarte.

O espaço urbano e a arquitetura são trazidos ao foco de um dos capítulos deste livro quando os pesquisadores Renata Baracho, Mozart Vidigal, Marcelo Porto e Luiz Santiago exploram a dimensão artística digital - interativa e imersiva - da arquitetura como uma

prática desenvolvida com ferramentas digitais. Já Pablo Gobira, Ítalo Travençoli e Emanuelle de Oliveira Silva revisitam o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, tratando do patrimônio cultural no Museu de Arte da Pampulha a partir da noção de "paisagem artificial".

Os jogos digitais também estão presentes neste volume. Eles aparecem no capítulo da professora Marcela Alvares Maciel que expõe a noção de "paisagem sonora contemporânea" a partir dos jogos. E em um texto logo a seguir, enfocando o universo lúdico, a pesquisadora Adriana Falqueto Lemos aborda a textualidade nos jogos digitais. Ambas as autoras demonstram a dimensão crítica na cultura digital e representam, em seus capítulos, estudos dentro do campo das humanidades digitais.

A pesquisadora canadense Lynne Heller, em seu capítulo, lança foco sobre o seu trabalho em diversas frentes artísticas. A professora demonstra como a sua atuação artística se movimenta nos limites entre áreas como a dança, o artesanato e os trabalhos manuais, bem como se sustenta na tecnologia e nos aparatos da realidade virtual. Ainda nesse lugar entre as ações manuais e as pós-industriais, temos o capítulo da pesquisadora Regilan Pereira. O seu capítulo transita entre as discussões sociais, econômicas, o meio ambiente e a produção no espaço virtual delineando o contexto atual.

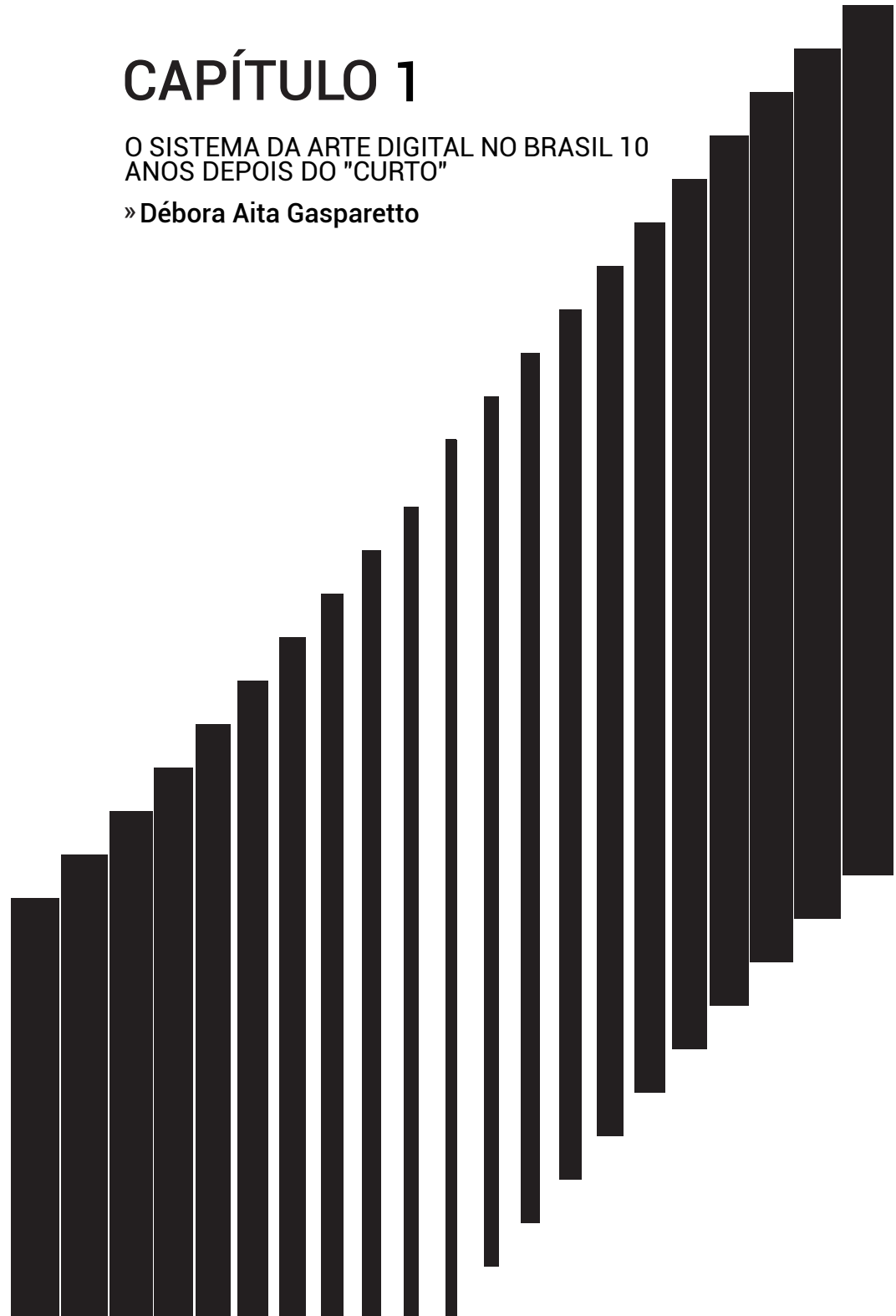
O último capítulo deste livro é o ensaio do professor Paulo Caetano. O autor analisa um episódio de uma série de animação em que questões como a razão, a sociedade e o sujeito são postas em crise.

Como se vê, os capítulos que compõem este volume enquadram diversas questões críticas. Esta é uma coletânea bastante representativa de objetos contemporâneos, de campos já consolidados e de áreas em formação, mas que não sabemos ainda como serão conhecidas no futuro. Assim, convidamos o leitor a trafegar pelos capítulos desta coletânea, seus autores e pesquisas em busca de novas crises e fronteiras.

CAPÍTULO 1

O SISTEMA DA ARTE DIGITAL NO BRASIL 10
ANOS DEPOIS DO "CURTO"

» Débora Aita Gasparetto



O SISTEMA DA ARTE DIGITAL NO BRASIL 10 ANOS DEPOIS DO "CURTO"

Débora Aita Gasparetto¹

INTRODUÇÃO

A publicação independente “O curto-circuito da arte digital no Brasil” (Gasparetto, 2014a) foi distribuída gratuitamente por meio de 1200 cópias físicas do livro e da publicação de um *ebook* em PDF distribuída no *website* do projeto e em alguns meios como no Academia Edu, que atualmente conta com 5,435 visualizações. O livro foi citado por 38 trabalhos, no *Google Scholar*, até a data do presente texto.

No mesmo projeto também foi lançado um *ebook* intitulado “Arte-ciência-tecnologia: o sistema da arte em perspectiva” (Gasparetto, 2014b), que reúne entrevistas com agentes nacionais e internacionais relacionados à arte digital. Esse *ebook* foi visualizado por 1,826 pessoas na plataforma Academia Edu. Outros 15 trabalhos citam o *ebook* no *Google Scholar*.

Essa busca por vias alternativas de distribuição e seu caráter gratuito tem a ver com um movimento de compartilhamento e economia colaborativa, associadas ao momento em que a produção foi realizada. Um momento efervescente de criação de conteúdos, eventos, projetos relacionados à arte digital e mapeados na publicação, que parece ter vivido seu ápice naquele período, que se estende um pouco até 2016.

Dois anos após sua publicação, defendi, no PPGAV da UFRGS, a tese intitulada “Arte Digital no Brasil e as (Re)configurações no sistema da arte” (Gasparetto, 2016) cujos resultados apontam um espaço fluido e flexível, com uma atualização da noção de sistema da arte, a partir da web 3.0, sendo que foi mapeado um sistema da arte digital, conectado a outros sistemas, mas com dinâmica própria em uma rede interoperante, convergente, móvel, pervasiva e instável que atualiza as noções de sistema da arte. Esta rede traz conceitos, agentes, processos, teorias e práticas específicas da produção em arte-ciência-tecnologia.

É importante enfatizar que na época das publicações, por uma estratégia política de fomento a um campo foi escolhido o uso do termo arte digital, levando em consideração trabalhos que relacionam características como computabilidade, interatividade, virtualidade, imersão, tempo real, tudo isso mediado pelo sistema computacional, abrangendo várias linguagens que estão sob o amplo leque ou guarda-chuva da arte digital como coloca Paul (2006). Portanto, arte digital significa compreender a própria produção como um sistema complexo, no qual iteradores, obra e espaço expositivo se relacionam por meio de interfaces computacionais. Arte digital é entendida aqui como sinônimo de arte-ciência-tecnologia.

O presente capítulo explora o que aconteceu depois dessas publicações, verifica quais e como os eventos e festivais apontados sobrevivem, insere novos eventos, espaços e agentes, discute a preservação da produção a partir de uma pesquisa aplicada via *Google Forms* com museus de arte brasileiros e de uma netnografia pelos festivais e pelo *Google Arts and Culture*.

ASPECTOS POLÍTICOS, SOCIAIS E TECNOLÓGICOS

Muita coisa mudou em apenas 10 anos, como movimentos políticos que levaram a um *impeachment*, em 2016, e campanhas eleitorais que partiram o país em dois extremos em 2018. Um governo insensível à arte e a cultura de um modo geral de 2019 a 2022, presidido por Jair Bolsonaro, com o desmonte na área da cultura, com a extinção do MinC (Ministério da Cultura), por exemplo. Novas eleições em 2022, país ainda mais polarizado e radicalismos extremos; vitória e posse de Luiz Inácio Lula da Silva em 2023; invasão nos prédios dos três poderes uma semana depois da posse, pela extrema direita, ocasionando quebra-quebra e estragos inclusive em obras de arte.

Politicamente, podemos visualizar que a falta de continuidade na gestão de projetos e de fluxos no sistema público é um problema imenso que reflete em várias áreas, não apenas na arte e na cultura, mas tem impactos devastadores sobre estas áreas. Isso porque não há no país uma educação para a arte que atinja massivamente os brasileiros. Infelizmente, a arte fica restrita a um círculo muito reduzido e a maioria das pessoas não sente um vínculo ou uma sensação de pertencimento com a arte e seus espaços de um modo geral. Isso é o que percebo ministrando disciplinas de História da Arte no curso de Desenho Industrial da UFSM, desde 2015. A cada ano, tenho verificado junto aos alunos, que vêm de várias partes do Brasil e do Rio Grande do Sul, qual é a sua relação com o mundo da arte e surpreendentemente, poucos alunos circulam por esse meio.

Além desses fatores mais políticos superficialmente apontados, precisamos considerar aspectos de mudanças sociais que podem ser observadas nas próprias redes sociais que nesse tempo se desgastaram com as *fake news*, ou seja, notícias falsas amplamente divulgadas muito utilizadas em períodos de fragilidade social, como na pandemia, nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024 e em especial no período das eleições; além da emergência dos *haters*, pessoas que vivem nas redes sociais atacando e criticando de maneira destrutiva.

Ainda, há a entrada de outro perfil de público em cena, jovens nativos digitais, que consomem informações de maneira diferenciada de outras gerações. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia (INCT-CPCT) de 2024 demonstra o que pensam os jovens brasileiros de 15 a 24 anos, sendo que eles mostram interesse: 77% pelo meio ambiente; 67% por ciência e tecnologia; 66% por medicina e saúde; 63% por saúde e religião e a mesma porcentagem por esporte; 59% arte e cultura e 28% por política. A representatividade da arte e cultura está atrás da religião. A maior parte desses jovens se informa em ambientes

online e verifica informações nas redes sociais (81%), sendo que 47% deles diz nunca utilizar revistas para se informar sobre ciência e tecnologia. Os jovens têm baixa participação em atividades científico-culturais e apenas 18% deles visitou um museu de arte nos últimos doze meses que antecederam a pesquisa. Então, mesmo entre os nascidos digitais há pouca circulação pelo mundo institucional da arte.

A DIGITALIZAÇÃO DOS MUSEUS X ARTE DIGITAL NOS MUSEUS

Em relação à arte e a conexão com os seus espaços legitimadores, é importante checar como está a relação da arte digital com os museus de arte brasileiros para compreender se eles têm recebido, exposto e mantido em seu acervo produções de arte digital. Em 2017 o Conselho Internacional de Museus – ICOM lança o tema "Tema Museus Hiperconectados", aqui se espera que essa hiperconexão repercuta na entrada da arte digital em espaços museais. No Brasil, a queima do museu nacional em setembro de 2018, contribuiu para um processo e uma preocupação com a digitalização dos museus. Integrado à temática internacional o Oi Futuro lança o projeto HiperMuseus, oferecendo mentorias para os museus entrarem na inovação e cultura digital, além da publicação "HiperMuseus: e-book HiperMuseus protótipos para o futuro dos museus - Oi Futuro"².

Nesse contexto de digitalização dos museus, é possível visualizar também a contribuição da pandemia COVID-19, que ceifou mais de 712 mil vidas³, deflagrada em 2020, estendendo-se até 2022, ocasionando no campo da arte uma aceleração de processos de digitalização, com eventos, museus e galerias *online*s. Ao mesmo tempo, nesse período o incentivo à produção e aos eventos foi escasso, muitos deles deixaram de acontecer, em função das novas regras de convívio social e outros aconteceram adaptados ao ambiente virtual.

Esse movimento de digitalização vai fazer com que as instituições estejam pensando em catalogar e disponibilizar *online* o seu acervo para o público. O Ibram - Instituto Brasileiro de Museus (2020) lança um manual de acervos digitais para os museus, indicando o que são os acervos digitais, como implementar, gerenciar, documentar e divulgar esses acervos. O material organizado expõe também os desafios encontrados nessas instituições brasileiras, mesmo no processo de digitalização dos acervos físicos, pois a forma de disponibilização dos acervos ainda é bastante restrita à instituição como forma de preservação e não como divulgação ao público. O material aponta que existem 3247 museus no Brasil até a data de sua publicação e descreve o patrimônio nacional preservado, sendo que existem poucos funcionários na maioria das instituições, e entre os fatores de dificuldade para a digitalização dos museus estão: 75% falta de financiamento; 72% falta de equipe qualificada; 42% baixa demanda pela digitalização dos materiais; 42% é difícil garantir a preservação dos materiais digitalizados; 31% não é parte da missão da instituição.

Bem, mas se há um processo de digitalização nos museus parece claro que há um movimento de inserção da arte digital nesses espaços e esse foi um ponto motivador para investigar.

Porém, investigando mais a fundo, esse processo ainda não aconteceu de modo significativo, são raras as obras de arte digital que compõem os acervos dos museus brasileiros.

Na pesquisa de campo que realizei, encontrei o *website*⁴ do Ibram com um cadastro dos museus brasileiros, refinando a pesquisa 231 são cadastrados como museus de arte; 146 são categorizados como artes, arquitetura e linguística e a pesquisa por MIS (Museu da Imagem e do Som) retornou 33 museus. Outra busca foi por "museu virtual", com 54 museus cadastrados, sendo 13 na categoria artes. E ainda o termo arte contemporânea foi buscado e retornou 19 museus. Não há nenhum museu de arte digital cadastrado. A informação foi confirmada com um envio de email ao IBRAM, que disponibilizou a planilha completa para acesso. A partir da pesquisa mais genérica selecionei museus de arte mais tradicionais, museus de arte moderna, museus de arte contemporânea e museus de imagem e do som, de todas as regiões brasileiras e enviei email a 86 instituições com um formulário via *Google Forms*, que ficou disponível por um mês, no período de 04 de junho a 04 de julho de 2023 para respostas. As perguntas buscavam saber qual era a relação da arte digital com os museus, se ela entrava em exposições, no acervo ou se não entrava, por quais motivos. Apenas 12 museus responderam, uma taxa de resposta pequena, de 13,5%. Mas, há uma representatividade importante nas respostas porque aparece pelo menos uma instituição de cada categoria buscada, um MAM (Museu de Arte Moderna), um MIS (Museu da Imagem e do Som), um Museu de Arte e um MAC (Museu de Arte Contemporânea). Outro dado representativo é que os respondentes representam instituições de diferentes locais, como grandes centros da região Sudeste ou interior do Norte, Sudeste e do Nordeste, por exemplo.

Em relação à pesquisa, podemos considerar que 91% dos entrevistados afirmam que o museu que representam já expôs obras de arte digital, 50% deles afirmam que existem obras de arte digital em seu acervo. Quando pergunto quais artistas fazem parte deste acervo, percebo que o entendimento sobre a arte digital ainda é limitado, sendo que a maioria responde que fazem parte de seu acervo vídeo, fotografia ou pintura digital. Apenas um museu da região sudeste traz a compreensão complexa do termo arte digital e diz receber obras deste perfil em seu acervo. Outro museu ressalta que recebe obras de arte digital como doação e que a cada exposição os artistas devem doar uma obra ao museu, porém reconhece que os museus carecem de informações sobre processos de salvaguarda de obras.

Outra pergunta importante demonstra a pouca relação dos museus com a teoria de preservação. "A instituição na qual trabalha se baseia em algum guia de preservação específico para obras de arte digital? Caso positivo, qual?" A maioria das respostas é não. Dos museus que responderam que não têm obras de arte digital em seu acervo, as respostas para a não entrada da arte digital incluem que ainda são poucos artistas digitais que se inscrevem nos editais do museu; que ainda está sendo realizado um plano museológico do museu para pensar nos diferentes formatos; que a arte digital requer equipamentos específicos e que é preciso ter um entendimento crítico

e relevância para a instituição, sendo que não deve se basear em tendências de mercado; e por fim, ainda não houve vontade da direção do museu em resguardar esse tipo de obra.

Durante as pesquisas realizadas em 2014 os MIS apontam um cenário de maior acolhimento para a arte digital, sendo que iniciavam processos de preservação de mídias, porém a pesquisa recente demonstra que a arte digital, entendida como sistema complexo, ainda não ocupa espaço nobre no acervo desses museus. Mas, há uma intenção de receber e estudar a sua preservação.

Como houve pouca adesão à pesquisa via *Google Forms*, a pesquisa buscou outros meios para verificar a presença da arte digital nos acervos das principais instituições brasileiras, como seus websites, onde muitos já haviam passado pelo processo de digitalização, em 2023, e ainda pelo *Google Arts and Culture*, uma plataforma que reúne o acervo dos principais museus nacionais e internacionais, com mostras *online*. Nessa netnografia busquei o nome dos principais artistas da arte digital brasileira, encontrei apenas obras de Eduardo Kac, no *Rhizome*⁵, uma plataforma histórica, que reúne a produção em arte-ciência-tecnologia internacional; além de Waldemar Cordeiro, que já é um artista consagrado também no universo da arte contemporânea.

Como grande parte dos artistas que trabalham com arte digital estão conectados ao meio acadêmico, conversei com um deles sobre as questões de preservação: Gilberto Prado. Ele é um artista mais maduro, tendo atuado em grande parte da trajetória acadêmica na USP e participado de vários editais, prêmios e eventos destinados à arte-ciência e tecnologia. Pudemos perceber que a sua produção, juntamente com o Grupo Poéticas Digitais, já é consistente e agora começa a ser inserida em coleções museus, graças a uma preocupação do artista com a preservação dos trabalhos. O artista recebeu apoio do programa Rumos Itaú Cultural 2019-2020 para atualizar e recuperar obras do Grupo Poéticas Digitais, entre os trabalhos estão: "Telescanfax (A vendedora de ferro de passar roupa)" (década de 1990), "Connect" (década de 1990), "O poema digital Madrid" (1996), "Amoreiras" (2010), "Encontros / 会议 / meetings / encuentros / बैठक / اجتماع / встреча / ミーティング / rendez-vous / treffen / pertemuan / spotkanie" (2012), "Desluz" (2009), "Cozinheiro das almas" (2005-2006) e "Caixa de choque" (2018).

Em Prado (2022) ele documenta o processo de recuperação e atualização de duas obras: "Telescanfax" (1990/2022), que entra para a coleção do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e "Encontros" (012/2022), a qual integra o Museu Nacional da República, Museu Nacional Honestino Guimarães, em Brasília. Gilberto Prado expõe que cada obra apresenta um caso específico de preservação ou restauração, assim é preciso que haja um movimento conjunto entre artistas e instituições, aplicando os processos e documentações caso a caso.

Não é possível generalizar o que seria um processo 'padrão' de restauração para obras de arte que se utilizam de tecnologias relativamente recentes. Tais obras variam muito entre si, tanto em tecnologias como em propostas. Há desde obras puramente

processuais, virtualmente independentes do hardware empregado, ate as que têm fortes características de objeto, e que ficariam desfiguradas sem um hardware específico". (PRADO In:Freire, p.163, 2015)

Destacamos ainda o movimento do Museu Nacional, de Brasília, a partir da articulação do Grupo de Pesquisa Academia de Curadoria, com a recepção de vários nomes muito importantes para o cenário da arte digital brasileira nos Seminários Replicantes, webinar "Museus do Presente: desafios e contradições do digital" do qual pude fazer parte com a comunicação intitulada: "Balanço da Arte Digital e dos Museus hoje"⁶, em 2023. O museu nacional há anos recebe as exposições que acontecem durante o #ART, Encontro de Arte e Tecnologia. No movimento fomentado pela Academia de Curadoria, temos o catálogo da coleção ARTEMIDIAMUSEU⁷ que reúne três exposições realizadas no período de 2021 a 2024, todas disponíveis no ambiente virtual do grupo de pesquisa⁸, sendo elas: exposições virtuais distintas: "Segue Em Anexo" (dezembro de 2021), "Arquivo Indisponível" (março de 2023) e "Aceitar e Continuar" (outubro de 2023).

Uma das primeiras percepções que emergem nesse sentido é a questão da preservação e aqui já podemos notar que há um avanço no meio teórico para criar modelos para pensar a preservação, porém ainda não atinge massivamente os museus brasileiros. Autores como Freire (2015), (Gobira, 2014; 2019), (Gobira; Silva; Portugal, 2024), (Gobira; Silva, 2023), (Motta, 2017; 2024) e Landerdahl (2019; 2024) vêm trabalhando de modos distintos e mais profundamente com essas questões. Suas pesquisas demonstram processos e exemplos de preservação, indicando caminhos possíveis nas instituições. Internacionalmente, destacam-se autores como Jon Ippolito (2010), que propõe a aplicação de questionários sobre Mídias Variáveis⁹ para a documentação das obras. Ainda destacam-se autores como Richard Rinehart (2007), com *The Media Art Notation System: Documenting and Preserving Digital/Media Art* e Annet Dekker, em seu website¹⁰ reúne inúmeros textos e materiais sobre preservação, curadoria, documentação e coleção de arte digital.

O tema dos museus é abordado porque eles são importantes espaços de legitimação da arte mas, sobretudo, são espaços de manutenção e preservação da memória, demonstrando a importância da exposição e da atualização desses acervos para a manutenção de um diálogo sempre contemporâneo com o público. Conforme o ICOM, o conceito de museu, definido em 2022 é o seguinte:

Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos¹¹.

Se os museus devem ser esse espaço de exposição, coleção e pesquisa, e se há uma parcela muito pequena da arte digital sendo

preservada nesses espaços, como fica a história e o resguardo desse patrimônio cultural e imaterial produzido pelos artistas que trabalham com arte digital? Como já mencionei em outras publicações, quando os agentes iniciados na arte digital começarem a assumir posições relevantes no campo da arte a tendência é uma entrada cada vez maior da produção nos espaços museológicos, ao mesmo tempo em que novos espaços específicos serão criados para abrigar a produção, que têm especificidades. Em paralelo, ela vai ser inserida gradualmente nas instituições tradicionais da arte e entrarão nos acervos os artistas digitais mais preparados, com a consciência da importância de preservar e documentar seus trabalhos, sendo uma responsabilidade do artista, como já mencionava Motta (2017) a documentação da sua obra.

MUSEUS PARA A ARTE DIGITAL | ARTE-CIÊNCIA-TECNOLOGIA

Se os tradicionais museus ainda estão se adaptando às questões de preservação, novos museus estão sendo criados para abrigar a produção, que vem se desenvolvendo desde os anos 1960. Entre estes museus pioneiros, no Brasil, podemos citar o museu universitário MACT, Museu de Arte, Ciência e Tecnologia da UFSM, que atualmente encontra-se em reforma, mas foi inaugurado em 2021, sendo parte do mesanino do planetário da UFSM. O museu foi idealizado e organizado pelas professoras Nara Cristina Santos e Maria Rosa Chitolina, a partir de um projeto de pesquisa. Atualmente, o museu é responsável pela guarda da obra de nanoarte da artista Anna Barros *"200 Milhões De Ano: Arvore Pedra, 2010"*.

Em 2022, Florianópolis anuncia a construção do Madi¹², Museu de Arte Digital e Inovação de Floripa, com arquitetura inspirada nos sambaquis, em projetos sustentáveis, com um projeto arquitetônico de Rodrigo Otake. A proposta do museu é da Patrícia Costa, da Propague, é inspirada nos museus internacionais de arte digital e busca levar à ilha do silício a experiência e interatividade. Até o momento não temos outras informações sobre o andamento do projeto.

No Rio de Janeiro, mapeamos o Oi Futuro, que continua trazendo não apenas exposições interativas, mas também um acervo, com reserva técnica, *tour* virtual e também muitas publicações para pensar as relações entre arte, ciência e tecnologia. Também o Museu do Amanhã tem se mostrado uma instituição bastante híbrida bem relevante para também acolher as demandas da arte digital, recebendo muitos dos festivais mapeados na pesquisa, que ocorrem no Rio de Janeiro.

FESTIVAIS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES DE ARTE DIGITAL

Em 2014 foi demonstrado como os festivais de arte digital se tornaram os espaços expositivos, de debate, troca, criação, produção e até mesmo de preservação das obras/projetos trabalhos. Entre os vários *hiperlinks* dos festivais e eventos mapeados na época, foi possível conferir que grande parte deles já não funcionam mais. Ao mesmo tempo que isso faz com que a publicação torne-se datada, contribui para encontrarmos os rastros para contar a sua história, que ali fica documentada.

Sobre o capítulo 3, que aborda os principais eventos do Brasil, trazemos em tópicos, atualizações, demonstrando os caminhos da história dos eventos mapeados e a essa história acrescentamos novos festivais e eventos que se mostraram consistentes nesses últimos dez anos.

FILE (FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE ELETRÔNICA)

O evento foi objeto de estudo do mestrado da autora e continua sendo um consistente evento, também responsável pela documentação e preservação da memória da arte digital brasileira pelo FILE ARCHIVE¹³, organizado pela co-organizadora Paula Perissinotto. O evento demonstra um amadurecimento na preservação muito grande, estendendo para a universidade a pesquisa de Paula, iniciada em 2020 no doutorado junto à USP, com orientação de Silvia Regina Ferreira de Laurentiz.

Nesse período o FILE expandiu suas atividades, completando 20 anos em 2019. Em 2020, período da pandemia, foi um ano de aprofundamento e reinvenção, quando o FILE se une a um colaborativo holandês e faz o IMAFR - *Interactive Media Art Festival Reinvented*, trabalhando em uma resposta à COVID-19.

Em 2022, em sua casa, o Centro Cultural FIESP, o evento traz como tema a "Supercriatividade", em parceria ou não com a Inteligência Artificial. Em 2023, no mesmo lugar, em São Paulo, a temática também traça relações com a Inteligência Artificial: "Singularidades Interativas". É no mesmo ano o evento apresenta a "NOVA Bienal Rio de Arte e Tecnologia: Explorando a Nova Estética e a Supercriatividade", no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Em 2024, já na sua edição 25, apresenta o tema "QUBIT AI – Festival Internacional de Linguagem Eletrônica – Arte e Tecnologia", trabalhando com a computação quântica. É importante mencionar que a cada ano as temáticas se relacionam com as tecnologias emergentes, seja para apresentar a arte que se relaciona com essas tecnologias, seja para problematizá-las poeticamente junto à sociedade.

EMOÇÃO ART.FICIAL – BIENAL INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA

Esse evento realmente encerrou em 2012, na 6ª edição, era promovido pelo Laboratório de Mídias Interativas do Instituto Itaú Cultural – Itaulab. Atualmente, a instituição mantém o acervo de arte cibernética¹⁴, com obras que circulam por centros culturais do país. Observa-se que as mostras proporcionadas pela instituição continuam acontecendo, como a "Síntese: Arte e Tecnologia na Coleção Itaú", que acontece em 2024, na Pinacoteca do Ceará, com um debate sobre o tema "Curadoria de Arte e Tecnologia: desafios dos acervos na contemporaneidade". A mostra agrega trabalhos dos artistas Abraham Palatnik, Christa Sommerer, Edmond Couchot, Eduardo Kac, Gilberto Prado, Jon McCormack, Julio Plaza, Laurent Mignonneau, Michel Bret, Miguel Chevalier, Moysés Baumstein, Raquel Kogan, Regina Silveira e Waldemar Cordeiro, Artistas nacionais e internacionais já consagrados na história da arte digital.

Em 2023, o Palácio das Artes de Belo Horizonte recebeu a exposição, com 11 obras, incluindo "Fala", 2011, Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti; "OP ERA: Sonic Dimension", 2005, de Rejane Cantoni e Daniela Kutschat; "Les Pissenlits", 2006, de Edmond Couchot e Michel Bret; "Eden", 2000–2010, de Jon McCormack; "Odisseia", 2017, de Regina Silveira; "Life Writer", 2006, de Christa Sommerer e Laurent Mignonneau; "Ultra-Nature", 2008, de Miguel Chevalier; "Text Rain", 1999, de Camille Utterback e Romy Achituv; "PixFlow #2", 2007, de Lab[au] e "Desertesejo", 2000–2014, de Gilberto Prado.

Em 2017, o instituto apresentou a "Mostra *Consciência Cibernética* [?]"¹⁵, e em 2019, segue a linha das bienais de arte e tecnologia com a mostra "*Consciência Cibernética* [?] *Horizonte Quântico*"¹⁶. O conceito das exposições é de Marcos Cuzziol. O evento também propõe um seminário para tratar das questões emergentes no campo da arte-ciência-tecnologia. Essa preocupação com a preservação e também com continuar ativando o circuito, mesmo sem a bienal Emoção Art.ficial precisa ser reconhecida, assim como as ações de incentivo à preservação, dadas no Rumo Itaú Cultural, com o trabalho de restauro e atualização de obras do Grupo Poéticas Digitais.

ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE E TECNOLOGIA (#.ART) E EXPOSIÇÃO EMMeio#

O evento continua sendo um dos principais no âmbito acadêmico no país, em 2024 completa a edição 23 e a exposição já tem 16 edições. Em 2024, ocorre no Museu Nacional da República - Brasília/DF, com transmissão *online* e em Porto, Portugal, na Escola Superior de Educação Politécnico do Porto.

É realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília (UnB), coordenado pelos professores da Linha de Pesquisa em Arte e Tecnologia, do Instituto de Artes, Departamento de Artes Visuais, em parceria com o Museu Nacional da República, Brasília/DF. O website¹⁷ do Media Lab Unb abriga os hotsites e Anais de cada evento.

MOSTRA 3M DE ARTE DIGITAL

Agora intitulada MOSTRA 3M de Arte está na edição 13¹⁸, acontecendo com curadorias diferentes, em distintos lugares. Em 2024, a curadoria é de Aline Ambrósio, acontecendo no Parque Augusta, em São Paulo, e trazendo o tema: "Interespécies - cruzando mundos", contando com edital de seleção de projetos.

Em 2023, a curadoria foi de Giselle Beiguelman, artista consagrada no sistema da arte digital, e aconteceu também no Parque Augusta, tendo como tema: "Infiltração". Já a edição 11, de 2022 teve como curadora Camilla Rocha Campos e co-curador João Simões, com o tema "Cor, Calor, Valor", acontecendo no Parque Ibirapuera.

Em 2021, em meio à pandemia, a mostra não acontece. Já a edição 10, aconteceu durante a pandemia, em 2020, também no

Parque Ibirapuera, o material de divulgação vinha com a mensagem de que o público precisava usar máscara e que as obras estariam expostas em lugares públicos e abertos no parque. A temática era a seguinte: "Lugar Comum: travessias e coletividades na cidade", a curadoria foi de Camila Bechelany e na assistência de curadoria Khadyg Fares.

Em 2019 acontece a 9ª edição da Mostra 3M de Arte, pelo terceiro ano consecutivo no Largo da Batata, em São Paulo. A temática desta edição é "Manifestos por Outros Mundos Possíveis" e a curadoria é de Daniel Lima. O evento, assim como a maioria dos eventos aqui citados, traz catálogos¹⁹ que ajudam na documentação das exposições, promovendo o educativo e contribuindo para a historiografia.

Em 2018 e 2017 a curadoria fica por conta da Elo3. Em 2016 a mostra não acontece e em 2015, a curadoria é da renomada Cláudia Giannetti, que traz artistas como Bill Viola (EUA) Cao Guimarães (Brasil) Carlos Fadon Vicente (Brasil) Cristina Lucas (Espanha / Spain) Eva & Franco Mattes (Itália / Italy) Felipe Cama (Brasil) Guillermo Gómez-Peña (México) Gustav Deutsch (Áustria) Humberto Mauro (Brasil) Lech Majewski (Polônia / Poland) Lech Majewski (Polônia / Poland) Marcelo Coelho (Brasil) Marcos López (Argentina) Martha Rosler (EUA / USA) Max Zorn (Holanda / Netherlands) Nelson Leirner (Brasil) Nicola Costantino (Argentina) Ori Gersht (Israel) Patrícia Reis (Portugal) Şükran Moral (Turquia / Turkey) Ulrike Rosenbach (Alemanha / Germany) Vik Muniz (Brasil).

SIMPÓSIO DE ARTE CONTEMPORÂNEA PPGART-LABART/UFMS - E DESDE 2014 FACTO – FESTIVAL ARTE CIÊNCIA TECNOLOGIA

Pude acompanhar de perto este evento, tendo participado de sua organização, ainda em 2014, quando realizamos o FACTORS, primeiro festival de arte, ciência e tecnologia em Santa Maria/RS e na segunda edição em 2015. A partir de 2016 tomei outros caminhos, no campo do Desenho Industrial, e o evento continuou sendo realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais – LABART, com a coordenação da Profa. Dra. Nara Cristina Santos, que muito contribui para a pesquisa, produção, difusão, história e preservação da arte-ciência-tecnologia brasileira, como pudemos ver anteriormente com a criação do MACT.

Em 2017 o evento integra a BIENALSUR, acontecendo simultaneamente em Santa Maria/RS como KM1055 desde Buenos Aires. A curadoria é compartilhada entre Nara Cristina Santos e Mariela Yeregui (Argentina). Em relação ao FACTORS, sua documentação pode ser encontrada no website²⁰, a partir de 2022 passa a se chamar FACTO e em 2024 realiza a edição 11. Já a +Mostra Online realizou apenas 4 edições, sendo que a última aconteceu em 2015. O FACTO continua acontecendo concomitantemente ao Simpósio de Arte Contemporânea, que está na edição 19 e em 2024 traz o tema "Inteligência Artificial". O grande salto do evento é a criação do espaço museal para continuar exibindo e recebendo, agora com uma responsabilidade ainda maior, de acervo, a produção em arte-ciência-tecnologia.

FAT (FESTIVAL DE ARTE E TECNOLOGIA)

Este festival completou 5 edições em 2013 e o *link* website do evento encontra-se inativo. Porém, sua idealizadora, a Profa. Dra. Venise Melo organiza e realiza a curadoria da MADi: Mostra de Arte Digital, que ganhou a primeira edição em 2019, realizada em uma parceria entre o curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Museu da Imagem e do Som e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, sendo um Projeto de Extensão: MADi: Mostra de Arte Digital (PROECE/UFMS). Um ano antes, em 2018, acontecia a Mostra de Arte Digital Urbana/Espaço Cultural /Galeria de Vidro, no Museu da Imagem e do Som (MIS-MS), também com curadoria de Venise Melo.

Em 2020, a mostra chamava-se m.ad.i: 3D e acontecia no ambiente do ArtsSteps²¹. A MADi realiza a quarta edição em 2021 no metaverso, novamente pela plataforma ArtsSteps²². A edição 5 acontece em 2023, no casarão Thomé, em Campo Grande, com coordenação geral de Venise e curadoria e expografia de Julian Vargas Cubilo e Luciana Fisher, no formato de ocupação.

FAD (FESTIVAL DE ARTE DIGITAL)

Em 2018, após 10 anos da sua primeira edição, o FAD se tornou uma Bienal de Arte Digital²³, expandindo seu espaço de atuação de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, com o patrocínio do Oi Futuro. O tema era "Linguagens Híbridas" e a Direção Artística Geral ficou por conta de Tadeus Mucelli e Ivan Ramos.

Em 2019, acontece, conforme informações disponibilizadas no *website*²⁴, em formatos livres, de modo colaborativo com outras redes e festivais da América do Sul. Chama a atenção a exposição "CoMciência", com curadoria de Curadoria: Tadeus Mucelli e Alexandre Milagres, uma parceria do FAD entre 2019-2020.

Em 2022-2023, a segunda edição da Bienal acontece, no Centro Cultural Oi Futuro, no Flamengo, com o tema: "Condições de Existência" e direção e curadoria de Tadeus Mucelli. Em 2024-2025, na terceira edição, o tema é "SON(H)O PROFUNDO".

SALÃO XUMUCUÍS DE ARTE DIGITAL

Esse salão de arte digital, que acontecia em Belém-PA, com a idealização de Deyse Marinho e a curadoria de Ramiro Quaresma é integrado, em 2021 ao Museu de Arte Xumucuis, que atualmente funciona numa plataforma virtual²⁵ de preservação, pesquisa e documentação da arte digital, com foco na produção amazônica. O projeto foi viabilizado a partir do edital de Artes Visuais Fotoativa/Lei Aldir Blanc/Secult-Pa e juntamente com o salão, os projetos Hiper Espaços e Panorama da Artes Digital integram a plataforma, além de um acervo que conta com oito trabalhos.

Em 2015, o evento ainda se expandia com a Ocupação SPAM Xumucuis, no prédio da Universitec, Agência de Inovação Tecnológica da UFPA. Sobre esse evento, percebemos a sua

maturidade, também trazendo questões de preservação e museologia para a arte digital, o que pode ser conferido também a partir das pesquisas de Deyse Marinho em mestrado no PPG em Artes da UFMG.

CONTINUUM – FESTIVAL DE ARTE E TECNOLOGIA DO RECIFE

Em 2016 mapeamos a última edição do VI Festival Continuum²⁶, que aconteceu no Recife, com o tema “Privacidade”. O evento era produzido pela Rec-Beat Produções, que também produz o Rec-Beat festival, um festival de música e o Animage, um festival de cinema de animação, que em 2024 realiza a 14ª edição.

NOVOS FESTIVAIS E EVENTOS

Muitos eventos específicos têm se mostrado consistentes, nas variadas linguagens da arte digital como a *TheWrong Biennale*²⁷, internacional, que teve Fabio FON, Rodolfo Mata e Soraya Braz como parte da curadoria, em 2023/2024, bastante focado em webarte.

Outros como o EFEMERA Imagem – Exibição AudioVisual Fulldome²⁸, acontece desde 2016 no Planetário da UFSM, focado em projeções imersivas. Esse evento tem curadoria e gestão de Matheus Moreno Camargo e Andreia Machado Oliveira, do Labinter UFSM.

Em interface com o design, temos no ambiente acadêmico, o DAT (Design, Arte e Tecnologia). Esse é um evento do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Anhembis Morumbi (UAM). Está na quinta edição, tendo a organização dos professores Gilberto Prado, Mirtes Marins de Oliveira e Suzete Venturelli. O evento tem uma conexão importante com o DAT Jornal, Design, Art and Technology, um periódico qualificado. O DAT tem trazido nomes internacionais fomentando o debate sobre as conexões estendidas da arte-ciência-tecnologia.

Outros eventos, em nível acadêmico demonstraram-se nesses últimos anos bastante atuantes e interdisciplinares, como os seguintes, que acontecem no ambiente universitário, mas se estendem para a comunidade, sobretudo pelas ações expositivas. Entre eles destacam-se os seguintes:

CIACT - SAD - CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS

O evento está na nona edição²⁹ em 2024. Iniciou em 2015 e conta com a organização geral do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (Labfront/CNPq) e tem como mentor e presidente da comissão organizadora o professor da UEMG Pablo Gobira, que articula uma rede de pesquisadores que aumenta a cada ano. A comissão de organização atualmente é composta pelos professores Débora Aita Gasparetto (UFSM), Lynn Alves (UFBA) e Rogério Barbosa da Silva (CEFET-MG). Este talvez seja o mais interdisciplinar dos eventos

abrangendo grupos de trabalho em design, games, dança, música, literatura, cinema, *softwares* e múltiplas linguagens da arte contemporânea e digital.

Entre as temáticas do evento estão as seguintes: “Questões Emergentes e o Estado da Arte” (2015); nesta edição pude fazer um lançamento do livro “O ‘curto-circuito’ da Arte Digital no Brasil”, na Lagoa da Pampulha, também participei com a comunicação “Sistema da Artes Digital”.

Nos anos seguintes, temos nomes importantes, nacionais e internacionais, lançamento de livros, exposições e debates. As temáticas continuam dialogando com as questões emergentes tanto na arte, quanto na sociedade: “Expandindo limites tecnológicos e artísticos” (2016), nesse ano sendo parceiro do evento Design + arte | ciência/tecnologia, que organizei em Santa Maria/RS: “Intermitências nas artes” (2017); “Recorrências e hibridações” (2018); “Projeções e Memória da Arte” (2019); Em 2020, já assina como Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia - 6º Seminário de Artes “Realidades Múltiplas / Realidades Lúdicas” (2020-2021), esse ano acontecendo *online*; “Transcendências” (2022), em formato *online* novamente; “Crises” (2023), nessa oportunidade híbrido e “Vida” (2024), majoritariamente presencial, com o GT Crises ocorrendo *online*.

Além de grupos de trabalho, o evento conta com exposições In Loco e virtuais. A mostra Panorama já está na quinta edição, acontecendo no metaverso³⁰ e híbrida³¹, no ambiente do *voxels* e na Grande Galeria do Centro Cultural UFMG, em Belo Horizonte/MG.

HIPERORGÂNICOS – SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM ARTE, HIBRIDAÇÃO, BIOTELEMÁTICA E TRANSCULTURALIDADES

O evento já está na edição 11, em 2024, sendo organizado por Guto Nóbrega e Malu Fragoso, do Grupo Nano/UFRJ. A 11ª edição traz o tema: Flutuações. A 10ª edição do Hiperorganicos, 2022, traz a temática “COSMOGONIAS VEGETAIS E ARTE”.

Já a edição 9, comemorava os 10 anos do Grupo Nano, abordando a temática: Arte, Consciência e Natureza. Criar, cultivar, conectar. A edição aconteceu *openlive*, em 2021, período da pandemia. Em 2018, aconteceu sua 8ª edição, sob o tema Ancestroruturismo, no Museu do Amanhã/RJ. O Museu do Amanhã abriga também a edição 7, em 2017. A cada edição, publicações importantes, com nomes nacionais e internacionais são realizadas, como a coleção Hiperorgânicos, publicados na Editora Circuito³² entre outras não menos importantes.

ARTE DIGITAL E MERCADO

Em relação ao mercado, 2020 é um ano importante para as criptomoedas, refletindo diretamente no campo da economia e da arte, com a ascensão dos NFT (*Tokens Não Fungíveis*), que permitem a venda de obras de arte únicas. No campo da tecnologia temos nesse

período uma aposta grande em metaverso, realidade virtual e realidade aumentada; além de inteligência artificial. É perceptível que os NFTs replicam um modelo de posse, de original que é adequado a um sistema da arte tradicional, mesmo que funcione para artistas digitais, contempla apenas uma parcela da produção, não servindo para o amplo leque de linguagens abrangidas pela arte-ciência-tecnologia. Como já colocado em Gasparetto (2016) o sistema da arte digital aparenta ter um modelo baseado na economia do acesso e do compartilhamento. Porém, artistas que já estavam preparados para o mercado conseguiram surfar na onda dos NFTs. Seattle abriu um Museu de NFTs ainda em 2021 com o espírito da arte digital. No Brasil, o movimento está se tornando consistente e em 2022 acontece, no Rio de Janeiro, a NFT Rio, um evento internacional com mais de 100 artistas e quase mil obras em NFT, crypto arte e arte digital. Em setembro de 2024, é a vez de São Paulo receber o NFT Brasil, que promove a exposição NFT Brasil 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desta etapa de pesquisa, podemos perceber o amadurecimento de alguns festivais e eventos da arte e cultura digital, sobretudo na questão da preservação da arte-ciência-tecnologia. Foi possível perceber que alguns dos festivais estudados anteriormente não aconteceram nos últimos anos, como o Continuum, o FAT(MS) e a Bienal Emoção Art.ficial. Mas, os agentes que promoviam esses eventos continuaram realizando ações expositivas como a mostra Madi, e as mostras realizadas pelo Itaú Cultural. A Mostra 3M de arte digital, virou mostra de arte e dependendo da curadoria escolhida a cada edição trabalha ou não com as questões e agentes da arte digital. O FAD(MG) virou bienal e agora acontece também no Rio de Janeiro, o XUMUCUIS(PA) e o FACTO(RS), que seguiram em busca da preservação dos trabalhos, se fortalecendo com museus, no caso do FACTO, associado ao MACT. Outros festivais como o FILE(SP) e o #ART (DF) continuam se especializando e se fortalecendo a cada ano. O FILE inclusive investiu em um projeto de Arquivo para abrigar os trabalhos expostos no festival. Novos eventos e espaços se mostraram consistentes nos últimos anos e merecem ainda ser melhor documentados e historicizados.

Assim como existem museus de arte moderna, museus de arte contemporânea, museus da imagem e do som, irão existir e se consolidar também os museus de arte digital e é importante que eles existam para trazer atualidade, movimento e pesquisa aprofundada na área. Entrarão nesses acervos os artistas que estiverem mais preparados com a consciência dessa importância de preservar e documentar o seu trabalho. Infelizmente, nem todo artista tem essa consciência e isso é uma coisa que tem que ser construída e ela vai ser construída na medida em que as universidades cada vez mais reforçarem essa questão da preservação, da responsabilidade do artista com a obra e do acervo. Incentivos como editais específicos e fomentos também são importantes tanto para a produção quanto para a criação de acervos. Ao mesmo tempo em que existirão espaços

específicos, a partir da instrumentação dos museus tradicionais, será cada vez mais normal também as obras tecnológicas se inserirem nesses espaços, embora isso tenha acontecido em um movimento lento nesses últimos 10 anos.

REFERÊNCIAS

- BOURDIEU, P. (2007) A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva.
- Brites, B.; TESSLER, E. (Org.). (2002) O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS. (Coleção Visualidades; 4).
- FREIRE, C. (Org.) (2015). Preservar o Quê? São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.
- GASPARETTO, D. A. (2014a). O “curto-circuito” da arte digital no Brasil. Santa Maria: Edição do Autor. <http://artedigitalbr.wix.com/circuito>
- _____, Org. (2014b). Arte-ciência-tecnologia: o sistema da arte em perspectiva. 1ed. Santa Maria: Editora Lab Piloto. http://www.academia.edu/7883254/Arte-ci%C3%Aancia-tecnologia_o_sistema_da_arte_em_perspectiva
- _____. (2016). Arte digital no Brasil e as (re)configurações no sistema da arte. Tese de Doutorado PPGARV/UFRGS, 2016.
- GOBIRA, P. (2014). A preservação da obra de arte digital: reflexões críticas sobre sua efemeridade. Anais do 23º Encontro Nacional da ANPAP.
- GOBIRA, P. (Org.). (2019). A memória do digital e outras questões das artes e museologia. Belo Horizonte : EdUEMG, 2019.
- GOBIRA, P.; SILVA, E. de O.; PORTUGAL, P. R.. Preservação digital em museus e acervos artísticos. In: ARELLANO, Miguel; SILVESTRE, Flor de Maria; SANTOS, Alice. (Orgs.). Temas de pesquisa em preservação digital. 1ed.Brasília: IBICT, 2024, p. 44-55.
- GOBIRA, Pablo.; SILVA, Emanuelle de Oliveira. Tutorial Questionário de Mídia Variável. In: ARELLANO, Miguel; FERRER, Igor. (Orgs.). Tutoriais da Rede Cariniana. 1ed.Brasília: IBICT, 2023, v. 1, p. 45-61.
- Instituto Brasileiro de Museus. (2020) Acervos digitais nos museus: manual para realização de projetos. Instituto Brasileiro de Museus; Universidade Federal de Goiás - Brasília, DF: Ibram.
- KOZENITZ, R. (2014). Netnografia: Realizando pesquisa etnográfica online. Porto Alegre: Penso.
- LANDERDAHL, C. (2019) Arte Computacional: preservação e arquivamento na contemporaneidade. Santa Maria: FÁCOS EDITORA UFSM.
- _____, (2024). A arte contemporânea e suas memórias instáveis: a obra 200 Milhões de Anos: Arvore Pedra (2010), de Anna Barros. Tese de doutorado PPGART/UFSM.
- MOTTA, T. M. M. (2017). A visualização e materialização das Artes Digitais: um estudo sobre a produção artística. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Artes- UEMG.

digitais: a produção, gestão e regime da informação por meio de sistemas autônomos, redes descentralizadas e tecnologia blockchain. Tese de doutorado, ECI - ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - UFMG.

PAUL, C. (2006). Digital art. London: Thames & Hudson LTDA.

PRADO, G. (2022). Atualização de Obras Digitais: Telescanfax (1990/2022) e Encontros (2012/2022). Revista VIS v. 21 • n. 2 • JUL/DEZ 2022 • Anais #21.Art. Disponível em: <https://www.eca.usp.br/acervo/producao-academica/003159364.pdf> - Acesso em 25. Ago. 2024.

RINEHART, R. (2007) The Media Art Notation System: Documenting and preserving digital/media art. Leonardo: Maryland.

NOTAS

- ¹ Professora Adjunta no Departamento de Desenho Industrial da UFSM. Doutora em Artes Visuais PPGAV/UFRGS (2016) . Mestre em Artes Visuais PPGART/UFSM (2012). Bacharel em Publicidade e Propaganda FACOS/UFSM (2004).
- ² HiperMuseus: e-book Hipermuseus protótipos para o futuro dos museus - Oi Futuro. Disponível em: <https://oifuturo.org.br/wp-content/uploads/2019/06/20191208-ebook-hipermuseus.pdf>. Acesso em 21/08/2024
- ³ Conforme acumulado de óbitos por COVID-19. Disponível em <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 19/08/2024
- ⁴ Cadastro dos museus IBRAM. Disponível em: <https://cadastro.museus.gov.br/painel-analitico/> - Acesso em 21/08/2024
- ⁵ Rhizome. Disponível em: <https://rhizome.org/> - Acesso em 25/08/2024
- ⁶ GASPARETTO, D.A. (2023) Balanço da Arte Digital e dos Museus hoje. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8xRvB0wMpkg> - Acesso em 21. Ago. 2023
- ⁷ Catálogo da Coleção ARTEMIDIAMUSEU. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/180uBMHbLiPlxxHdHzSOzkYGhSk-CAyOc/view> - Acesso em 25/08/2024
- ⁸ Academia de Curadoria: Disponível em: www.academiadecuradoria.com - Acesso em 25/08/2024
- ⁹ Ipolito, J. (2010) Variable Media Questionnaire. Disponível em: <https://variablemediaquestionnaire.net/demo/> e <https://www.variablemedia.net> - Acesso em 25/08/2024
- ¹⁰ Website de Annet Dekker. Disponível em: <http://aaaan.net/> - Acesso em 25/08/2024.
- ¹¹ Extraído do website do ICOM. Disponível em: https://www.icom.org.br/?page_id=2776 . Acesso em 21/08/2024
- ¹² Museu de Arte Digital e Inovação - MADI - Florianópolis. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ZQsbQupQlpQ> - Acesso em 25/08/2024
- ¹³ FILE ARCHIVE. Disponível em: <https://archive.file.org.br/> - Acesso em 25/08/2024
- ¹⁴ Arte Cibernética Acervo Itaú Cultural. Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/arte-cibernetica-acervo-itaucultural> - Acesso em 27/08/2024
- ¹⁵ Catálogo Consciência Cibernética [?]. https://issuu.com/itaucultural/docs/conscienciacybernetica_2017 - Acesso em 27/08/2024
- ¹⁶ Catálogo Consciência Cibernética [?] Horizonte Quântico. Disponível em: https://issuu.com/itaucultural/docs/catalogo_consciencia_cibernetica_2019 - Acesso em 27/08/2024
- ¹⁷ #ART. Disponível em: <http://www.medialab.unb.br/index.php/art> - Acesso em 27/08/2024.
- ¹⁸ - Mostra 3M de Arte. Disponível em: <https://www.mostra3mdearte.com.br/> -

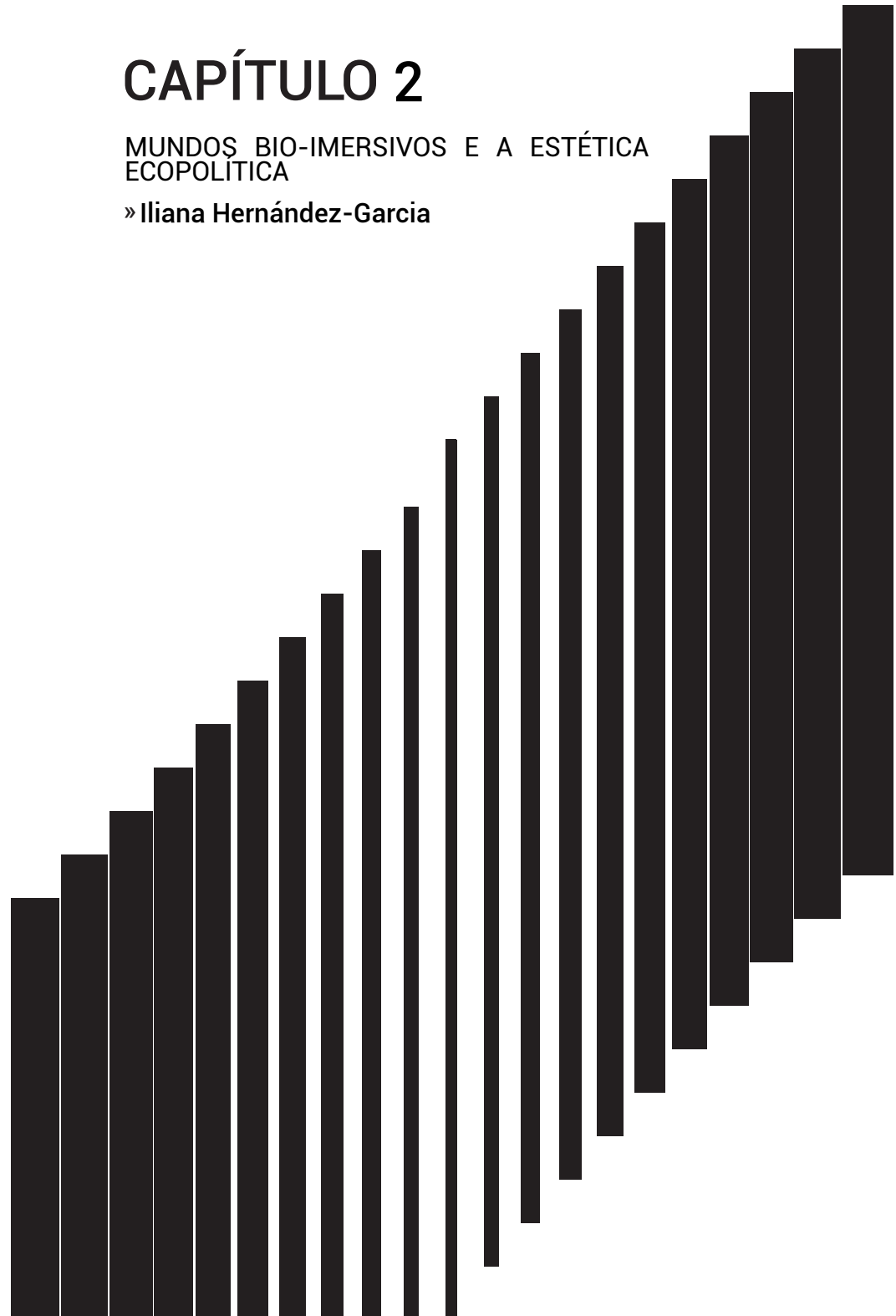
Acesso em 27/08/2024.

- ¹⁹ Catálogo da Mostra 3M de Arte - Disponível em: <https://www.mostra3mdearte.com.br/mostraant/download/catalogo.pdf> - Acesso em 27/08/2024.
- ²⁰ FACTO - Disponível em: <https://www.ufsm.br/laboratorios/labart/facto> - Acesso em 27/08/2024.
- ²¹ MADi: Mostra de Arte Digital 3D/2020. Disponível em: <https://vt.360tovisit.com/tour/MADIUFMS/mis-virtual-tour> - Acesso em 27/08/2024
- ²² MADi: Mostra de Arte Digital Metaverso/2021. Disponível em: <https://www.artsteps.com/embed/61a00cd46e4904e2f2aad398/560/315> - Acesso em 27/08/2024
- ²³ Catálogo disponível em: https://issuu.com/festivalfad/docs/bienal_arte_digital_catalogo_2018 ?utm_medium=referral&utm_source=2018.bienalartedigital.com - Acesso em 27/08/2024
- ²⁴ FAD. Disponível em: <https://festivaldeartedigital.com.br/sobre/> - - Acesso em 27/08/2024
- ²⁵ Museu Xumucuis de Arte Digital. Disponível em <https://xumucuis.org/> - Acesso em 25/08/2024.
- ²⁶ Festival Continuum. Disponível em <http://continuumfestival.com/>. Acesso em 26/08/2024
- ²⁷ The Wrong Biennale. Disponível em <https://thewrong.org/> Acesso em 27/08/2024
- ²⁸ EFEMERA. Disponível em: <https://www.ufsm.br/laboratorios/labinter/exposicoes/efemera> . Acesso em 27/08/2024.
- ²⁹ Edição 9 CIACT - SAD. Disponível em <https://seminarioartesdigitais.weebly.com/> Acesso em 27/08/2024.
- ³⁰ Exposição Panorama 5 Meta <https://www.voxels.com/spaces/ebf80067-fb81-4fb0-bfde-e4dbd4097c38/play> Acesso em 27/08/2024.
- ³¹ Exposição Panorama 5 Híbrida <https://www.voxels.com/spaces/2d9080c8-a380-4ac0-8d3e-142bc55c8185/play> Acesso em 27/08/2024.
- ³² Editora Circuito. Disponível em: <https://editoracircuito.com.br/website/colecao-hiperorganicos/>. Acesso em 26/08/2024.
- ¹ Para conhecer as atividades didáticas desenvolvidas pelo CIEP 193 – Wilson Mendes, acessar a página no Instagram: [ciep193_wilsonmendes](https://www.instagram.com/ciep193_wilsonmendes), onde são divulgadas as ações didáticas desta comunidade escolar.

CAPÍTULO 2

MUNDOS BIO-IMERSIVOS E A ESTÉTICA
ECOPOLÍTICA

» Iliana Hernández-García



MUNDOS BIO-IMERSIVOS E A ESTÉTICA ECOPOLÍTICA

Iliana Hernández-García

INTRODUÇÃO

É interessante pensar nos conjuntos de vida em ecossistemas naturais ou artificiais que tem sido tratados, nas artes digitais, como mundos bio-imersivos (Hernández, 2016). Estes se referem a ambientes virtuais interativos e imersivos que se baseiam na biologia evolutiva e na vida artificial. Propomos que essa dinâmica aconteça também na biologia sintética. Assim, entendemos uma bactéria sintética criada em um laboratório de biotecnologia como um exemplo dessa imersão. Ela atua sobre o conceito de vida mínima; onde, na verdade, outro tipo de vida se encontra na interseção do natural com o artificial. É ali que o artificial é realmente uma ampliação gerada pela evolução. Prigogine e Stengers (1997) trouxeram a necessidade de realizar diálogos experimentais entre a ciência e a natureza, agora com o intuito de escutar o que as pós-naturezas falam, e enquanto humanos não podemos ignorar. Mesmo assim, é necessário passar da política (dos humanos) para a ecologia (dos não-humanos) (Latour, 2013, Políticas da natureza). A ciência já não é decantada em processos de demonstração. No lugar disso, são utilizados caminhos heurísticos de plausibilidade, especialmente nas ciências da complexidade, onde contamos com uma forma alternativa de lógica. Essa interação articulada entre política, ecologia, ciência e tecnologia permite construir um lugar de imersão como horizonte de conhecimento epistemologicamente humano e não-humano.

Por exemplo, o conhecimento das plantas é importante pelo que sabem e expressam através da chamada “internet das plantas”, que é formado por fungos que se conectam por debaixo da terra nas florestas. Essas formas de conhecimento configuram uma outra estética que é radicada na ideia do possível e aberto que se amplia constantemente de acordo com o aumento na lista de atuantes (Latour, 2013).

INDETERMINAÇÃO E TECNOLOGIAS COMO FALANTES NÃO-HUMANOS

A indeterminação é um local adequado para pensar uma estética do imersivo que tenha como objetivo atuar como interação entre diversas formas de associação entre humanos e não-humanos. Tratam-se de proposições indeterminadas que nos parecem impossíveis mas que ainda assim emergem. É um cenário de interações que permite a construção de associações entre atuantes que não determinam sua forma de comunicação ou seus conteúdos *a priori* através de fundamentos ou centros. Uma estética imersiva é aquela que atua como um caldeirão de traduções, conversões, descobertas e lugares impossíveis que se tornam,

por vezes, possíveis no espectro da interação dos humanos com os não-humanos. Dessa maneira, se põe em questão a intencionalidade dos humanos que dizem falar pelos não-humanos (Latour, 2013).

Diz respeito à exploração das proposições tecnológicas enquanto instrumentos conceituais e como epistemologias robóticas, como não-humanos que falam de não-humanos. Esse é o propósito na perspectiva de explorar outros horizontes na estética imersiva. Novos atuentes têm entrado na associação entre humanos e não-humanos, sendo estes: a inteligência artificial e a vida artificial, que inclui também a robótica (Hernández, Niño, Hernández-García, 2021).

É produzido assim, uma epistemologia científica não-humana, cujos porta-vozes dizem algo do mundo e das coisas. E o que dizem retorna de maneira pertinente a todos os atuantes. Isso diz respeito a uma visão externa de um atuante que transforma aos demais, mas ainda assim coloca um terceiro lugar, tanto em nível ontológico como em nível epistemológico. É possível esperar que a presença do artificial permita ter outras compreensões acerca dos animais e das plantas, ou melhor ainda, que se convertam em falantes ou atuantes, dentro da assembleia de interações, e que não representem o que é natural. É o caso da inteligência artificial quando processa a linguagem natural. É uma dupla função que permitiria que outras espécies vivas sejam melhor escutadas ou então que as proposições sejam mais robustas a partir da perspectiva do planeta. Diz respeito ao que tem que dizer dos outros, os não-humanos, colocado através da voz dos robôs e das tecnologias vivas a partir de processos de interação profunda que tem relação com as hibridações.

TRANSFERÊNCIA DE FALA DOS HUMANOS AOS NÃO-HUMANOS

Latour (2013) diz que “os humanos já não são os únicos que possuem a condição de falar, desde que existam os porta-vozes” (p. 135). Tal modificação extraiu a tecnologia de fala e de linguagem e a transferiu dos humanos aos não humanos. Foi deixado de ser concebido aqui como a primeira técnica que tivemos enquanto humanos e que nos originou enquanto espécie. Diz respeito à linguagem natural que, posteriormente, passou a linguagem de códigos traduzidos em escrito, as prensas de impressão, ao código morse, ao código binário e, logo, ao código genético. Vemos que o humano fica desapossado desta primeira técnica, talvez a última que lhe era considerada pertencente. A técnica da fala, como a do fogo ou a da roda, se liberta dos humanos, enquanto seus donos, para retornar aos âmbitos de um conjunto de ecologias artificiais onde, na verdade, se tornaram possíveis graças a milhares de simbioses biológicas e hibridações.

De alguma forma a fala não é só humana por três razões:

a) Porque sua produção não é resultado exclusivamente humano, já que teve interferência dos demais ecossistemas e das outras espécies, incluindo as bactérias e organismos unicelulares que colaboraram na evolução das cordas vocais humanas. Elas atuaram em conjuntura com a intencionalidade da nossa espécie em um ato de sobrevivência juntamente com diversas complexidades não-humanas

que produziram sons que se codificaram de maneira relacionada dentro do mesmo subgrupo de humanos. Posteriormente, certos processos de aprendizagem, transmissão e tradução foram configurados durante o futuro isolamento do humano; o que conhecemos como linguagem humana natural.

b) Em segundo lugar, porque a fala não é algo somente técnico, é o conjunto de proposições e o seu conteúdo se converte em atuantes que falam, ainda que estes não sejam humanos. Isto é, o falar de algo transforma-o em alguém, o “descoisifica”. Na perspectiva moderna, falar de algo transformava esse algo em objeto, e o que falava em sujeito. Na perspectiva da ecopolítica (Hernández, Niño, Hernández-García, 2018), ambos são atuantes; nem sujeitos, nem objetos, somente transformações de um no outro, em uma via de mão dupla, a partir da fala.

c) A fala se refere também ao que podem emitir as denominadas tecnologias vivas, as proposições científicas e os sons do pós-natural. Estas são o conjunto entre entidades vivas e não-vivas, naturais e artificiais, que surgem através de processos evolutivos biológicos ou exo-biológicos, dos quais os humanos são apenas uma pequena parte. Nestes grandes conjuntos híbridos, a fala seria uma capacidade de agenciamento, ou do dizer e atuar sobre mundos possíveis que são horizontes do real, da sociedade e da natureza. A fala é o processo de interconexão entre diversos espaço-tempo que se cruzam através de traduções tecnocientíficas que tornam possíveis a comunicação entre entidades diferentes, ainda que originadas por hibridizações em sua evolução.

A INFORMAÇÃO CIRCULA EM DIFERENTES SUBSTRATOS: EM SISTEMAS VIVOS E ARTIFICIAIS

A informação pode circular por diferentes substratos e essa afirmação se conecta com aquela proposta pelo mundo digital, e em particular com as ciências bio-quânticas no cruzamento da arte eletrônica, a bioarte e os mundos bio-imersivos (Hernández, Niño, Hernández-García, 2024). Os substratos nos quais estamos interessados são aqueles dos sistemas vivos e dos sistemas artificiais, de modo de *continuum* entre eles. Seres de carbono, seres sintéticos e os de escalas diferentes, do micro ao macro.

Os computadores feitos com bolor limoso têm capacidade de memória, aprendizagem, auto deslocamento e resolução de problemas. Hayles (2000) discorre sobre como foi possível passar do sujeito humano a máquina, em diferentes sentidos. Tanto a partir de uma perspectiva evolutiva como a partir da visão de transferência de um ao outro em relação a condições, sentidos e propriedades. Assim como do vivo natural ao vivo artificial. Quais conexões temos com o artificial, e em especial com as tecnologias vivas, tem sido um dos enfoques particulares da área da cibernética, a qual tem possibilitado indagar sobre as interações e, melhor ainda, sobre as hibridações.

Substrato e informação são como um só, sendo entendidos, em termos ciborgue e das primeiras formas da cibernética, como *hardware* (substrato) e *software* (informação). Porém, sabemos que a informação

é gerada em processos distribuídos que são, por si só, corporalidades. Sendo assim, na realidade existiriam dois tipos de substratos.

E assim que neste momento foi gerado o *wetware*, como *software* húmido em cultivo de tecidos, que aparece nos trabalhos do grupo Symbiotica, ou o *mitware*, para a computação quântica. Nestes é designado o lugar intermediário dos *qubits*; quer dizer, os estados entre 0 e 1 (Hernández, Niño, Hernández-García, 2024).

O QUE O HUMANO E O ARTIFICIAL COMPARTILHAM?

O artificial e o humano compartilham o lugar da corporização; o do dizer e do fazer, levando em consideração que a informação nos atravessa não somente no código genético, mas também através das ecologias da mente. Já não existe diferença entre a possibilidade e o feito (*fact*), uma vez que hoje os humanos, antes considerados somente seres de realidades, possuem acesso a dimensão do possível através da tecnologia, dos processos cognitivos e da simulação. É o caso da química aplicada na teleportagem. Isso carrega a ideia a um fim radical, já que discute como um corpo pode ser desmaterializado, convertido em informação e, logo, re-materializado em outro lugar (Hernández, Niño, Hernández-García, 2024). Estaríamos assim, compreendendo como não existe um processo linear de desaparecimento/aparição, mas sim que estamos tratando de substratos da matéria, os quais não estamos acostumados a perceber. E é o limite humano que se localiza no espaço perceptivo e cognitivo, onde só temos sentidos e informações para acessar o real. Por agora também podemos acessar o possível, através dos mundos bio-imersivos.

ECOLOGÍAS ARTIFICIAIS E IMERSÃO

As ecologias artificiais têm a capacidade de explicar a teoria quântica sobre a sobreposição de estados, o entrelaçamento e o túnel quântico. O qual implica a necessidade cognitiva de pensarmos de maneira diferente da forma que a física clássica compreende a matéria. Assim também, a biologia molecular e a evolutiva contemplam diferentes códigos, como lugar de interação de informação, que permitem visualizar um tipo de corpo diferente do que entendemos como essencial e realista. Essa interação é realizada através da exploração de mundos bioimersivos (Hernández, 2016)

O dilema se encontra em como entender a corporeidade da informação, sua diferente materialidade. A não oposição entre abstração e corpo, e a possibilidade de que este último tem para ser transmitido e conceitualizado como uma entidade através do mundo bioimersivo. Essa aproximação, ainda parece ser inexistente, nos fins da encarnação. A corporização interativa que discute o corpo artificial na imersão se refere a processos diversos de fluidez entre materiais orgânicos, como o carbônico, e inorgânicos ou eletrônicos, como o silicone ou o grafeno. Estes já não são classificáveis em dois grupos dicotômicos. Pois sabemos que o silicone vem do silício, um elemento também natural, e o carbono é suscetível de estar presente como componente principal em ecologias eletrônicas e artificiais.

O pós-humano, discorre Hayles (2000), é melhor identificado com padrões informacionais do que com materialidades corporais. A nosso ver, o processo é indeterminado pela ação de interação entre humanos e ciborgues, que gerou uma fluidez entre ambos, onde compreendemos que o pós-humano é o conjunto de relações transformáveis com relação a um entorno artificial imersivo.

A EVOLUÇÃO COMO LUGAR DE POSSIBILIDADE

Se a existência de certa espécie ou organismo vivo é pensada como possibilidade, a partir da biologia evolutiva, é com o objetivo de abrir o caminho até o local do artificial, mais ainda que aquele das espécies nas quais a evolução já ocorreu. É sobre indagar no âmbito do que já ocorreu, mas que é suscetível a acontecer. E ele talvez seja um conjunto maior que vale ser explorado. A razão precisa ter a ver com o que nos conduz a uma diversificação e horizontes em um processo heurístico onde é possível encontrar caminhos não-lineares que estejam abertos por conta da informação. Bifurcações podem ocorrer e convêm serem exploradas. A evolução é vista como algo contingente que responde às interações de seu entorno.

A evolução é um desenvolvimento de informação que implica em contingências que podem, ou puderam ter se alternado para que fosse possível o surgimento, de maneira semelhante ao resultado corporizado. A evolução e o artificial estão relacionados. O pós-humano pensa no corpo como o substrato principal. A ênfase pós-humana não se limita nisso, mas sim nas capacidades cognitivas e ecológicas com as quais interagimos. Dessa maneira, sua transformação está mais relacionada com horizontes heurísticos de geração de novas formas de hibridação do que com processos de construção de diferenças físicas significativas na sua existência corporal. A relação do humano com o ciborgue foi construída na sinergia entre sua corporeidade e o processo de simulação computacional, onde existe uma fluidez recíproca entre mente e matéria, e não uma substituição ou contraposição de uma sobre a outra. Dessa maneira, podemos concluir que, efetivamente, a inteligência humana e a artificial podem ser articuladas entre si, sendo que em sua origem não há dicotomias, somente interdependências de um-para-um.

Hayles (2000) produz a definição:

“O humano já não é considerado um “estado da natureza”, o pós-humano é, ao invés disso, uma amálgama, uma coleção de componentes heterogêneos, uma entidade informacional e material cujos limites continuam em constante construção e reconstrução.” (p. 3)

Em decorrência destes processos de interação constitutivos do pós-humano, surge o dilema sobre a cognição distribuída, uma vez que esta dificulta o agenciamento individual do humano, o qual era considerado fundamental e, até mesmo, dominante. Esta poderia ser uma das condições nas quais o pós-humano se diferencia do humano, a inevitável condição de existir coletivamente, devida a consciência

construída a partir de fluidez múltipla, e não do sujeito. O individual é impossível? Deveríamos recuperá-lo? Os desejos individuais se tornam indistinguíveis? A pergunta tem como objetivo indagar sobre como a subjetividade no humano se converteu em intersubjetividade no pós-humano em decorrência de sua dimensão de interação e sensibilidade em um entorno imersivo.

O grupo de bioarte e cultivo de tecidos nomeado Symbiotica discorre, no trabalho *Incubadora de compost* (2019), sobre uma relação aberta do metabolismo, com o qual exploram a escala micro das bactérias e fungos que alimentam o artificial, através de um biorreator colocado em cima de uma bateria de compostagem que contém células embrionárias de uma ratazana. Esse é considerado como um ser semi-vivo; com uma outra ontologia que não se encaixa nas taxonomias habituais. E sua compressão passa pela imersão do mundo biotecnológico que nos é oferecido neste trabalho.

VÍNCULO ENTRE O REAL, O POSSÍVEL E A CIBERNÉTICA

Não há duas coisas: uma vista fisicalista determinista contra a exploração de possibilidades do espaço de informação. Ao invés disso, a tecnologia permite interações de diversos estados, organizados em grupos que cruzam diferentes substratos da matéria. No pós-humano, o corpo é transformado, juntamente com outras formas da matéria, e assim ele garante a existência no processo de imbricação com outros. Por isso não é um objeto ou sujeito de controle, mas sim um horizonte. Sua transformação constante em escalas quânticas indica, por exemplo, que seu corpo não é borrado, mas se converte em corporeidades alternativas.

Segundo Hayles (2000), relacionamos a referência a homeostática como a capacidade dos sistemas vivos de permanecer vivos ao resistir a eventos negativos. Essa capacidade ou condição não é encontrada somente em humanos, como também em outros animais e sistemas artificiais. Este último grupo citados possibilitou o projeto cibernético que, juntamente a Maturana e Varela (1994), gerou a ideia de comportamento vivo. Esse, em uma cibernética de primeira ordem, incluía o conceito de retroalimentação, o qual surgiu de fluxos de ida e vinda que nutriam o sistema em níveis energéticos, materiais e informacionais. Os processos se desenvolviam e voltavam a começar, se desgastavam de maneira entrópica, mas reiniciavam revigorados na memória do sistema e do observador. A interação entre o sistema vivo e o seu entorno era descoberta a partir da ideia de recurso e através do processo de retroalimentação. O solipsismo dos seres vivos continuava deslocada.

A este seguiu o conceito de reflexividade como cibernética de segunda ordem, que implica em um sistema que se torna parte do sistema que gerou e o observador que está dentro dele. Devido a isso, é possível que um sistema produza outro, sendo a reprodução uma das características do vivo e do vivo tecnológico. Neste caso, em termos informáticos, tratam-se de corporalidades distintas as previamente estabelecidas. É o caso da singularidade tecnológica. Também implica que um sistema não pode ser observado de fora, ao menos não

inteiramente. O princípio da incerteza de Heisenberg se faz presente e consequentemente também seu correlato, o processo de interação recíproca entre informação, imagens e corpos. Tal aproximação é incluída nas discussões de Maturana e Varela (1994) sobre a compreensão dos seres vivos enquanto sistemas auto-organizados. Estes são desenvolvidos pelos processos computacionais. O processo de reflexividade gera diálogos experimentais de recursividade onde os sistemas vivos e os sistemas artificiais se interconectam e também se transplantam, gerando o universo do possível. As dinâmicas de vida produzem o surgimento de características e condições novas no sistema e em sua relação com outros e com seu entorno, o que mais a frente será denominado como emergência.

Surge assim o artificial como cibernética de terceira ordem que inclui a auto-organização em contato com a emergência. Esta diz respeito à possibilidade dos sistemas vivos artificiais de gerarem estados românticos, que não são descritos ou intuem as condições prévias. Essa é a cibernética de quarta ordem, ou termodinâmica não linear. É o caso da vida artificial e de programas de criaturas evolutivas, onde a vida artificial explica a interação da informação enquanto comportamento vivo. Sistemas que produzem outros sistemas, que organizam padrões, metabolizam recursos de seu ambiente, transformam a energia e a matéria, e geram condições imprevistas como novas formas de ordem. Mas a possibilidade de observar a criatividade em sistemas artificiais requer especial atenção, como surgimento de processos de artificialidade e emergência na informação computacional. Uma destas heurísticas é a automação celular, que define as interações como de células ativas ou inativas, em uma primeira entrada no mundo computacional, com estados vivos ou não. Esta compreensão dos problemas e do mundo em termos automatizados é comparável com a visão quântica, em decorrência de suas teorias de superposição de estados ativos e inativos, que poderiam descrever mundos possíveis complexos e altamente instáveis ou afastados da imagem concreta e certa que temos do mundo.

INFORMAÇÃO E MATERIALIDADE

Informação e materialidade realmente estão separadas na perspectiva do artificial? Ou se trata de outro tipo de materialidade? Nossa resposta se encontra na última opção, isso é, na maneira como organizamos outra percepção e cognição dos universos onde atuamos, nos quais a quântica pode descrever as condições de uma materialidade líquida, fluida, feita de informação ativa, de cálculos em tempo real (Hernández, Niño, Hernández-García, 2024). O ato de abstração se torna fundamental para a teoria e para a mesma materialidade alternativa. No artificial os entornos não somente são atravessados por padrões de informação como são um só com eles. Isso é, não existe um entorno no mundo real em paralelo com as informações no mundo artificial. Começamos a aprender como perceber o mundo com relação ao tempo, onde antes só fazíamos com relação ao espaço. Algo que tinha uma relação única com o tempo da experiência, que ultimamente também era espacial. É a partir disso que acreditamos surgir a ideia de um mundo de informação que existe em paralelo ao

mundo real. Uma vez que nossa percepção cognitiva acumula processos anteriores de memória. E ainda coexistimos com formas prévias de conhecer o mundo. Estes, que de maneira acumulada que vão se sedimentando e se constroem como o mundo real. No entanto, o real é somente uma categoria do possível.

O POSSÍVEL: UMA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA E NATURAL-CULTURAL

A ideia onde o possível é construído como um conceito relacionado com o mundo ciborgue, faz alusão a proposta de encontrá-lo imerso em uma perspectiva tecnológica e, por vezes, cultural (Haraway, 2016). No entanto, uma forma distinta de narrativa surge quando encontramos diferenças entre o que sedimenta a imagem do ciborgue como cultura e ao que isso faz alusão enquanto interação de informações digitais. No sentido no qual o ciborgue se tornou um conceito, já não sendo só corporeidade ou indivíduo, buscando manter seus níveis de abstração e sua condição de processo mental e material. Esse seria o caminho para expandir a dimensão do possível e entender o ciborgue como uma narrativa abstrata. Devemos ser capazes de pensar em um determinismo tecnológico. Onde não há histórias que representem a fatalidade ou o destino do que pode acontecer ou que repitam o ocorrido como uma linearidade. Ao invés disso, elas são horizontes de possibilidades, contingentes na evolução. O evolutivo não é teológico. Através dele, o possível no pós-humano é, por vezes, o corpo, a materialidade e a informação. A cibernética havia desestabilizado os fundamentos ontológicos do que era ser humano, o que, estritamente falando, significa uma modificação, haviam ontologias abertas que se tornaram possíveis na emergência de outras formas do ciborgue.

O corpóreo faz relação a imagens, palavras, gestos, todos eles também maquínicos. Tempos curtos e intensos são traduzidos em possibilidades de observar o humano de fora, a partir das bordas e limites, e em sua curta duração como espécie, a partir da perspectiva evolutiva. As relações simbióticas com processos artificiais desconstruem a dicotomia entre presença e ausência e entre padrões e azar. Nos direcionamos até significados indeterminados. Sistemas que evoluem para um futuro aberto, marcado pela contingência e pela imprevisibilidade. O significado não é garantido a partir de uma ordem coerente. O azar impulsiona as derivas evolutivas nos sistemas complexos, com o qual se produz uma criatividade crescente onde um novo padrão pode surgir.

Chaitin (2013) discorre sobre a existência e desenvolvimento de matemáticas particulares para explicar a plasticidade da biosfera. Isso é, a evolução aberta, indeterminada e sem limites que gerou ao azar, consequentemente, todo o conjunto de espécies da natureza. E assim ocorreu durante 3.8 milhões de anos. Se trata de como explicar a evolução através da matemática. Para isso, são construídos programas informáticos que desenvolvem dinâmicas liberadas ao azar, de onde surgem mutações aleatórias e estas, por sua vez, geram novos organismos vivos artificiais que não existiram mas que poderiam ter

ocorrido. Com o qual é simulado o processo possível de tal dinâmica evolutiva, para observar como surge e assim concluir se é possível contar com um tipo de matemática que demonstre, isso é, explique a evolução a partir de um ponto de vista matemático. Ao utilizar o processo computacional se obtém ainda uma dinâmica para fazê-lo de maneira artificial. Disso podem surgir conceitos como evolução artificial relacionada com a evolução natural.

RELAÇÃO ENTRE DETERMINAÇÃO E INTERAÇÃO

O propósito de pensar na determinação como forma de interação na articulação dos humanos com os sistemas artificiais em uma ecologia computacional complexa. Questionar o ato de julgar como ação principal do humano, pois seguiram o princípio cosmológico antrópico sobre tudo o que existe para ser visto ou compreendido pelo humano. A inteligência artificial poderia ser feita ou não de outras maneiras e com outros pontos de vista, o qual questiona os humanos manterem o controle. O conceito de emergência substitui a ideia de progresso, planejamento, domínio ou controle sobre a natureza e a tecnologia. Certos processos auto-organizados poderiam substituir o objetivismo, orientando-o na direção de uma ação concreta e na identificação de realizações. Na inteligência artificial ocorrem processos de corporização e re-corporização de acordo com a fluidez de informação e assim, consequentemente, surgem imagens e mentes diversas. O corpo existe como corporalidade não necessariamente fixa e pré-definida. Em síntese, se trata de privilegiar as interações entre humanos e não humanos.

PROCESSO COGNITIVO DISTRIBUÍDO NO AMBIENTE E NÃO NO HUMANO

O processo cognitivo se encontra distribuído no ambiente e não no sujeito humano. No quarto chinês de John Searle (2004), sobre se as máquinas podem ou não pensar, o essencial é o contexto maquínico complexo e emergente entre humanos e não-humanos, onde muitas máquinas podem produzir associações compreensíveis em quantidade, velocidade, precisão e diversidade. Essa articulação é mais importante que a oposição. Isso é, ambos pensam, humano e não-humano. Na série *Monstruos*, de Joan Fontcuberta, 2021, podemos ver imagens de rostos feitos com inteligência artificial que percebemos como distorcidas. Entretanto, elas questionam a fixação mental da imagem consensuada que temos sobre o rosto humano. As possibilidades que propõe a IA poderiam ser o caminho para uma ampliação determinada da reconfiguração do humano por suas interações.

RELAÇÕES ECO-FILOSÓFICAS E ECOLOGIAS MENTAIS COM OS NÃO-HUMANOS

Nessa relação com o não-humano, ressurgiu o conjunto de outros naturalizados: insetos, plantas, bactérias, ambiente, entornos, tecnologias. Com eles temos de construir algumas relações eco-filosóficas e de

ecologias mentais que designam processos de mudança frente ao antropoceno. A teoria do materialismo vitalista se vincula com a da artificialidade corporizada do digital e a articulação emergente de processos do pensar entre humanos e entidades artificiais e naturais. A força viva de “zoe” (Braidotti, 2013) nos atravessa, e especialmente, nos relaciona com o não-humano em um contínuo que não começa ou termina conosco. Trata-se de indagar sobre a “transformação do animal, transformação da terra e transformação da máquina” segundo Braidotti (2013, p. 84). Como nos relacionamos com outros animais e com a inteligência e a vida artificial, se tornou um campo de estudo fundamental, uma vez que é uma pergunta que questiona os limites do humano e do pensar. É necessário idealizar uma nova forma de vinculação que não passe por designar características ou valores humanos aos demais animais ou as IAs, uma vez que isso os instrumentaliza em termos de entretenimento, de produção de capital ou de entidades de uso.

Devido a necessidade reformular o conceito de matéria, com objetivo de produzir uma aproximação não instrumental, mas processual, na perspectiva de Whitehead (1978). Somos matéria, tanto os animais, humanos, plantas, átomos e demais entidades em transformação; por isso tomamos decisões, atuamos, sentimos e percebemos. A definição do vivo cobra força em sua autonomia e capacidade de defesa de visões de acumulação, utilização ou conversão em termos de produto. As transformações cognitivas deveriam produzir horizontes os quais compreende as dimensões micro e macro da matéria e do vivo natural ou tecnológico, de maneira a ressaltar suas capacidades de existência que não dependem ou são suscetíveis a ser dominada e controlada por outros, como os humanos.

CONCLUSÃO

Com estes elementos conceituais podemos propor uma estética ecológica baseada na imersão com o propósito de compreender um horizonte social de cognição distribuída.

“Devemos nos comprometer em relações mais equitativas, uma zoe-igualitária, baseada no que os corpos (humanos, animais, maquímicos) são capazes de fazer” diz Braidotti (2013, p. 92). Trata-se da geração de uma estética ecológica que permite edificar um horizonte social baseado em uma cognição distribuída para transformar a relação humano-animal e humano-máquina. Um processo de transformação, mais que de estabelecimento de identidades *a priori*, as quais teriam de ser convertidas em novas instâncias de poder. Trata-se de conhecer o que cada um pode, gera e como se indetermina em um processo, também de interação aberta, realizando uma hibridação não ancorada nas imposições adquiridas pela história cultural humana. A interseção entre sistemas naturais e artificiais se faz possível através da imersão em mundos que relacionam o humano e o não-humano, sugerindo a importância de outra compreensão do mundo, de maneira distinta a como o conhecemos.

REFERÊNCIAS

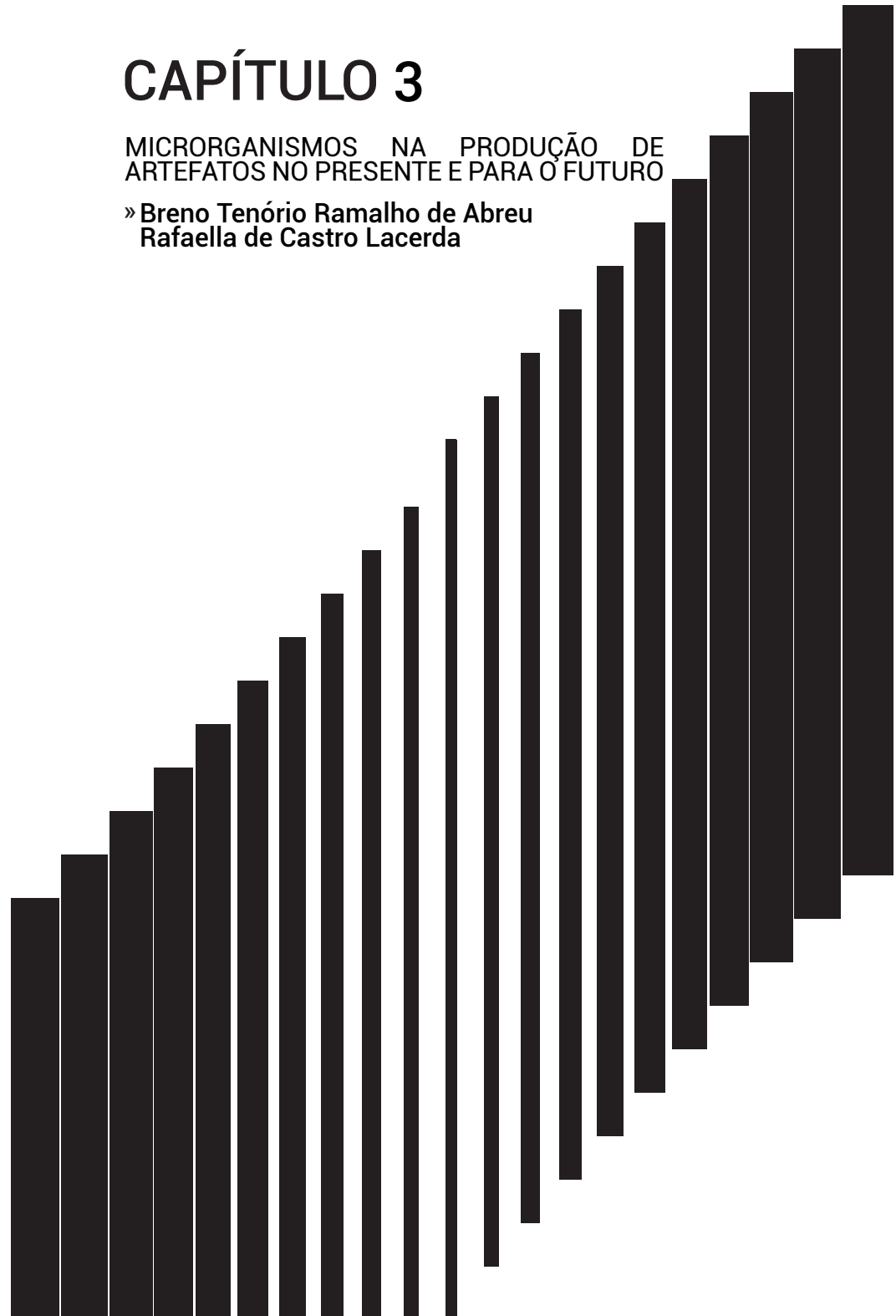
- Chaitin, Gregory (2013) *Demostrando a Darwin. La biología en clave matemática*. Buenos Aires: Tusquets.
- Haraway, Donna (2016). *Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- Hayles, N. Katherine (2000). *How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature, and informatics*. Chicago: The University of Chicago Press
- Hernández, Iliana, Niño, Raúl, Hernández-García, Jaime (2024) *Entornos posibles de vida artificial cuántica*. Colección Estética contemporánea. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Hernández, Iliana (2016) *Mundos bioinmersivos: la creatividad en evolución*. Colección Estética contemporánea. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Hernández, Iliana Niño, Raúl. Hernández-García, Jaime. (2021). *Estética poshumana: interacción entre sistemas naturales y artificiales*. Colección Estética contemporánea. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Hernández, Iliana, Niño, Raúl. Hernández-García, Jaime (2018). *Ecológica de los paisajes artificiales*. Colección Estética contemporánea. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Latour, Bruno (2013). *Políticas de la naturaleza*. Buenos Aires: RBA libros.
- Maturana, Humberto y Varela, Francisco (1994). *De máquinas y seres vivos: una teoría sobre la organización biológica*. Santiago de Chile: Lumen.
- Prigogine, Ilya. Stengers, Isabel. (1997). *La nueva alianza: metamorfosis de la ciencia*. Madrid: Alianza.
- Whitehead, A.N. (1978). *Proceso y realidad*. Buenos Aires: Losada.
- Grupo Symbiotica / Oron Catts e Ionat Zurr: <https://tcaproject.net/>
- John Searle: <https://psicologiyamente.com/psicologia/experimento-de-la-habitacion-china>
- Joan Fontcuberta: <https://www.thenewbarcelonapost.com/los-monstruos-de-joan-fontcuberta/>

Tradução:
Emanuelle de Oliveira Silva

CAPÍTULO 3

MICRORGANISMOS NA PRODUÇÃO DE
ARTEFATOS NO PRESENTE E PARA O FUTURO

» Breno Tenório Ramalho de Abreu
Rafaella de Castro Lacerda



MICRORGANISMOS NA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS NO PRESENTE E PARA O FUTURO

Breno Tenório Ramalho de Abreu
Rafaella de Castro Lacerda

INTRODUÇÃO

Neste capítulo veremos como o envolvimento entre biologia, a arte e o design têm produzido uma diversidade de trabalhos multidisciplinares que podem trazer mudanças e impactos nas maneiras de produção de artefatos. Mais especificamente, ao longo do texto, será visto como os microrganismos, de grande importância para a humanidade e ecossistemas planetários, podem ser utilizados e pensados na cultura contemporânea.

O ponto de partida deste capítulo reside no fato de como nós, produtores de culturas digitais, muitas vezes nos distanciamos do pertencimento à natureza, vendo a humanidade como centro do planeta. Criamos o digital, mas deixamos o que era invisível e material, ainda mais invisibilizado. Como assim?

A digitalização de tantas dimensões da vida social é um dos fatos sociais mais importantes das últimas décadas. As tecnologias digitais e as tecnologias de informação e comunicação têm a ver com todos os aspectos da vida cotidiana, e o papel do design nos territórios digitais em constante expansão e mudança é uma das questões mais pungentes para os estudos críticos de design (Escobar, 2018, p. 41, tradução nossa).

É um fato que temos existido em vários espectros entre o digital e virtual, e o universo material, mas uma série de fatores e dentre eles a pandemia de covid-19, potencializaram uma realidade que já existia, o da germofobia, ou medo patológico de germes, aqui colocados como microrganismos. Com a evolução da medicina, da saúde pública e os métodos de higienização pessoal e ambiental, temos vivido em uma sociedade com potencial aversão aos microrganismos.

No entanto, não há como se imaginar a vida, como a conhecemos, sem os microrganismos, que apresentam mais características benéficas do que maléficas, mas devido a um desconhecimento como eles atuam em nossa saúde e nos ecossistemas terrestres, acabam sendo considerados ruins para a vida humana.

Nós vivemos e somos dependentes dos microrganismos em várias esferas. Para fazermos a digestão corretamente e absorvermos boa parte dos nutrientes necessários para a manutenção de nossa saúde, é essencial uma microbiota equilibrada, formada por diversos microrganismos. Já as plantas leguminosas, como feijão e soja, dependem de outros microrganismos para absorver os nutrientes do solo. Os animais herbívoros, como bovinos e roedores, dependem da fermentação promovida por bactérias presentes em seu trato gastrointestinal para absorver os nutrientes, e mesmo alguns tipos de formigas, dependem de fungos para obterem seu alimento.

Além de serem muito importantes para a nutrição dos seres vivos em geral, os microrganismos trazem equilíbrio e estão presentes em todo o nosso corpo, nas partes que têm contato com áreas externas, como pele e mucosas (boca, intestino, órgãos sexuais). Tudo que tem contato com o mundo exterior, apresenta microrganismos.

O perigo se dá somente quando entramos em contato com microrganismos que são de fato patogênicos, de diferentes maneiras, para diferentes espécies. Outra possibilidade de má relação com os microrganismos é quando a quantidade ou localização dos mesmos está errada ou descontrolada. Isso ocorre, por exemplo, quando nos machucamos e uma parte da nossa derme fica exposta; nessa região, onde não deveria ter microrganismos, usamos antissépticos para proteger o nosso corpo de uma infecção.

É necessário alargarmos nossa visão sobre a vida na Terra e perceber que além da manutenção da nossa saúde, os microrganismos são utilizados e muito importantes em várias áreas como na produção de antibióticos, pesticidas naturais, alimentação (vinho, cerveja, pães, queijos), cosmética e são elementos essenciais na decomposição da matéria orgânica, tendo papel vital no ciclo da vida que interliga todos os seres vivos e a natureza.

A ecologia e o equilíbrio ambiental são os esteios básicos de toda a vida humana na Terra; não pode haver vida nem cultura humanas sem ela. O design preocupa-se com o desenvolvimento de produtos, utensílios, máquinas, artefatos e outros dispositivos, e esta atividade exerce uma influência profunda e direta sobre a ecologia. A resposta do design deve ser positiva e unificadora; deve ser a ponte entre as necessidades humanas, a cultura e a ecologia (Papanek, 2017, p. 31).

Dito isto, de maneira resumida sobre a importância dos microrganismos, ainda temos muito a aprender com esses seres vivos que apresentam grande potencial de estudo, seja na medicina e áreas correlatas, mas também nas poéticas de trabalhos artísticos e na produção de artefatos. É importante que vejamos os microrganismos não apenas como material, mas como cocriadores dos artefatos, aproximando o mundo natural nas mais diversas produções entre o material, digital e virtual.

Compreender a história, importância e potencial dos microrganismos e como eles evoluíram e se adaptaram a situações e ambientes extremos em comunhão com a natureza, pode ser o princípio da solução de diversos problemas enfrentados na contemporaneidade.

O objetivo deste capítulo é mostrar por meio de estudos de caso realizados pelo projeto Biostudio, a importância dos microrganismos para o presente e futuro da produção de artefatos. A partir desta perspectiva discutir como potencializar esse fazer em conjunto com os microrganismos.

Esse tipo de trabalho com microrganismos também é de suma importância para os tempos atuais, com as crises climática, excesso de produção e consumo e descarte descontrolado de materiais. Os artefatos produzidos com microrganismos geralmente são biocompatíveis e de rápida decomposição, reintegrando os ciclos da

natureza. A sustentabilidade é a base dos projetos, mas não necessariamente a finalidade da utilização dos microrganismos. Lembrando que a ideia não é somente incorporar os microrganismos como material, mas que eles estejam também envolvidos nos processos de produção.

O presente impasse ambiental nos obriga a adotar outro olhar para o artefato – como cultura material, ou seja: o vestígio daquilo que somos como coletividade humana. Os artefatos são expressão concreta do pensamento e do comportamento que nos regem. O conjunto de todos os artefatos que produzimos reflete o estado atual de nossa cultura. Tirando pelo enorme acúmulo de lixo, ou objetos desprovidos de sentido, que nos cerca por todos os lados, somos uma civilização profundamente contraditória. Quanto mais buscamos fabricar o sentido, refinando matérias-primas em bens acabados, mais rapidamente mergulhamos no informe e no disforme (Cardoso, 2013, p. 88).

Esse capítulo apresenta a seguir alguns conceitos importantes envolvendo os microrganismos e como eles têm sido utilizados na bioarte, biomimética e biodesign. Serão apresentados também alguns tipos de microrganismos utilizados nessas áreas e os cuidados que devem ser tomados em relação a biossegurança. No item seguinte, serão feitos os estudos de caso de pesquisas desenvolvidas pelo projeto Biostudio. Por último, será discutido a associação dos microrganismos com projetos de arte e design e como os mesmos podem ser potencializados no futuro.

CONCEITOS IMPORTANTES, MICRORGANISMOS E BIOSSEGURANÇA

A descoberta da morfologia e compreensão da existência dos microrganismos aconteceu em 1683 por Anton van Leeuwenhoek (1632-1723), por meio da criação e desenvolvimento do microscópio óptico, que permitiu a observação da forma/estrutura dos mesmos. No entanto, tais investigações não levaram ao desenvolvimento artísticos ou utilização de microrganismos na produção de artefatos, à época.

A observação da natureza como inspiração foi fundamentada como método séculos depois, com a criação do termo *Biomimetics* (biomimética), utilizado pela primeira vez pelo engenheiro biomédico Otto H. Schmitt na década de 1950. Neste primeiro momento o termo biomimética foi caracterizado como o “estudo, e imitação dos processos, métodos e mecanismos da Natureza com o objetivo de sintetizar produtos semelhantes através de mecanismos artificiais que imitam os naturais” (Queiroz, Aguiar e Araújo, 2017, p.126).

No entanto, com o tempo, o termo se expandiu e de acordo com Janine Benyus (2012), além da palavra remeter a sua origem grega como imitação da natureza, o conceito também diz respeito a utilização da natureza como modelo, na busca de resolução de problemas humanos imitando ou se inspirando na natureza; a natureza como medida, na utilização de um padrão ecológico para avaliar as inovações humanas; e a natureza como mentora, focando no que podemos aprender com a sabedoria da natureza.

A biomimética tem sido utilizada em muitos projetos de design, arquitetura e engenharia desde então, observando a natureza para projetar soluções inovadoras para edifícios, produtos, tecidos, cidades, desenvolvimento de softwares e programação, tudo inspirado na maneira, constituição, forma e processos realizados por seres vivos.

Já no final da década de 1990, alguns artistas começaram a utilizar os próprios seres vivos em seus trabalhos e processos, denominados como bioarte, arte biotecnológica, arte da vida, arte genética e/ou arte transgênica, contando com nomes como o de Marta de Menezes (1975 -) e Eduardo Kac (1962 -). Há um fator ético muito forte nos trabalhos de bioarte, questionando nossa existência, o papel de criador e criatura, as mutações genéticas, os transgênicos, dentre outros temas.

O assunto de várias exposições recentes e uma quantidade respeitável de artigos jornalísticos e acadêmicos, os projetos de bioarte frequentemente colocam seres vivos — por exemplo, microrganismos como *E. coli* ou culturas de tecidos extraídas de organismos maiores — no espaço da galeria de arte (Mitchell, 2010, pg. 3, tradução nossa).

Os trabalhos de bioarte envolvendo seres vivos mostram como é possível contarmos histórias não apenas no viés humano, mas respeitando os processos da natureza, numa obra viva. As obras pensadas pelos artistas, na verdade são muitas vezes cocriadas pelo ser vivo, que ao ser envolvido no processo, o transforma segundo o ambiente fornecido. Isso envolve um respeito à natureza e seu equilíbrio, um dos grandes aprendizados para o artista e os interatores.

Já na década de 2010 um novo termo foi cunhado para uma área em ascensão, devido à maior utilização de seres vivos em projetos de design, sendo denominado biodesign. Para William Myers, o biodesign vai além das prerrogativas da biomimética e do design com inspiração biológica, tratando-se da “incorporação de organismos vivos como componentes essenciais, potencializando a função da obra acabada” (Myers, 2012, p. 8, tradução nossa).

Nesse sentido, o biodesign diz respeito à utilização de seres vivos no produto final, ou ao longo do processo produtivo do artefato. Essa utilização exige tratamento ético, um projetar junto com a natureza, prezando pela sustentabilidade, manejo funcional integrado e respeito mútuo.

Minha abordagem como designer mudou completamente quando comecei a envolver fisicamente elementos do ambiente natural em meu trabalho e pesquisa. Quando comecei a trabalhar e a me importar com o ambiente natural, comecei a considerar nossos ambientes e a ênfase entre nossos espaços se tornou evidente: a separação de nosso ambiente construído e natural, e a mistura que, de fato, existe. (...) Por meio desse trabalho, percebi que quando entramos em nossos ambientes construídos, não estamos deixando o natural para trás — essa é a ilusão de controle, a ilusão de nós e eles. A construção social que influenciou fortemente nossa sociedade (Shaw, 2019, p. 36, tradução nossa).

Sapatos, roupas, livros, cartazes, chips, baterias, objetos de uso diário, embalagens, bioplásticos, luminárias, dentre uma série de outros projetos de design e arquitetura tem utilizado seres vivos em sua fabricação, produzindo artefatos menos agressivos à natureza, e que incorporam a tecnologia dos seres vivos ao fazer humano, em harmonia. Outro aspecto positivo deste tipo de projeto é possibilitar a total degradação biológica do material, sem o uso de sintéticos, tendo plena incorporação de seus componentes à terra, fechando o ciclo de vida dos artefatos.

No que tange aos microrganismos, eles apresentam esse nome por terem tamanho microscópico, sendo formados por uma única célula ou um conjunto de células. Pertencem ao grupo dos microrganismos: as bactérias, as arqueias, os protozoários, as algas, os fungos e os vírus. Esses grupos apresentam características muito distintas entre si, no entanto, o que faz com que ele seja considerado um grande grupo, provavelmente é o fato deles descenderem de um mesmo ancestral comum, que habitou a Terra há mais ou menos 3,8 bilhões de anos.

Os microrganismos podem ser divididos também em dois grandes grupos, o dos procariotos (bactérias e arqueias), que apresentam células pequenas e não têm organelas, e o dos eucariotos (algas, protozoários e fungos), normalmente com células maiores, e contendo núcleo e organelas diversas. Já os vírus são microrganismos, mas não são células, apresentando material genético próprio e dependentes de outros seres vivos para sua multiplicação.

As bactérias, que são o foco dos projetos desenvolvido pelo Biostudio, também são um grupo grande, desde espécies autotróficas termófilas, que crescem em temperaturas extremas como em lagos congelados ou fontes hidrotermais ferventes, até as linhagens autotróficas fotossintetizantes, que fazem fotossíntese como fonte de energia, como as cianobactérias e bactérias púrpuras.

Além de terem ampla integração à vida humana, as bactérias são responsáveis por grande parte da produção do oxigênio atmosférico, são responsáveis pela fixação de nitrogênio do solo, essencial para o desenvolvimento de algumas espécies de plantas, realizam a degradação da matéria orgânica, além de ter uso comercial na produção de antibióticos, enzimas e vários alimentos como vinagre, queijo, iogurte, etc.

O grupo das bactérias tem crescimento relativamente fácil em laboratório, com exceção daquelas que têm condições de crescimento muito adversas e que precisam de equipamentos especiais para sua multiplicação, como o controle de iluminação, temperatura, pressão e disponibilidade ou ausência de oxigênio para o seu cultivo.

Algo de extrema importância é a observação e seguimento rígido das regras de biossegurança, que devem ser atendidas para o crescimento de microrganismos em geral. Essas regras são classificadas em quatro níveis, a depender do tipo de microrganismo. O nível 1 é para os microrganismos conhecidos, caracterizados, não patogênicos (não causam doenças) e que não apresentam nenhum risco ao meio ambiente; já o nível 4, para os que precisam de segurança máxima e que seguem um rígido controle das autoridades sanitárias.

Por isso, é essencial que o pesquisador que deseja trabalhar com microrganismos pesquise a seu respeito e procure se informar das regras de biossegurança para cada espécie, observando o nível de biossegurança e quais os equipamentos de segurança que devem ser adotados, tanto para segurança pessoal, quanto ambiental. Outra alternativa é realizar o projeto em colaboração com um biólogo ou estudioso da área que possa providenciar o ambiente correto e equipamentos para manipulação dos microrganismos.

No item a seguir, veremos como as bactérias foram utilizadas em pesquisas de bioarte e biodesign desenvolvidas pelo projeto Biostudio, por meio do estudo de caso de três diferentes artefatos produzidos.

ESTUDOS DE CASO

Um dos primeiros trabalhos de bioarte do projeto Biostudio aconteceu em 2016, durante uma residência artística na Biblioteca Central da Universidade de Brasília. A pesquisa foi realizada no formato de cartografia, onde no processo de reconhecimento do local dever-se-ia encontrar ligações entre o espaço da biblioteca e o seu fazer artístico.

Andando pela biblioteca, percebeu-se como os livros têm diferentes origens (países), passaram por uma diversidade de ambientes e pessoas à procura de respostas para suas pesquisas. Agora estavam ali, imóveis, acumulando poeira, por mais que tenhamos diversos mecanismos de conservação em bibliotecas. Nessa poeira fina, de maneira quase invisível, residem uma diversidade de microrganismos que nos acompanham diariamente.

Assim, o objetivo da pesquisa foi dar visualidade a estes microrganismos ocultos, mas não de livros quaisquer e sim de 26 livros que versam sobre artistas de A a Z, formando um “Abecedário” com os livros e mostrando os microrganismos encontrados nas entrelinhas, capas e lombadas dos livros.

O processo de coleta desses microrganismos foi realizado na própria Biblioteca Central, como uma performance, usando equipamentos de proteção individual e *swabs* estéreis. Os microrganismos recolhidos dos livros foram colocados para crescer em placas de Petri com meio de cultura inespecífico Agar Mueller Hinton (peptona de caseína 17,5 g/L, peptona de carne 2,0 g/L, amido 1,5 g/L, ágar 17,0 g/L, água destilada q.s.p., pH final 7,3 ± 0,1) e permaneceram em estufa a 37°C por 48 horas.

As placas crescidas foram fixadas por meio de parafina gel para evitar o contato com o interator e foram colocadas em expositores protegidos com vidro em uma exposição coletiva realizada na própria biblioteca. Na exposição, constavam os 26 livros de artistas, juntamente com suas placas com os microrganismos cultivados e o código de referência dos livros da biblioteca. Na figura 1 vemos os nomes dos artistas com os códigos de referência e os microrganismos coletados de cada livro, e já na figura 2 vemos um detalhe do livro exposto e os expositores de livros na Biblioteca Central.

A VAREJÃO, A. 73(76) V292n	B BEKINSKI 75(438) D629b	C PORTINARI, C.T. 75(46) D912v
D RIVERA, D. 75.071.1(72) R621s	E DI CAVALCANTI, E. 75(81) D545c	F KAHLO, F. 75(72) F998k
G BELLINI, G. 75(45) B444s	H MATISSE, H.E.B. 75(44) E37d	I CAMARGO, I. 75(81) I12c
J VELASQUEZ, J.R.S. 75(46) V434Vo	K NOLAND, K. REF 7(03)=20 D554a V.17	L DA VINCI, L. 75(45) H718L=20
M BUONARROTI, M. 75(45) M623e=20	N FROMENT, N. REF 7(03)=20 D554a V.23	O REDON, O. 75.036.2 134g
P PICASSO, P.R. 75(46) P912v	Q MASSYS, Q. REF 7(03)=20 D554a V.25	R SANZIO, R. 75(45) R136Mr
S BOTTICELLI, S. 75(45) B751s	T AMARAL, T. 75(81) A485.Ya	U BOCCIONI, U. REF 7(03)=20 D554a V.31
V VAN GOGH, V. REF 7(09) B724a	W KANDINSKY, W. 75(47) K16w	X EHILIU, X. REF 7(03)=20=951 263v
Y TAKAN, Y. 75(520) T129v=20	Z STROZZI, Z. REF 7(03)=20 D554a V.33	

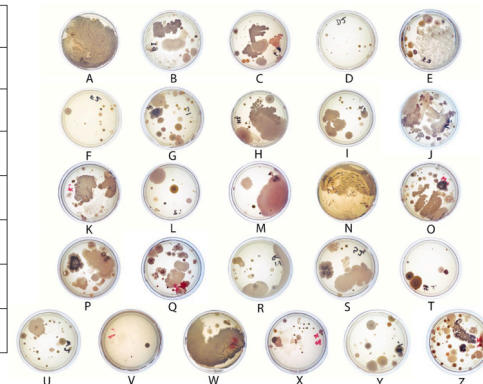


Figura 1 – Na esquerda, lista com o nome dos artistas de A a Z e os códigos dos livros da biblioteca; na direita, as placas com os microrganismos crescidos a partir da coleta de cada livro.
Fonte: Elaboração própria.



Figura 2 – Na esquerda, detalhe de livro exposto juntamente com a placa de Petri; na direita, os expositores com os livros de artistas e placas de A a Z.
Fonte: Elaboração própria.

Durante a exposição as reações foram as mais diversas. Levava um tempo para o interator entender do que se tratava e normalmente as reações eram de surpresa, curiosidade e de alguma maneira, nojo. Após um dia de exposição a obra foi recolhida pela administração da biblioteca, sendo alegado que a mesma atentava contra as políticas de limpeza e conservação do estabelecimento.

Passando para outro artefato criado, o primeiro projeto do Biostudio com bactérias foi na área de biodesign. O interesse da pesquisa realizada em 2013 era investigar se era possível tingir e estampar tecidos de fibras naturais utilizando pigmentos bacterianos.

O primeiro desafio foi encontrar a bactéria que seria adequada para realizar os experimentos e que, se possível, pudesse produzir diferentes cores de pigmentos. Em contato com coleções de

microrganismos do Brasil, foi realizada uma parceria com a Coleção de Microrganismos do Laboratório de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que apresentou uma grande quantidade de variantes de actinobactérias, um microrganismo de solo, não patogênico e que a depender da espécie, produz pigmentos entre lilás, vermelho, cinza esverdeado, amarelo e laranja.

Como não haviam registros de outras pesquisas realizadas no campo, o processo experimental foi bastante variado, utilizando diferentes meios de cultura para crescimento e diferentes tipos de fibras. Os tecidos de linho, algodão e seda foram colocados para crescer juntamente com as bactérias e tiveram bons resultados de tingimento e fixação ao final de cinco dias. Depois os tecidos eram lavados, secados à sombra e passados.

Como foi possível realizar o tingimento, foram criadas também estampas utilizando as mesmas bactérias em laboratório, com a técnica de estêncil (acetato com desenho vazado), onde as placas de meio de cultura eram preparadas já com o tecido no topo e com as bactérias sendo aplicadas nos espaços vazados do estêncil. Surpreendentemente, as actinobactérias cresciam nos espaços vazados e formavam o desenho, que depois eram secos em estufa a 60°C, lavados e passados.

Os tecidos tingidos e estampados podem ser vistos na figura 3. Podemos ver também na mesma figura as estampas produzidas e que geraram a coleção “Replicantes”, uma referência às bactérias crescidas de maneira isolada e que são clones umas das outras. Foram criadas também estampas corridas a partir das fotos de microscópio óptico realizadas com os tecidos tingidos pelas bactérias.



Figura 3 – Da esquerda para a direita: tecido de algodão tingido com pigmento bacteriano; coleção “Replicante” com estampa localizada de hibisco formada por actinobactérias; estampa corrida produzida a partir de fotos de microscopia dos tecidos tingidos com bactérias.

Fonte: Elaboração própria.

O último estudo de caso a ser realizado, e projeto mais recente do Biostudio, foi a coleção cápsula “A Cor é Rosa”, desenvolvida com a utilização de tingimento vegetal e bacteriano para a comunidade LGBTQIA+ em 2024. A coleção seguiu uma proposta bem específica

por ter sido contemplada por um edital de financiamento denominado “Re-Farm Cria: edição moda”.

O mote inicial de desenvolvimento da coleção foi o pigmento de cor avermelhada produzido pela bactéria *Serratia marcescens*, em sua variante não patogênica. O pigmento de nome prodigiosina, foi testado para tingir tecidos de algodão, lã e seda, e teve boa fixação, sendo realizados testes de solidez a lavagem e desbotamento à luz solar, além de teste alergênico, com resultado negativo. Ao tingir os diferentes tipos de tecido, todos resultaram na cor rosa, que dá nome à coleção.

Nos discursos políticos recentes, de um Brasil cada vez mais dividido e com percepções opostas, surgiram debates a respeito de gênero e binaridade, com afirmações de que rosa é cor de menina. Para contestar essa afirmação e prezar por uma moda não binária, e que cor não tem gênero, todas as peças da coleção desenvolvida foram tingidas de rosa, com diferentes tonalidades, a depender da composição do tecido (todos com certificado de origem).

Além do pigmento de *Serratia marcescens*, também foi utilizado o pigmento de uma planta denominada Crajiru ou pariri (*Arrabidaea chica* Verlot), uma planta arbustiva com propriedades anti-inflamatórias, presente na Floresta Amazônica e na Mata Atlântica, com um pigmento de coloração vermelho tijolo, mas ao ser empregada em menor concentração e usando o mordente alúmen de potássio, também fica com coloração rosa. Tanto o pigmento bacteriano como o vegetal foram extraídos e transformados em uma tinta natural têxtil para criar estampas manuais nas peças, como visto na figura 4.

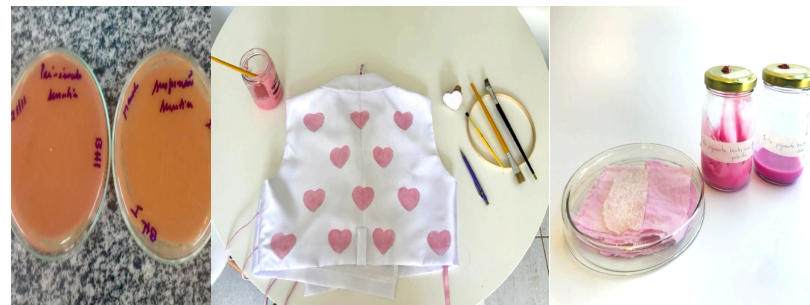


Figura 4 – Da esquerda para a direita: placa de Petri com a bactéria *Serratia marcescens*; teste de tingimento de algodão e tinta produzida com pigmento prodigiosina; e estampa manual aplicada em peça de vestuário com tinta bacteriana.

Fonte: Elaboração própria.

A coleção foi um projeto de codesign, um trabalho coletivo, onde um grupo formado por designers gays, lésbicas, trans, bissexuais, não binários e drags, fizeram a pesquisa e criaram os modelos da coleção. O conceito foi estabelecido a partir da vivência de muitos dos designers e de pessoas da comunidade LGBTQIA+ que tem a sua relação com a moda restringida na infância, quando somos ensinados que roupa pertence a cada gênero, separando saia e vestidos para meninas e

bermudas e camisas para meninos. Nesse sentido, a ideia era criar uma coleção sem separação por gênero e de maneira plural, para que atendessem a maior diversidade de pessoas e corpos, e ao mesmo tempo um tributo às nossas crianças interiores, que tiveram sua relação com a moda afetada devido a padrões sociais estabelecidos.

O resultado final da coleção foi fotografado, assim como produziu um *fashion film*, sendo os modelos, os próprios designers que criaram a coleção, em uma produção de moda que buscou valorizar a liberdade de cada um, numa grande celebração de toda a comunidade, como pode ser visto na figura 5.



Figura 5 – Da esquerda para a direita: a modelo e designer Kihara Rosa; o modelo e designer Thiago Lucas; e a equipe completa que participou do projeto “A Cor é Rosa”.

Fonte: Elaboração própria.

No próximo item do texto, discutiremos os resultados obtidos em cada estudo de caso e os pontos relevantes para pensarmos na utilização de microrganismos na produção de artefatos na cultura contemporânea e para o futuro.

DISCUSSÃO

Vimos nos estudos de caso dos projetos desenvolvidos pelo Biostudio, que os microrganismos podem ser utilizados de diferentes maneiras e em diversas áreas, trazendo não apenas o elemento vivo para a arte e o design, mas também proporcionando variados tipos de reflexão.

Ao se trabalhar com microrganismos, para além das questões de biossegurança, é importante pensar em como esses microrganismos serão empregados. Em alguns artefatos eles são utilizados apenas como material, mas na obra “Abecedário” e na coleção “Replicante” eles são não apenas material, mas é a sua ação sobre o material que irá produzir diferentes cores, texturas, superfícies e desenhos. Seu crescimento é o que determina a forma/cor final do artefato.

Projetar com os microrganismos envolve entender as suas propriedades, comunicação, replicação, metabolismo, suas

propriedades secundárias, dentre várias outras características que podem fornecer insights na concepção da obra em si. Nesse momento, planejamos, executamos, mas está ao encargo dos microrganismos dar forma e finalização a obra, que se transforma a cada dia de crescimento.

A obra “Abecedário” revela o desconhecimento das pessoas sobre os microrganismos e que eles habitam a maioria dos objetos e lugares que estamos de maneira cotidiana, além de nossos próprios corpos. Entender essa onipresença dos microrganismos nos humaniza, proporcionando o entendimento que somos parte integrante da natureza e não estamos acima de quaisquer seres vivos.

A exibição da obra, mostra também que esse desconhecimento e estranhamento pelo interator ao interagir com a obra, por diversas vezes, é acompanhada de uma falta de informação, e o trabalho acabou sendo censurado exatamente pela falta de conhecimento, não só do público, como da administração da biblioteca. Revelar esse mundo invisível, mostra-se assim de extrema relevância.

Na pesquisa da coleção “Replicante” vemos as múltiplas possibilidades de utilização de bactérias que produzem pigmentos. Apesar da pesquisa focar mais nos processos de tingimento de fibras naturais com pigmentos de actinobactérias, foi possível trabalhar conceitos relacionados aos microrganismos e sua multiplicação em uma coleção voltada para a moda. Além dos tecidos tingidos, obtiveram-se também as estampas localizadas com as próprias bactérias e as estampas advindas das fotografias dos tecidos tingidos por meio da utilização de um microscópio óptico. Com isso, a coleção revela o que já era material, mas invisível, e o torna visível de diferentes maneiras (tingimento, fotografia e estamparia).

Outra questão importante dessas bactérias é que elas advêm do solo da caatinga de Pernambuco, geralmente também associada a raízes de plantas. O que torna o fato interessante é que as raízes familiares do designer que criou a coleção, também vieram de Recife, então também foram trabalhadas algumas relações poéticas em relação a essa origem local e esse retorno às raízes.

De certa maneira, a pesquisa permitiu dar diferentes visualidades as bactérias, tanto pelos tingimentos mais manchados que evocam a não uniformidade, liberdade e ausência de padronização na natureza, quanto pelas diferentes texturas produzidas pelos microrganismos nas estampas localizadas e a visualização das próprias bactérias na estampa corrida com as fotos do microscópio.

Já no projeto “A Cor é Rosa” as bactérias e a cor do pigmento conduziram o início da pesquisa. Apesar dos microrganismos, neste caso para um projeto comercial, tenham sido utilizados mais como material, e não estar incluso nos artefatos finais, foram elas que foram os expoentes de criação pela coloração rosa que deram aos tecidos.

Assim, é importante ver os microrganismos também como inspiração, seja pela sua cor, propriedades, texturas, comunicação, bioluminescência, mas que essas propriedades entre físicas e fisiológicas, sejam vistas com um olhar sensível, explorando os sentimentos evocados por elas.

Esses projetos envolvem comumente equipes multidisciplinares, que com uma variedade de profissionais e pesquisadores biólogos,

artistas, designers, engenheiros, químicos, e etc., se envolvem para a criação dos artefatos. Mais importante do que cada profissional fazer a sua parte específica na pesquisa, é necessário que todos estejam envolvidos em todas as etapas do processo, para que assim surjam inovações inesperadas pelos profissionais quando expandem seu conhecimento e atuação, como aconteceu no projeto “A Cor é Rosa”.

Para especialistas em design isso significa, antes de mais nada, que eles devem aplicar uma abordagem centrada no usuário, que focaliza não apenas indivíduos isoladamente, mas também comunidades inteiras. Após esse movimento inicial, eles devem passar para o estabelecimento de um projeto de codesign, no qual todos os interessados possam submeter a sua contribuição para apreciação, não apenas na busca da solução técnica para o problema, mas também na construção de seu significado, a fim de que faça sentido para todos os envolvidos. Resumindo, ficou claro que esta é a única maneira de assegurar que a solução técnica encontrada será realmente cultural e socialmente aceitável para as pessoas e as comunidades às quais deve beneficiar (Manzini, 2017, p. 59).

Outra questão fundamental para o capítulo deste livro é compreender a ligação que os microrganismos podem ter com as artes, cultura e humanidades digitais. Os microrganismos já têm sido empregados em uma diversidade de projetos que envolvem a esfera digital, seja como material ou como inspiração de seus processos fisiológicos para criar artefatos digitais.

Um desses projetos envolvem fungos. Os fungos são formados por células chamadas hifas, e o conjunto de hifas formam os micélios. Os micélios são essenciais para a nutrição tanto dos fungos, quanto de espécies de plantas, formando redes complexas de interligação, não só entre sua espécie, como também com espécies de plantas. A atividade dos fungos tem sido observada para a compreensão dessas redes de comunicação, essenciais para a preservação dos ciclos de nutrientes da Terra, em busca de um equilíbrio. Vários trabalhos estão tentando integrar e adequar seus sistemas para a conexão de artefatos digitais, inspirados nos micélios. Seriam esses fungos também possíveis de serem interligados a redes digitais? Como as características e mudanças fisiológicas dos fungos poderiam alterar respostas de artefatos digitais?

De fato, se fosse possível resumir em uma só palavra a condição da cultura digital, não poderíamos fugir da palavra *hibridez*. Sob o signo da interconexão, da inter-relação entre homens em escala planetária, da obsessão pela interconectividade, da interconexão entre mídias, informações e imagens dos mais variados gêneros, a cultura da atualidade vai se desenhando como um grande caleidoscópio (Arantes, 2012, p.52).

Já as bactérias podem trazer uma multiplicidade de inspirações para as comunidades digitais. Somente em observar como as bactérias se comportam em comunidade, é bastante inspirador. Algo que realmente chama a atenção e que tem grande potencial para aplicação digital é a comunicação das bactérias entre a mesma espécie ou espécies diferentes, chamada *quorum sensing*. Essa comunicação é

um tipo de regulação gênica em respostas a variações da densidade populacional, onde por meio de uma comunicação química, as comunidades de bactérias conseguem se autorregular e iniciar processos para o bem estar coletivo e autopreservação. Podemos pensar nesse processo de auto regulação também para a comunidade digital e para a presença de pessoas em espaços públicos ou privados, onde a depender da quantidade de pessoas, o espaço pode ser modificado ou adaptado por meio da internet das coisas (IoT).

A internet das coisas (IoT) é a 'grande narrativa' de inovação predominante hoje em dia; ela descreve a direção atual da tecnologia em termos de produtos e serviços. A IoT descreve uma visão de futuro onde produtos, serviços e ambientes inteligentes formam interconexões dinâmicas com o indivíduo. [...] A proporção da IoT sugere uma mudança de paradigma de ambientes estáticos desconectados para o que é essencialmente um ecossistema biológico de componentes com base nos princípios biomiméticos de detecção e adaptação localizadas (Kapsali, 2021, p.18, tradução nossa).

Por último, alguns tipos de algas e de vírus têm sido estudados para a produção de baterias, que geram energia a partir dos processos metabólicos dos microrganismos, assim como dispositivos que coletam energia advinda da fotossíntese de alguns microrganismos para produção de energia limpa.

Enfim, um universo gigante dos microrganismos está a frente dos nossos olhos, invisíveis, mas vê-los pode ser um importante movimento não só para recriarmos o presente, mas vislumbrarmos futuros possíveis fazendo arte e design não mais centrado no homem, mas no planeta, de maneira coletiva, em busca de equilíbrio.

NOTAS FINAIS

Pode-se ver ao longo deste capítulo sobre a importância que os microrganismos têm de maneira geral, e na manutenção do equilíbrio de diversos ecossistemas. Falar sobre os microrganismos, os estudar e fazer projetos cocriando com eles é uma alternativa possível como vimos nos estudos de caso.

Ter um olhar ampliado sobre a atuação dos microrganismos, os estudar e os visibilizar, com um olhar sensível, pode trazer inúmeros benefícios para o planeta e a sobrevivência integrada dos seres humanos, criando projetos centrados no planeta e nos entendendo como parte do ecossistema.

Para potencializarmos esses estudos e a produção de artefatos com os microrganismos é necessário investimento, principalmente a partir de políticas públicas, financiando projetos, os acompanhando e medindo impactos.

Além disso, os incentivos financeiros e intelectuais precisam ser feitos nas pesquisas da área, pois em alguns momentos os investimentos são altos, mas o retorno à sociedade e ao planeta são evidentes.

Investir também em leis e na legislação ambiental, valorizando projetos integrados à natureza, pode fortalecer pesquisas em detrimento de artefatos produzidos de maneira convencional. Várias

das indústrias tradicionais não querem mudar e adotar práticas sustentáveis, então leis e taxação de projetos insustentáveis, podem também potencializar a área. Investir em projetos em prol da sustentabilidade pode ser custoso em um primeiro momento, financeiramente falando, mas o retorno financeiro também é claro a médio prazo.

As leis e a legislação ambiental são implementadas para incentivar a adoção de processos e tecnologias que reduzem emissões, resíduos, consumo de recursos e produção de materiais prejudiciais. Em curto prazo, isso pode elevar o custo, especialmente se houver necessidade de novos equipamentos, e o desrespeito pode acarretar multas pesadas. Em última análise, porém, reduzir o desperdício e melhorar a eficiência economiza dinheiro (Thompson, 2015, p.10).

Por último, fica aqui o nosso incentivo a você pesquisador, em ver esse mundo invisível e perceber quanto potencial os microrganismos têm para o desenvolvimento de pesquisa, com eles, os integrando e nos inspirando. Imaginar o futuro é uma tarefa árdua, mas dispostos e com a mente aberta, temos sempre que pensar no trabalho com e não para. Com as pessoas, com a natureza, com o material, com o digital e em prol do equilíbrio planetário.

REFERÊNCIAS

ARANTES, Priscila. *@rte e mídia: perspectivas da estética digital*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2012.

BENYUS, Janine M. *Biomimética: Inovação Inspirada pela Natureza*. São Paulo: Editora Pensamento-Cultrix, 2012.

CARDOSO, Rafael. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

ESCOBAR, Arturo. *Designs for the Pluriverse - Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of World*. Durham and London: Duke University Press, 2018.

KAPSALI, Veronika. *Biomimetics for designers: applying nature's processes & materials in the real world*. London: Thames & Hudson, 2021.

MANZINI, Ezio. *Design: quando todos fazem design: uma introdução ao design para inovação social*. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2017.

MITCHELL, Robert. *Bioart and the vitality of media*. Seattle: University of Washington Press, 2010.

MYERS, William. *Bio Design*. London: Thames & Hudson, 2012.

PAPANEK, Victor. *Arquitetura e Design: Ecologia e ética*. Coimbra: Edições 70, 2017.

QUEIROZ, Natália; AGUIAR, Rafael Rattes Lima Rocha de; ARAUJO, Rodrigo Barbosa de. *Biônica e Biomimética no Contexto da Complexidade e Sustentabilidade em Projeto*. In: ARRUDA, Amilton J. V. (org.). *Design & complexidade - Vol. 1*. São Paulo: Blucher, 2017.

SHAW, Avery. *An Unexpected Rapport: Mushrooms, a Designer + Everyone Else*. In: FLETCHER, Kate; ST. PIERRE, Louise; THAM,

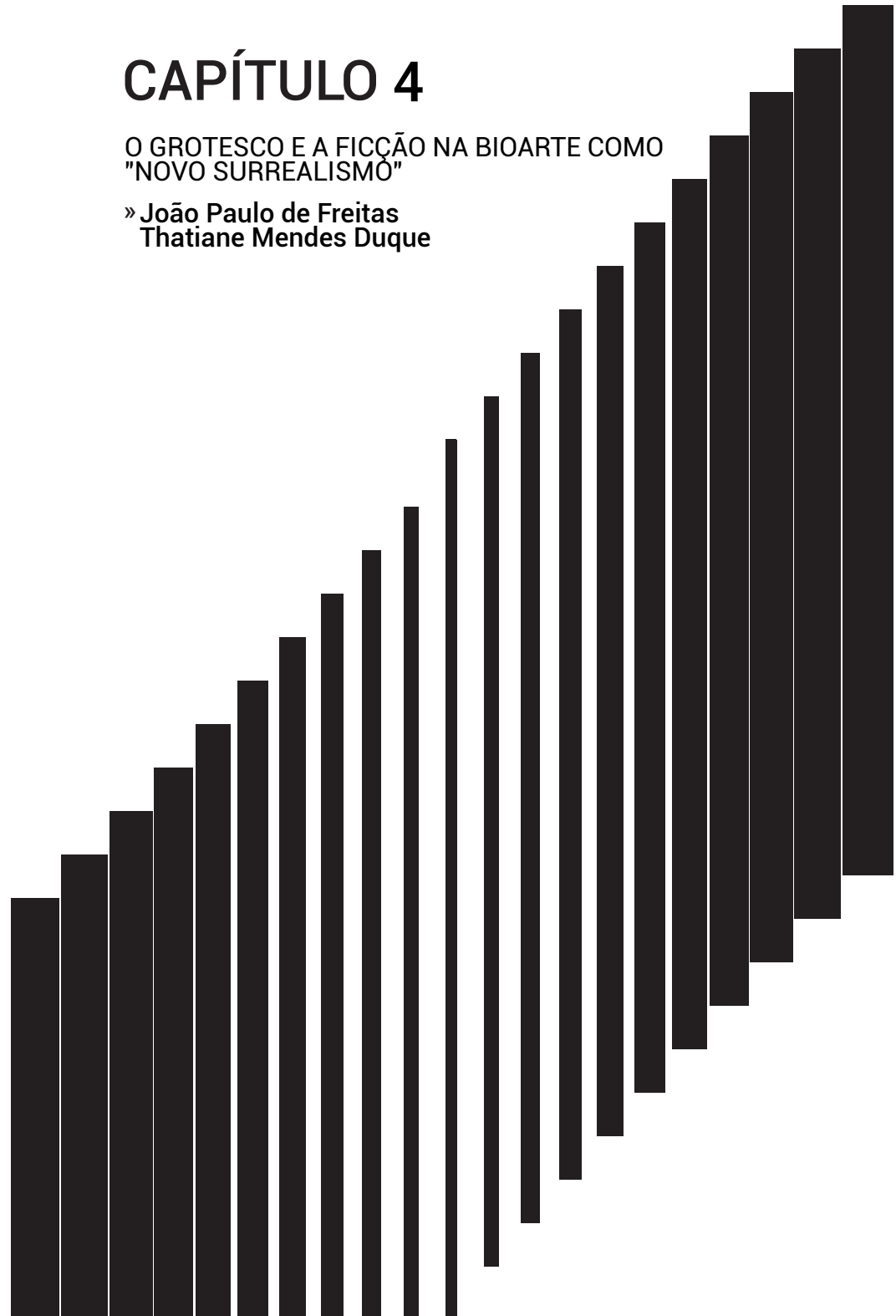
Mathilda (org.). *Design and Nature: A Partnership*. New York: Routledge, 2019.

THOMPSON, Rob. *Materiais sustentáveis, processos e produção*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2015..

CAPÍTULO 4

O GROTESCO E A FICÇÃO NA BIOARTE COMO
"NOVO SURREALISMO"

» João Paulo de Freitas
Thatiane Mendes Duque



O GROTESCO E A FICÇÃO NA BIOARTE COMO "NOVO SURREALISMO"

João Paulo de Freitas
Thatiane Mendes Duque

INTRODUÇÃO

O mundo orgânico é mutável e adaptativo, assim como as tecnologias humanas, que se transformam incessantemente em resposta às demandas sociais, aos desafios práticos e às descobertas científicas. No embate entre esses dois universos, emerge a cultura, outra forma de vida cuja manifestação em formas artísticas é fértil na partilha de experiências e modos de perceber e vivenciar a realidade, seus organismos, tecnologias e possibilidades de hibridização.

Neste ecossistema, o conceito de bioarte descreve a maneira como a arte utiliza diretamente a biologia como meio crítico e expressivo, manipulando organismos vivos, células e recursos orgânicos para criar obras que desafiam concepções tradicionais de arte. Assim, a bioarte engaja-se nas implicações das mudanças tecnológicas e biológicas do mundo, levantando questões profundas sobre o que significa ser "vivo" em um mundo onde o biológico pode ser manipulado, alterado, reutilizado ou criado artificialmente.

Além disso, como enfatizam Bauman Horne e Andrews (2012), a bioarte assume um papel crítico ao desafiar as práticas científicas e as estruturas de poder que controlam o uso das biotecnologias. As artistas desse campo não apenas utilizam organismos vivos como material artístico, mas exploram questões éticas e sociais relacionadas ao controle da vida, à manipulação genética e às consequências dessas intervenções. Como observado por Poissant (2012), as obras bioartísticas frequentemente provocam reflexões sobre a responsabilidade científica e os impactos dessas inovações no corpo humano, na identidade e nas políticas públicas. A bioarte, portanto, funciona como um espaço especulativo, onde os limites entre o natural e o artificial se confundem, desafiando o público a reconsiderar suas percepções sobre o que é "humano" e a repensar as fronteiras éticas do avanço tecnológico na vida.

Ao lidar com matéria orgânica e viva, bioartistas revelam novas formas de interseção entre o natural e o tecnológico, evocando questões estéticas, filosóficas e imaginárias. Assim, a Bioarte vem sendo aplicada a pesquisas artísticas baseadas na biologia, ecologia, medicina reprodutiva, por exemplo. Ou seja, são empregados procedimentos científicos em investigações artísticas. Nessas investigações, os materiais costumam ser: micróbios, fluorescência, codificação de computador e vários tipos de dispositivos de imagem, que revisitam as maneiras pelas quais a natureza é representada/apresentada. São trabalhos que misturam ficção e realidade, humor, ironia e perspectivas políticas como forma de apresentar uma perspectiva sobre a sociedade contemporânea. Dentro desta perspectiva da bioarte, alguns trabalhos apresentam narrativas de ficção científica, projetando cenários sobre

futuros possíveis, ficções especulativas.

A ficção em bioarte, costuma se situar em um tipo de narrativa-especulativa, cujas obras, inspiradas pela ficção científica, formulam perguntas sobre o futuro da humanidade, das espécies e do planeta. Tais narrativas costumam abordar, como o passado poderia ser de outra maneira, ou sobre o futuro da humanidade a partir de uma perspectiva presente. As narrativas em bioarte podem parecer assustadoras, no sentido de trazer uma certa tensão ou exagero sobre determinado tema, funcionando como uma forma de ensaiar possíveis futuros.

Nesse contexto, a relação entre arte e ficção transcende o escapismo, transformando-se em um espaço de projeção e reflexão sobre questões existenciais e sociais. Aqui, corpos orgânicos e tecnologias não são apenas elementos funcionais e expressivos, mas meios políticos que possibilitam novas formas de (re)imaginar o futuro. Ao explorar o tensionamento entre o real e o ficcional, as novas tecnologias imagéticas oferecem narrativas projetivas que vão além do ilusionismo. Elas atuam como testemunhos dinâmicos, não apenas refletindo, mas moldando e influenciando os processos em contínua transformação.

Walter Lippmann (2008) argumenta que a ficção não deve ser vista como uma mentira, mas como uma representação da realidade construída pelos seres humanos. A ficção abrange desde alucinações até modelos científicos, com diferentes graus de fidelidade, e mesmo que não sejam precisos, esses modelos ajudam a simplificar a complexidade do mundo. Diante da vastidão e constante mudança do ambiente real, a ficção atua como uma ferramenta essencial, criando "mapas" que facilitam a navegação humana na realidade.

Embora a percepção de que o bioartista trabalha com material biológico ou organismos vivos seja relevante, é igualmente importante destacar seu papel como investigador de seu tempo, sobre problemáticas contemporâneas que envolvem nosso cotidiano. Nesse contexto de arte contemporânea e processos biotecnológicos, novas subjetividades são produzidas em torno do corpo humano e das espécies companheiras, reconfigurando nossa visão sobre identidade, vida, natureza e comunidade.

Os avanços biotecnológicos e o impacto humano na biosfera são exemplificados por obras que demonstram a biofabricação de carne e peles biológicas em laboratórios, plantas e animais geneticamente modificados, como coelhos fluorescentes. Essas práticas da bioarte lembram cenários de ficção científica, como o monstro "Frankenstein", onde a vida é recriada a partir de partes costuradas e manipuladas em laboratório.

Para William Myers (2015), a bioarte revela as crises de nosso tempo, das quais podemos destacar: as mudanças climáticas, a extinção de espécies e o desenvolvimento de tecnologias que alteram nossa subjetividade. Ele afirma que a tecnologia em si é neutra, mas seu uso, em busca de agendas econômicas, pode ser perverso, colocando em risco a vida em geral.

Myers (2015), argumenta que a bioarte é uma resposta aos rearranjos culturais resultantes dos avanços nas biotecnologias. A medida que a biotecnologia progride, nossos conceitos culturais de identidade, natureza e relação com o meio ambiente precisam ser

refletidos. O autor nos atenta sobre a era do antropocentrismo, e de como os bioartistas têm se posicionado diante das crises de seu tempo: sobre as mudanças climáticas, as tragédias em desenvolvimento, destruição do meio ambiente, extinção de várias espécies, o rápido desenvolvimento de tecnologias que modificam nossa subjetividade, e entre outras questões relativas a relação arte, ecologia e tecnologia.

Nossa crescente capacidade de projetar e criar organismos em um nível genético é apenas mais um passo em uma longa jornada de redefinição do que é natural e do que é perverso. No cerne desta discussão, devemos lembrar que a tecnologia em si é neutra. Somente as pessoas, em seu uso da tecnologia e na busca de várias agendas, podem sobrepor perversidade em ações e resultados. Claro, também é verdade que a "nova natureza" resultante desse uso da tecnologia - geralmente na busca de ganho econômico - pode ser perigosa: para nós mesmos, para outras espécies e para a viabilidade da vida em geral. Os bioartistas desempenham um papel crucial aqui na ilustração dessas realidades para as quais atualmente temos linguagem e compreensão limitadas. À medida que a nova tecnologia abre muitas portas, cada uma delas para salas escuras representando

Para investigar esta hipótese, iremos analisar duas famílias de trabalhos que apresentam esse enfoque na bioarte, bem como em seus processos envolvidos, realizados pela pesquisadora e bioartista Thatiane Mendes. A artista utiliza a biologia ora como meio, ora como assunto. Artista eco-feminista e cientista do corpo, em suas esculturas moles, cerâmicas e instalações, ela mescla o têxtil (crochê e bordado), comumente associado ao doméstico, com procedimentos laboratoriais: cultivo de micro-organismos; encapsulamento de chás medicinais em bio-silicones; monitoramento do corpo e do ambiente via coleta de insumos e microeletrônica. Trabalha na interseção entre têxteis/vestíveis, escultura e instalação. Sua produção artística investiga as construções sociais e os estereótipos relacionados ao corpo, acompanhadas das noções de gênero, monstruosidade, controle, monitoramento e intimidade.

Como processo catalisador, a artista faz uso de experimentos e experiências, nas quais ciência, tecnologia e biologia possuem um papel importante. Nos desdobramentos de seus trabalhos, Thatiane Mendes investiga a relação entre seu corpo e os microrganismos presentes em seus fluidos corporais, como urina e suor, bem como no ambiente circundante. Através da observação microscópica desses seres, a artista traça um paralelo com criaturas míticas, como monstros marinhos, e a criptozoologia — o estudo de seres misteriosos cuja existência não foi comprovada, mas que poderiam ter habitado o mundo em tempos passados ou estar à beira da extinção. Esse diálogo entre ciência e mito, presente no trabalho de Mendes, reflete o interesse da bioarte em explorar o desconhecido, desafiando as fronteiras entre o visível e o invisível, o real e o imaginário.

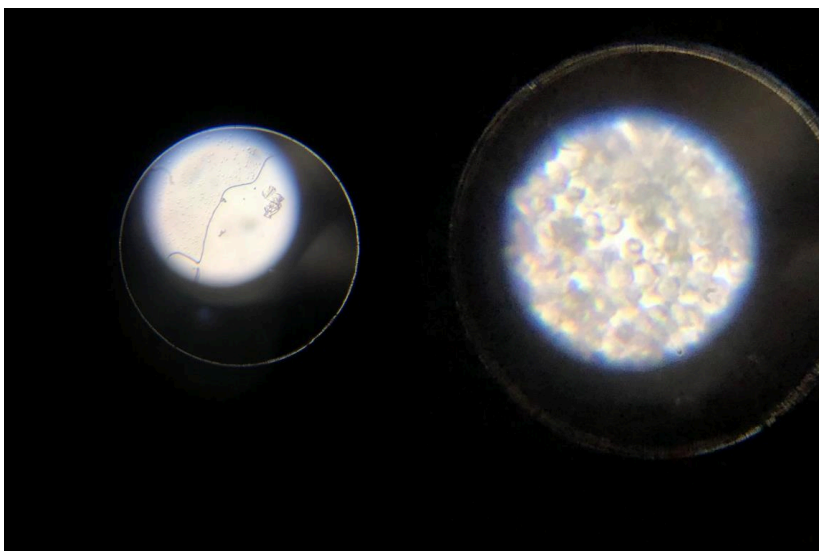


Imagem 1 – Visualização microscópica. Fermento biológico misturado com a saliva da artista. 2024.
Fonte: Acervo da autoria.

Ao longo do desenvolvimento deste texto, serão discutidas questões como a relação entre a bioarte e a procedimentos estéticos do grotesco, os monstros, a ficcionalização e o “novo-surrealismo”, conectando esses conceitos à produção artística de Mendes e à forma como ela explora as interseções entre o corpo, a ciência, real e imaginário.

BIOMAS INVISÍVEIS: VIVENTES GROTESCOS DAS DOBRAS DO CORPO

A família de trabalhos **Biomass Invisíveis** é composta por 16 peças de cerâmica (imagem 4) e busca abordar a interdependência entre os corpos, não apenas humanos, mas também minerais e da microfauna. Dispositivos de cerâmica foram utilizados por um período de 3 a 8 horas, após atividades físicas, para tornar visível a interdependência entre os seres microscópicos que coabitam a pele e o corpo humano. Após esse tempo de uso, as peças foram colocadas em sacos plásticos hermeticamente fechados e levadas para o laboratório.

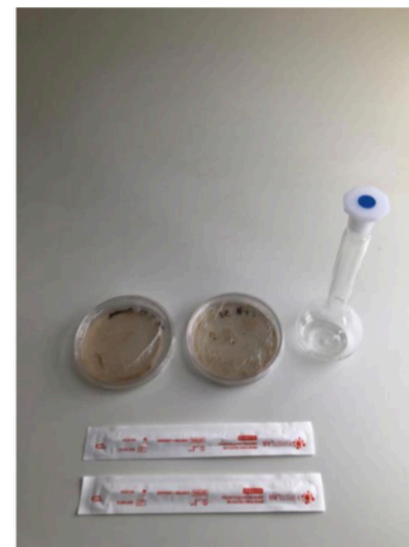


Imagem 2 – Cultivo de microorganismos em placa Petri.
Fonte: Acervo da autoria.

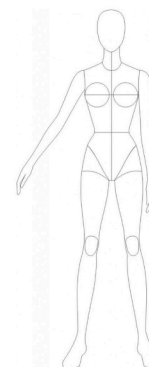


Imagem 3 – Preparação dos meios de cultivo em laboratório. Placas petri e swabs.
2024.
Fonte: Acervo da autoria.

No laboratório, realizou-se a coleta dos micro-organismos que ficaram aderidos à cerâmica vitrificada, por meio da umidade do corpo. Esses micro-organismos foram armazenados e cultivados em placas de Petri de vidro (imagem 3), previamente esterilizadas e preparadas com

uma solução de nutrientes à base de gelatina de algas, um composto alimentício próprio para o crescimento de bactérias e fungos.

O projeto visa desenvolver acessórios que tornem visíveis as relações afetivas com outros seres, através da convivência tátil. Assim, as peças tornam-se também instrumentos de cultivo para um pensamento que contraria o "excepcionalismo humano", enfatizando as relações interdependentes entre o micro e o macro, entre o ser humano e o ambiente.

A partir desse cultivo, a artista busca tornar visível uma "intimidade com estranhos" que muitos talvez prefiram esconder — um registro vivo. Esses dispositivos funcionam como uma interface que não apenas captura a interação entre o corpo e seus habitantes microscópicos, mas também servem como uma ferramenta para repensar nossa percepção sobre o corpo e seu papel no mundo natural. A proposta é a de uma "ciência corpórea-doméstica", que valoriza o conhecimento gerado pela experiência direta e pessoal com o próprio corpo e com o ambiente.

Ao reconhecer a importância dos microrganismos e a interdependência entre humanos e não-humanos, o projeto desafia o "excepcionalismo humano" e promove uma reflexão mais profunda sobre as relações entre o ser humano e o ambiente, destacando a contínua troca de matéria e energia que define a vida em todos os seus níveis.

A "ciência corpórea-doméstica" proposta pela artista valoriza o conhecimento gerado pela experiência direta com o corpo e o meio, desafiando as hierarquias entre o humano e o não-humano. Ao tornar visíveis essas interações microscópicas, seu trabalho evoca as noções de grotesco discutidas por autores como Victor Hugo (2014), Mikhail Bakhtin (2010), Wolfgang Kayser (2013), Muniz Sodré e Raquel Paiva (2002) e Mary Russo (2000) refletindo sobre a complexidade da existência material e corporal.

Historicamente, o grotesco tem sido utilizado para definir representações que rompem com normas estéticas tradicionais e que, muitas vezes, são vistas como perturbadoras ou inadequadas. No entanto, ele possui um poder expressivo único, capaz de revelar a tensão entre o familiar e o estranho, o belo e o feio, o natural e o artificial. Para Victor Hugo (2014), o grotesco é uma maneira de expressar a diversidade da experiência humana, algo que a bioarte da artista explora profundamente ao unir o orgânico e o tecnológico, ao destacar as ambiguidades e contradições da vida biológica.



Imagem 4 –**Dedos**. 2024. Bioma invisível. Cerâmica, ouro, fio de cobre, prego de ferro, Placa petri, com meio de cultura e micro-organismos vivos.
Foto: Daniel Pinho.

Mikhail Bakhtin (2010), em sua análise do grotesco, celebra o caráter material e transformador da vida. Para ele, o corpo grotesco é aquele em constante metamorfose, em interação com o mundo. Na obra da artista, o grotesco é manifesto pela relação íntima entre o corpo humano e os microrganismos que o habitam, desafiando a concepção de um corpo autônomo e limpo. Ao explorar essa convivência com seres invisíveis, a artista subverte a ideia de controle e pureza do corpo, enfatizando a sua natureza porosa e mutável. Essa interdependência reflete o que Bakhtin identifica como a celebração da fusão entre o interior e o exterior, o que, na bioarte, se torna uma provocação à rigidez de identidades fixas e autossuficientes.

Segundo Wolfgang Kayser (2013), o grotesco está relacionado à desordem e à transgressão, evocando uma sensação de estranheza e

desconforto ao questionar a estabilidade do real. O trabalho da artista, ao expor a íntima conexão entre o corpo e os microrganismos, provoca essa sensação de desconforto, ao confrontar o espectador com a ideia de que o corpo não é uma entidade fechada e controlada, mas um espaço permeável e em constante troca com o ambiente. A "ciência corpórea-doméstica" da artista, ao tornar visível essa troca, reforça a ideia de que a vida é definida pela contaminação e pela interdependência, desafiando as noções tradicionais de pureza e isolamento.

Para Muniz Sodré e Raquel Paiva (2002), o grotesco é uma ferramenta de subversão das normas sociais e culturais, permitindo romper com a uniformidade e a previsibilidade. No trabalho da artista, esse rompimento ocorre ao subverter as concepções de corpo e saúde, propondo uma visão em que o corpo humano é inseparável dos microrganismos que o habitam. Essa abordagem oferece uma crítica às hierarquias que colocam o humano no topo de uma cadeia isolada de controle, propondo, em vez disso, uma visão em que o ser humano é parte de uma rede interdependente de vida.

Finalmente, Mary Russo (2000) discute o grotesco feminino como uma forma de transgressão das normas de gênero, com o corpo feminino sendo tradicionalmente visto como algo excessivo e fora de controle. No contexto do trabalho da artista, essa ideia é explorada ao transformar o corpo feminino em um espaço de interação contínua e de fusão com o não-humano. Ao valorizar a materialidade e a metamorfose do corpo, a artista ecoa o conceito de Russo de que o grotesco feminino desestabiliza as noções de pureza e controle, transformando o corpo em um espaço de criação, contaminação e troca. Nesse sentido, o trabalho da artista expande a discussão sobre o corpo feminino como um lugar de constante transformação, onde o interior e o exterior se encontram e se confundem, subvertendo as fronteiras estabelecidas entre o "dentro" e o "fora", entre o "humano" e o "não-humano".

MICRO-MONSTROS INVISÍVEIS

A família de trabalhos **Micro-monstros** surge de uma pesquisa sobre os modos de crescimento de comunidades microscópicas e o medo que nutrimos por esses seres invisíveis. As obras apresentam corpos distorcidos, peles comprimidas, achatadas, moles e brilhantes, modificadas pela ação do tempo e ornamentadas com a técnica do crochê. Essas peles são formadas pela fusão de alimentos, como amidos, algas marinhas, gelatinas, tapioca e chás medicinais, combinados com minerais como mica e argila.



Imagem 5 – Sem título. Família micro-monstros. 2024. Biocouro a base de algas, carvão vegetal, dióxido de titânio, spirulina, barbatimão, linhas de algodão, mica.
50cm x 98cm x 17cm.
Foto: Daniel Pinho.

À primeira vista, parecem figuras amorfas, mas em outros momentos evocam a anatomia da pele de animais, insetos e plantas. As peças habitam o limiar entre pintura, escultura e instalação, desafiando definições tradicionais de cada uma dessas práticas artísticas.

Mendes aborda a questão à luz das crises ambientais, refletindo sobre como será necessário ou desejável alterar a biosfera, bem como nossas práticas de fabricação de materiais. Em seus trabalhos, a artista busca desenvolver possibilidades que antecipem uma futura reformulação da indústria, propondo uma mudança na abordagem tradicional da fabricação em direção à "biofabricação". Ao explorar

essas novas direções, Mendes vislumbra um cenário onde a produção se baseia em processos biológicos e sustentáveis, desafiando os modelos industriais convencionais de têxteis-peles.

Nesta série, a figura dos monstros pode ser descrita como um fenômeno que emerge do embate entre a percepção do real e os universos imaginários humanos. Além disso, como destaca Luís Nazário (1998), os monstros são criaturas de cultura, por isso, feitas para serem lidas como reflexões das contradições próprias de cada contexto. Os monstros, enquanto figuras fundamentais da ficção de terror e horror, podem ser definidos nos termos de José Gil (2006, p. 55) como “figuras não conceptuais que implicam uma contradição do sensível, no empírico” e representam os limites das experiências corporais que deveriam permanecer distantes de nós.

Compreendidos à luz do conceito de grotesco, os monstros são seres que desafiam categorizações e transcendem os limites do humano, do animal e do tecnológico. Enquanto figuras de fascínio e repulsa, os monstros rompem com as fronteiras convencionais que categorizam e definem a “normalidade” e o “aberrante”. A bioartista, em suas explorações de organismos, frequentemente encontra a monstruosidade, não apenas como um recurso estético e retórico, mas como um lembrete das definições estritas sobre os limites entre o “nosso” corpo e o de outras formas de vida.

Na obra de Thatiane Mendes, os monstros são seres grotescos criados pela associação de elementos que desafiam a lógica tradicional. Eles descrevem uma forma de vida contraditória e insólita composta por um embaralhamento de elementos que são, ao mesmo tempo, culturalmente escatológicas, plasticamente sublimes, oníricas e, mediadas pela purificação tecnocientífica da biologia. Essas criaturas grotescas evidenciam a transgressão e subversão dos limites entre o conhecido e o desconhecido, tornando visíveis as ambiguidades que permeiam o corpo e a existência.

BIOARTE E UM “NOVO-SURREALISMO”?

Em 1919, o psicanalista Sigmund Freud (2019) explorou a interseção entre psicanálise e estética, introduzindo o conceito de “infamiliar” (Das Unheimliche), que influenciou manifestações artísticas e literárias relacionadas ao terror e ao sobrenatural. Freud via a sensação de estranheza presente em determinadas imagens e situações como uma expressão do retorno do reprimido no inconsciente. As artes visuais, especialmente com o surgimento do Surrealismo, dialogaram diretamente com esse universo de ambiguidades e embaralhamentos familiares, emergentes de devaneios, sonhos e formas disformes, bem como imagens oníricas.

Ao longo do século XX, o Surrealismo se consolidou como um movimento artístico e literário que explora o inconsciente, os sonhos e o irracional, combinando elementos desconexos para transcender a realidade lógica e desafiar as convenções estéticas da época. Hoje, o termo “Novo Surrealismo” se refere a um movimento contemporâneo que revisita e reformula os conceitos do Surrealismo da década de 1920, representado por figuras como Salvador Dalí, René Magritte e

André Breton. Enquanto o movimento original buscava a exploração do inconsciente e da ilógica, o Novo Surrealismo incorpora novas preocupações contemporâneas.

No cenário atual, o Novo Surrealismo retoma esses princípios, adaptando-os às influências modernas, como a tecnologia digital, a globalização e questões sociais e ambientais. Diferentemente do Surrealismo clássico, essa nova vertente pode utilizar técnicas digitais, inteligência artificial, realidade aumentada e uma diversidade mais ampla de referências culturais. Os temas abordados variam desde a exploração da realidade e da identidade até reflexões sobre transformações tecnológicas, biotecnologia, o corpo e as preocupações ambientais. O Novo Surrealismo provoca o espectador, gerando estranhamento e incentivando a reflexão sobre questões que ultrapassam o visível e o racional.

Segundo, Myers (2015) o termo **novo-surrealismo**, especialmente quando associado à bioarte, surge de preocupações relacionadas à crescente interconexão global e ao rápido avanço nas pesquisas biológicas e nas inovações tecnológicas. As tensões trazidas pela globalização, mudanças climáticas, terrorismo, crises financeiras e vigilância em massa substituíram o impulso criativo original que caracterizava o Surrealismo clássico.

Atualmente, o neo-surrealismo também reflete sobre os possíveis abusos das novas tecnologias. Em um ponto de divergência entre artistas e tecnólogos, os artistas frequentemente implicam que os espectadores de suas obras compartilham a responsabilidade pelo uso indevido da tecnologia, adotando uma perspectiva social de caráter determinista.

Nesse sentido, podemos estabelecer uma aproximação entre o trabalho da artista Thatiane Mendes e o conceito de Novo Surrealismo, especialmente quando observamos como sua obra explora os limites entre o real e o imaginário, o familiar e o estranho, características fundamentais do Surrealismo e suas releituras contemporâneas.

O Novo Surrealismo, como discutido, revisita os princípios do Surrealismo clássico, mas com influências modernas, como a tecnologia digital, a globalização e os avanços científicos, especialmente no campo da biotecnologia. Nesse sentido, Mendes dialoga diretamente com essa vertente ao trabalhar com temas que transcendem o que é visível e racional, muitas vezes incorporando elementos orgânicos e tecnológicos em sua produção artística. Assim como no Novo Surrealismo, a obra de Mendes propõe um olhar crítico sobre a realidade, fundindo o natural e o artificial, o humano e o não-humano, evocando uma sensação de estranhamento e ambiguidade.

Seus micro-monstros, por exemplo, podem ser lidos como figuras grotescas que emergem da interseção entre o biológico e o tecnocientífico, evocando as discussões sobre o “infamiliar” de Freud e o grotesco. Ao transformar formas microscópicas e elementos naturais em figuras de aparência disforme e ambígua, Mendes revela a tensão entre a familiaridade e o desconforto, uma característica central tanto do Surrealismo original quanto de suas releituras contemporâneas. O grotesco é uma das maneiras pelas quais a artista desestabiliza as fronteiras entre o humano e o não-humano, questionando a pureza do corpo e revelando suas interconexões invisíveis com o ambiente.

No entanto, há também limites a serem considerados nessa aproximação, dado o contexto específico da bioarte que Mendes utiliza. As obras da bioartista, se distinguem do Surrealismo (e do Novo Surrealismo) justamente na potencialidade do uso direto de organismos vivos e materiais biológicos. Embora o Novo Surrealismo explore a fusão do real e do imaginário e incorpore a tecnologia e a ciência, a bioarte envolve uma prática que vai além da representação simbólica para engajar-se diretamente com processos biológicos, experienciais e científicos. Mendes utiliza tecidos orgânicos, microrganismos e materiais vivos, o que traz à sua obra uma dimensão ética e científica que não está presente, de maneira tão direta, nas definições de um “Novo Surrealismo”. Essa interação tangível com o biológico leva a discussões sobre biofabricação e a reformulação dos processos de criação, distanciando sua prática da abordagem simbólica e representativa típica do Surrealismo.

Além disso, enquanto o Surrealismo tradicional e o chamado Novo Surrealismo lidam com a criação de universos imaginários e o subconsciente, o trabalho de Mendes se ancora na interseção entre arte e ciência, o que traz um caráter investigativo que ultrapassa a exploração do inconsciente. O foco de Mendes na crise ambiental e nas práticas de biofabricação reflete uma preocupação mais imediata e prática com a sustentabilidade e a reconfiguração da biosfera, questões que, embora possam dialogar com o Novo Surrealismo, têm um enfoque distinto.

Em resumo, a pertinência dessa aproximação entre o trabalho de Thatiane Mendes e o **Novo Surrealismo** está em seu interesse compartilhado pela fusão de realidades e pela criação de novas formas que desafiam a lógica convencional e provocam o espectador. No entanto, o limite dessa conexão se dá pelo fato de que o trabalho de Mendes, na esfera da bioarte, envolve uma interação mais direta com a ciência e a vida biológica, o que a diferencia das práticas mais simbólicas e oníricas que caracterizam tanto o Surrealismo clássico quanto o Novo Surrealismo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho de Thatiane Mendes, ancorado na bioarte, conduz uma investigação sensível sobre as práticas biotecnológicas e seus impactos profundos no corpo e na identidade. Manipulando materiais orgânicos, a artista reconfigura as relações entre o humano e o não-humano, desafiando as fronteiras entre o natural e o artificial. Suas obras evocam a estética e os procedimentos operacionais do grotesco e da monstruosidade, ao nos apresentar corpos híbridos e desconhecidos que nos levam a refletir sobre contaminação, interdependência e a constante transformação da vida. Nesse entrelaço da ficção com a ciência, Mendes cria uma janela especulativa que subverte tanto as normas tradicionais da arte quanto as nossas compreensões sobre a vida. Assim, a artista nos convida a percorrer, de forma fluida, as fronteiras entre o orgânico, o tecnológico e o imaginário, propondo novas perspectivas sobre a vida em devir.

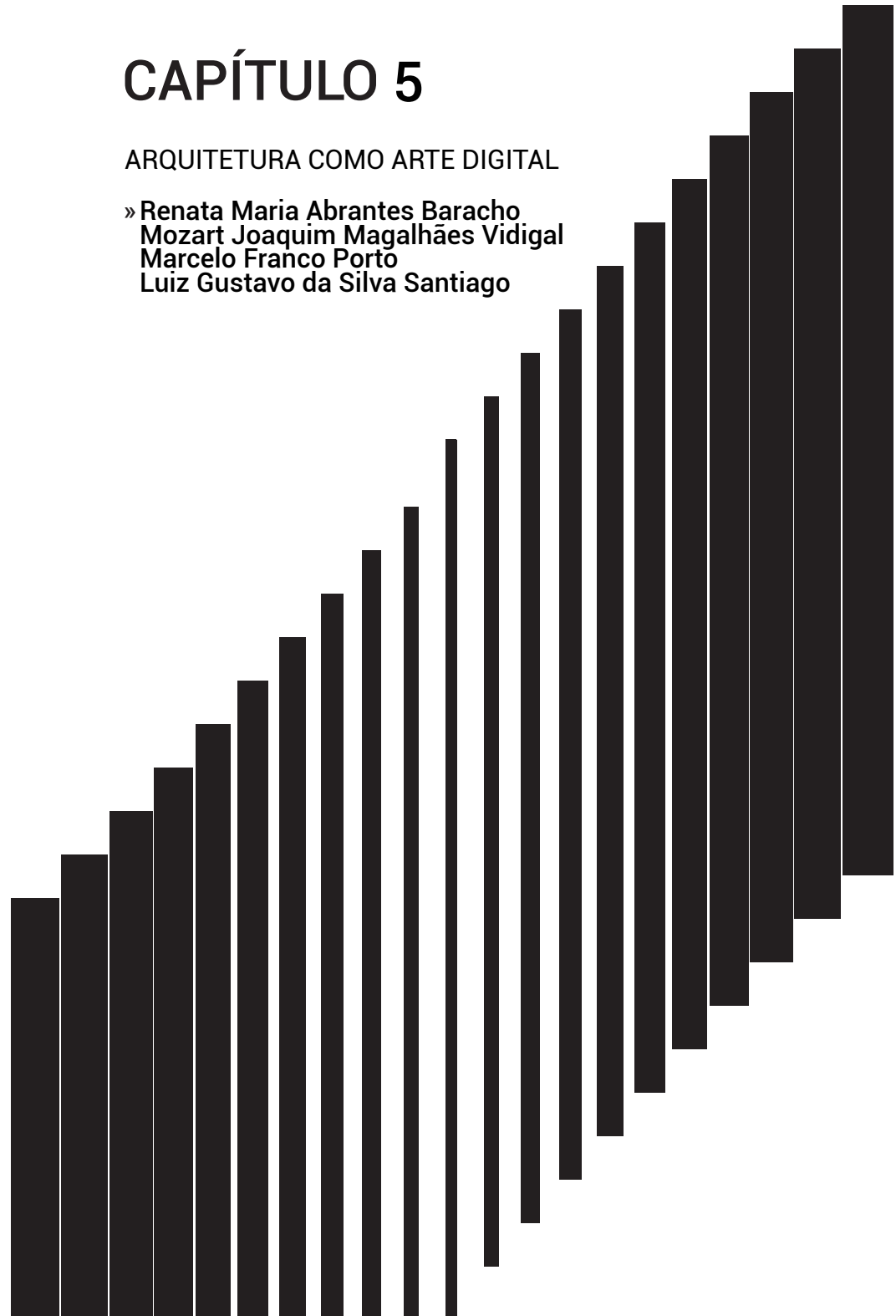
REFERÊNCIAS

- BAKHTIN, M. M. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento*: o contexto de François Rabelais. São Paulo: Hucitec, 1999.
- BAUMAN HORNE, Jalissa; ANDREWS, Lori. Sculpter la politique publique par le bioart. In: DAUBNER, Ernestine; POISSANT, Louise (org.). *Bioart*: Transformations du vivant. Québec: Presses de l'Université du Québec, 2012.
- FREUD, Sigmund. *O infamiliar [Das Unheimliche]*. Edição comemorativa bilingue (1919-2019). Tradução de Ernani Chaves. Seguido de *O homem da areia*, de E. T. A. Hoffmann. São Paulo: Autêntica, 2019.
- GIL, José. *Monstros*. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2006.
- HUGO, V. *Do grotesco e do Sublime*: Tradução do prefácio de Cromwell. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- KAYSER, Wolfgang. *O grotesco*: configuração na pintura e na literatura. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- LIPPMANN, Walter. *Opinião pública*. Tradução: Jacques A. Wainberg. Petrópolis: Vozes, 2008.
- MYERS, William. *Bio Art: Altered Realities*. Thames & Hudson, 2015.
- NAZARIO, Luís. *Da natureza dos monstros*. (2 edição). Belo Horizonte: Editora Arte e Ciência, 1998.
- POISSANT, Louise. Arts et sciences : les biotechnologies et le bioart. In: DAUBNER, Ernestine; POISSANT, Louise (org.). *Bioart: Transformations du vivant*. Québec: Presses de l'Université du Québec, 2012.
- RUSO, Mary. *O grotesco feminino*: excesso e modernidade. Tradução de Talita Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
- SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. *O império do Grotesco*. Rio de Janeiro, RJ: Mauad, 2002.

CAPÍTULO 5

ARQUITETURA COMO ARTE DIGITAL

» Renata Maria Abrantes Baracho
Mozart Joaquim Magalhães Vidigal
Marcelo Franco Porto
Luiz Gustavo da Silva Santiago



ARQUITETURA COMO ARTE DIGITAL

Renata Maria Abrantes Baracho
Mozart Joaquim Magalhães Vidigal
Marcelo Franco Porto
Luiz Gustavo da Silva Santiago

A arquitetura pode ser compreendida como uma forma de arte digital, especialmente com o uso crescente de tecnologias digitais no processo de criação de projetos arquitetônicos. Chamá-la de "arte digital" é apropriado quando se considera que as ferramentas digitais, como o Building Information Modeling (BIM) e a Realidade Virtual (RV), têm revolucionado a forma como os arquitetos projetam, visualizam e concretizam seus projetos.

Essa perspectiva é apoiada pela evolução das ferramentas digitais de projeto que transformaram práticas arquitetônicas tradicionais em processos mais dinâmicos e inovadores. A transição dos métodos tradicionais para a arquitetura digital é marcada pelo advento do projeto auxiliado por computador (CAD), que estendeu o desenho técnico para o reino digital, permitindo novos métodos de modificação, análise e otimização (Franz 2024). As tecnologias digitais proporcionaram um novo processo de criação do projeto, onde a exploração da forma é elaborada por ferramentas computacionais que simulam processos naturais e dinâmicas estruturais. Isso permitiu que os arquitetos expandissem os limites do projeto, criando formas que são inovadoras e funcionais.

Essas tecnologias permitem a criação de modelos tridimensionais detalhados e interativos que vão além dos tradicionais desenhos em papel. O BIM pode expandir elaboração de formas mais complexas, possibilitando a integração de informações complexas sobre todos os aspectos do edifício. A RV proporciona uma experiência imersiva, permitindo que tanto os profissionais quanto os clientes possam "caminhar" pelo projeto antes mesmo de sua construção física. Essa capacidade não apenas auxilia na visualização das qualidades estéticas e funcionais de um projeto, mas também aprimora as habilidades criativas e de design de arquitetura, fornecendo um espaço de trabalho tridimensional realista. O uso de RV em estúdios de design demonstrou melhorar a conscientização e a compreensão dos contextos arquitetônicos pelos alunos, bem como incorporar dimensões sociais em seus designs (Iavarone e Birir 2020).

A combinação das tecnologias BIM e VR representa, um avanço significativo no design arquitetônico, permitindo a criação de modelos tridimensionais detalhados e interativos. Essas tecnologias permitem que os arquitetos expandam os limites do design tradicional, oferecendo novos métodos e capacidades que aprimoram os aspectos educacionais e práticos da arquitetura. Ao integrar essas ferramentas, os arquitetos podem abordar melhor as complexidades dos desafios do projeto, como equilibrar os requisitos comerciais com as necessidades dos usuários e promover soluções inovadoras dentro das restrições de limites físicos, legais e sociais (Iavarone e Birir 2020). No geral, a

interação entre BIM e VR não apenas aprimora o processo de projeto, mas também contribui para práticas arquitetônicas mais sustentáveis e contextualmente conscientes.

Neste contexto, a arquitetura digital não só amplia as possibilidades criativas, mas também aprimora a comunicação e a colaboração entre os diferentes agentes envolvidos no processo construtivo. Ao transformar ideias em modelos digitais complexos e visualizações realistas, a arquitetura, como arte digital, reflete uma evolução na prática arquitetônica, onde o uso da tecnologia é intrínseco ao processo criativo.

Um novo campo de estudo surge com o propósito de estabelecer, ou não, um limiar entre o físico e o digital no contexto da realidade. Uma edificação não precisa existir fisicamente para ser considerada real, ela pode ser uma simulação ou uma projeção digital. Da mesma forma, um objeto digital pode ser uma réplica fiel de um objeto físico. Uma simulação tridimensional ajuda as pessoas visualizar, simular e analisar um espaço, estudar a proposta e o impacto de tais obras em condições reais antes de ser construído ou exposto e permiti verificar informações existentes num âmbito inovador (Baracho e Barbosa, 2011).

Projetos arquitetônicos são realizados por equipes de arquitetos dentro de escritórios de arquitetura, seguindo processos específicos como idealização, criatividade, avaliação de design, e também a utilização de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) (Bermeo, Vanegas 2023), (Brant, Malard; 2022), (Dash 2021). As ideias no processo de criação do projeto são construídas através de uma combinação de conhecimento e fatores subjetivos, tendo a crítica desempenhando um papel importante na discriminação e seleção de ideias (Brant, Malard; 2022). Posteriormente, eles se envolvem na compreensão do problema, definindo critérios de design e fazendo brainstorming de soluções possíveis (Edelson et al. 2021). Em seguida, os arquitetos avaliam e refinam as soluções, geralmente por meio de prototipagem e testes para garantir que atendam aos resultados desejados (Edelson et al. 2021). Uma vez que uma solução de design adequada é identificada, os arquitetos passam a definir a arquitetura de implementação, que envolve detalhar como o projeto será realizado na prática. O estágio final deste processo de projeto arquitetônico é a implementação real de todo o conjunto de ideias e soluções, onde o propósito é conduzido por meio da construção da execução destas ideias. O processo de projeto de um arquiteto é complexo e envolve diversas etapas. Cada arquiteto pode ter sua abordagem única, mas geralmente o processo segue uma série de fases comuns como a definição do problema, a geração de ideias, o conceito, o estudo preliminar, o detalhamento do projeto, a documentação técnica, o alinhamento com profissionais complementares, a apresentação do projeto para o cliente e o acompanhamento de obra.

O processo de projeto é iterativo, geralmente envolvendo repetições, revisões e adaptações ao longo do tempo para atender aos requisitos do projeto (Tabarroki et. Al, 2023). Cada projeto sendo único, os arquitetos adaptam a sua atuação para manter as

características específicas do trabalho, enfatizando a importância da coordenação e integração entre as partes interessadas para um controle e gerenciamento de qualidade eficazes (Khan et al. 2021). A criação de um projeto arquitetônico realmente gira em torno do processo criativo, da compreensão do contexto, do atendimento às necessidades do cliente e da solução de desafios de desenho, utilizando ferramentas como lápis, papel, programas CAD ou Revit servindo como meios para expressar as ideias (DallAsta et al., 2024).

Embora as tecnologias de computador ofereçam novas oportunidades na arquitetura, a essência está no talento e na experiência do arquiteto (DallAsta et al., 2024). Para (DallAsta et al., 2024) a integração de IA na educação arquitetônica aumenta a criatividade e a inspiração para a criação do projeto, promovendo uma abordagem colaborativa entre designers e sistemas de IA.

Ferramenta de auxílio à criação, como brainstorming, expande as capacidades de geração de ideias dos arquitetos. As ferramentas de design com tecnologia de IA em evolução se concentram em aprimoramentos visuais, mas há uma necessidade de explorar a comunicação verbal com IA para um processo de design mais abrangente (Karahana et al., 2023). Os arquitetos geralmente combinam métodos tradicionais e digitais com base na complexidade do projeto e nas preferências pessoais, destacando a importância de uma abordagem mais significativa na utilização de ferramentas de design. A escolha das ferramentas pode variar de acordo com as preferências do arquiteto, a complexidade do projeto e os requisitos específicos (Tartaglia 2023), (Sadek 2023).

As ferramentas tradicionais, como esboços à mão, muitas vezes continuam a desempenhar um papel importante na geração inicial de ideias e na exploração conceitual, enquanto as ferramentas digitais oferecem precisão, eficiência e recursos avançados para a modelagem e a visualização tridimensional. A criatividade e a inovação do projeto arquitetônico também são influenciadas pelas ideias do arquiteto, a sua percepção visual da estética e escolha de materiais de construção, que são ligados ao processo de projeto (Idi 2015). Esta é uma mistura de metodologias estruturadas e exploração criativa, essencial para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos inovadores e funcionais. reescreva o texto acima, argumentando a arquitetura como arte digital e citando referências.

A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Durante as últimas décadas, experimentou-se o processo de transição do projeto arquitetônico executado em um processo manual para o uso do projeto auxiliado por computador (CAD). Surgiram novas tecnologias que permitem o trabalho integrado entre modelo geométrico e informação (De Los Angeles Ortega Del Rosario et al. 2024). A adoção da metodologia Building Information Modeling (BIM) revolucionou o desenvolvimento de projetos ao permitir trabalho colaborativo, interoperabilidade, utilização de banco de dados, objetos inteligentes e interfaces amigáveis ao usuário.

Essa mudança levou à simulação tridimensional de ambientes por meio de computação gráfica, experiências imersivas em ambientes virtuais usando realidade virtual e a utilização de dispositivos equipados com sensores para imersão completa em ambientes virtuais (Baracho; et al., 2019) (Borkowski e Nowakowski 2023). Esses avanços aprimoraram o processo de design arquitetônico ao oferecer maneiras mais interativas, realistas e eficientes de visualizar e desenvolver projetos, revolucionando, em última análise, o campo da arquitetura gerando uma boa interação com a engenharia civil (Doe et al. 2024), (Luo 2024).

Nas décadas de 1960 e 1970, surgiram os primeiros sistemas de Design Assistido por Computador (CAD), marcando uma mudança significativa dos processos de design manual para digital (Li et al., 2023). Esses primeiros sistemas CAD forneceram aos arquitetos e engenheiros a capacidade de criar desenhos e modelos digitais, embora em uma forma primitiva em comparação às tecnologias modernas. A introdução do software CAD revolucionou a indústria do design ao oferecer meios técnicos atualizados para o desenvolvimento de artes e ofícios tradicionais, expandindo as possibilidades de design, aumentando a eficiência do trabalho e enriquecendo a criação de vários objetos como joias, móveis e modelos de construção (Li et al., 2023). À medida que a tecnologia da computação avançava, os sistemas CAD se tornaram mais intuitivos, mais importantes e amplamente utilizados na produção dos produtos, contribuindo para o desenvolvimento de artefatos de alta qualidade e precisão de design aprimorada.

A evolução dos sistemas de Design Assistido por Computador (CAD) demonstra um marco significativo na história do design, transitando do desenho manual para ferramentas digitais sofisticadas que se integram perfeitamente com análises de engenharia. Essa transformação começou na década de 1980, quando os sistemas CAD começaram a incorporar recursos de Engenharia Assistida por Computador (CAE), permitindo simulações de desempenho estrutural, térmico e fluidodinâmico. Essa integração permitiu processos de design mais abrangentes e eficientes, pois os engenheiros podiam simular e otimizar seus designs digitalmente antes da prototipagem física. A natureza imaterial da informação digital e sua arquitetura computacional deram origem ao design paramétrico, na arquitetura moderna e as práticas de design (Scherling 2024), (Franz 2024). Os modelos CAD evoluíram para programas que produzem geometria, permitindo mudanças geométricas de alto nível por meio de modificações de parâmetros como o BIM.

O Building Information Modeling (BIM) revolucionou a indústria da construção ao fornecer representações digitais dos aspectos físicos e funcionais dos edifícios, aprimorando a colaboração e a comunicação durante todo o ciclo de vida do projeto (Deore e Joshi 2024), (Benmicia e Belarbi 2024). Surgindo inicialmente na década de 1990, o BIM integra geometria, relações espaciais e qualidades de materiais para melhorar a precisão do projeto, cronogramas e resolução de conflitos, exigindo conhecimento técnico e trabalho em equipe profissional para utilização eficaz. À medida que a tecnologia evoluiu, a década de 2000 viu uma adoção mais ampla do BIM,

alavancando dispositivos móveis e tecnologias baseadas em nuvem para melhorar ainda mais a eficiência do gerenciamento de projetos, a qualidade e o rastreamento do progresso (Nguyen e Nguyen 2024), (Shaban, Al-Hassan, e Mohamad 2024). Essa transição para soluções móveis e baseadas em nuvem facilitou o acesso em tempo real aos dados do projeto, simplificou os procedimentos de controle de qualidade e permitiu melhores processos de tomada de decisão, transformando, em última análise, a maneira como os projetos de construção são planejados, executados e gerenciados.

A década de 2010 testemunhou um aumento significativo na adoção de tecnologias imersivas, particularmente Realidade Virtual (RV), dentro da indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC), revolucionando as visualizações de projetos. Essa mudança de métodos tradicionais para representações digitais como a RV tem sido importante para preencher a lacuna entre projetos conceituais e experiências espaciais reais, proporcionando experiências arquitetônicas mais agradáveis. Além disso, a integração da RV em fluxos de trabalho arquitetônicos mostrou grande potencial para melhorar a comunicação de projeto, facilitar procedimentos colaborativos e permitir que as partes interessadas avaliem alternativas de projeto de forma eficaz (Villamasí; Asimi, 2023).

Na década de 2020, a Inteligência Artificial (IA) é utilizada para análise de dados, otimização de projetos e automação de tarefas. A Internet das Coisas (IoT), por meio de sensores, fornece dados em tempo real sobre o desempenho de edifícios. A Inteligência Artificial (IA) está cada vez mais integrada com tecnologias digitais como Building Information Modeling (BIM), Internet das Coisas (IoT) e Smart Vision (SV) na indústria da construção civil. A IA é utilizada em várias tarefas de construção, como estimativa, gerenciamento de recursos, melhoria da segurança no local de trabalho e análise estrutural, com avanços em tecnologia digital como 5G impulsionando ainda mais as aplicações de IA (Silitonga; Jin, 2024). A IA na construção envolve projeto automatizado, avaliação de risco, gerenciamento de recursos, automação, monitoramento e avaliação de qualidade, otimizando processos e aprimorando os resultados do projeto. Além disso, a IA é aplicada na otimização do projeto, gerenciamento, operação e manutenção de edifícios, prometendo um melhor ambiente de vida e experiência de serviço por meio de edifícios inteligentes (Guo, 2023). No entanto, a implementação bem-sucedida da IA na indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC) requer uma compreensão clara das capacidades e limitações da IA, para garantir um planejamento e implementação eficazes de projetos de IA.

Ao longo dessas décadas, a tecnologia na AEC evoluiu para tornar os processos mais eficientes, sustentáveis e colaborativos. A tendência futura provavelmente incluirá uma maior integração de tecnologias emergentes para o aprimoramento ainda maior deste setor.

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ARQUITETURA

As tecnologias digitais estão transformando significativamente as práticas da arquitetura, impactando diversas fases do processo de projeto e da construção. Essas mudanças são impulsionadas pelo uso de ferramentas avançadas como por exemplo o Building Information Modeling (BIM) e a Realidade Virtual (RV).

O BIM NA ARQUITETURA

BIM (Building Information Modeling) é uma metodologia que integra informações multidimensionais de um projeto de construção em um modelo digital colaborativo (Shaban et al. 2024), (Nguyen e Nguyen 2024), (Syukri et al. 2024), (Yue 2023).

Os conceitos fundamentais do Building Information Modeling (BIM) têm suas raízes na evolução dos sistemas de computação desde a década de 1960. Nesta época, mesmo antes do desenvolvimento dos sistemas de Desenho Assistido por Computador (CAD), já existia a visão de criar um programa computacional capaz de integrar desenhos com informações e elementos do projeto.

O BIM, conforme destacado em vários artigos de pesquisa (Wan Mohammad e Mohd Azmi 2023), (Sampaio et al. 2022), (Arias et al. 2022), (Gomes et al. 2022), é uma metodologia que centraliza e compartilha informações de projeto entre especialistas em construção, permitindo melhor coordenação, colaboração e integração em projetos de construção.

A ideia de um sistema integrado de informações para projetos de construção surgiu com o avanço das tecnologias computacionais. Mesmo antes dos sistemas CAD estarem disponíveis nos anos 1980, já foram planejados em usar computadores para gerenciar informações de construção de forma mais eficaz. Com o tempo, o desenvolvimento do Building Information Modeling (BIM) revolucionou esse processo, permitindo uma representação digital abrangente de edificações. (Wan Mohammad e Mohd Azmi 2023).

Durante a década de 1960, a computação começou a ser explorada para automatizar e integrar tarefas no setor de arquitetura e engenharia. Ivan Sutherland desenvolveu o Sketchpad em 1963, que é considerado o primeiro programa de CAD, introduzindo a capacidade de criar e manipular desenhos em um computador (Painuly 2023). A década de 1970 viu o surgimento de mais pesquisas em automação e integração de dados de construção. A ideia de um "modelo de construção" começou a se formar, onde todas as informações de um projeto poderiam ser centralizadas e geridas digitalmente (Corneliusen et al. 2022). Na década de 1980, os primeiros sistemas CAD começaram a ser comercializados, permitindo a criação de desenhos técnicos em computadores. Este foi um passo importante, mas os sistemas CAD iniciais ainda eram limitados a desenhos 2D e não integravam informações de projeto (Painuly 2023). Na década de 1990, os conceitos de BIM começaram a se materializar com o desenvolvimento de software que permitia a criação de modelos 3D integrados com informações de projeto. Software como o ArchiCAD (1987) e o Revit (2000) começaram a incorporar capacidades BIM, permitindo a criação

de modelos paramétricos que integravam geometria e dados (Zaker Hosein, Zamora I Mestre, e Coloma Picó 2019).

Com a tecnologia BIM, modelos virtuais precisos de uma edificação são construídos de forma digital, que oferecem suporte a todas as fases do projeto, proporcionando análise e controle melhores do que são possíveis com os processos manuais. Quando implementado de maneira apropriada, o BIM facilita um processo de projeto e construção mais integrados que resulta em construções de melhor qualidade com custo e prazo de execução reduzidos. (Eastman, 2021, p.1).

O projeto arquitetônico evoluiu de métodos manuais para CAD e, mais recentemente, para tecnologias BIM. No entanto, uma nova mudança de paradigma surgiu com tecnologias que integram geometria e informação de edifícios. Essa mudança é facilitada pelos softwares BIM que oferecem ferramentas de desenvolvimento de projetos, recursos de trabalho colaborativo, interoperabilidade, bancos de dados e objetos inteligentes. (Baracho, et al., 2019).

REALIDADE VIRTUAL NA ARQUITETURA

Realidade Virtual (RV) refere-se a uma simulação tridimensional gerada por computador que permite aos usuários interagir de maneira imersiva com um ambiente digital. Ao utilizar dispositivos específicos, os usuários podem sentir-se "dentro" de um ambiente virtual, experimentando e interagindo com objetos e cenários como se estivessem no mundo real.

A Realidade Virtual (RV) apresenta um paradoxo onde ambientes virtuais, embora artificiais e alternativos, podem evocar sensações e respostas reais semelhantes ao mundo físico, confundindo as linhas entre as realidades virtual e física (Chavan, 2024), (Bagg; Grabarczyk; Rucinska, 2024). A natureza imersiva e interativa da RV permite que os usuários se envolvam com ambientes simulados que estimulam sentidos e emoções, oferecendo experiências que podem educar, entreter e envolver os usuários em vários níveis (Xanthidou; Aburumman; Ben-Abdallah, 2023). São realidades diferentes, alternativas, criadas artificialmente, mas que são percebidas pelos nossos sistemas sensoriais da mesma forma que o mundo físico à nossa volta: podem emocionar, dar prazer, ensinar, divertir e responder às nossas ações, sem que precisem existir de forma tangível (tocável). Até mesmo a materialidade já começa a fazer parte dos ambientes virtuais, tornando-os cada vez menos distinguíveis da "realidade real". (Tori et al., 2020). Essa convergência de experiências virtuais e reais em RV não apenas desafia as noções tradicionais de realidade, mas também destaca o potencial transformador da RV em revolucionar as interações humanas com ambientes digitais (Cho, Park 2023).

A tecnologia hoje permite o acesso a ambientes sintéticos, imersivos e de alta definição, que conseguem nos transportar para realidades alternativas. A realidade virtual (RV) representa uma revolução na forma como interagimos com o mundo digital, proporcionando uma experiência imersiva que transcende os limites da realidade física.

Realidade Virtual (RV) se destaca como uma tecnologia inovadora que revoluciona a interação humana com ambientes digitais, oferecendo simulações imersivas que ultrapassam os meios tradicionais (Chavan, 2024). Ao integrar componentes de hardware como visores montados na cabeça, como os óculos e componentes de software como gráficos de computador 3D, a RV cria experiências virtuais perfeitas que transportam os usuários para realidades alternativas (Lai, 2024).

A base da realidade virtual está na criação de ambientes virtuais tridimensionais que podem ser explorados e interagidos pelos usuários. Isso é alcançado por meio do uso de dispositivos tecnológicos avançados, como óculos de realidade virtual e controladores de movimento, que transportam os usuários para um espaço digital envolvente.

Pesquisas recentes sugerem até que as configurações de RV contemporâneas podem imitar experiências do mundo real, abrindo caminho para investigar processos cognitivos e emocionais sob condições controladas (Schöne et al. 2023).

A Realidade Virtual (RV) está cada vez mais integrada ao Design Assistido por Computador (CAD) em arquitetura e engenharia para aprimorar vários aspectos do processo de design. As aplicações de RV na arquitetura oferecem benefícios como visualização aprimorada, expressão criativa e compreensão colaborativa (Close, Field, e Teather 2024). Quando combinada com a Modelagem de Informações da Construção (BIM), a RV pode facilitar melhor visualização e interação com modelos de construção ao longo das fases do ciclo de vida, particularmente nas fases de construção e operação (Yigitbas, Nowosad, e Engels 2023). As tecnologias de RV desempenham um papel crucial na promoção do design arquitetônico ao conectar os mundos virtual e real, aumentando a força da interação e promovendo aplicações digitais imersivas (Jiang 2023). A integração de RV com CAD em arquitetura e engenharia oferece potencial significativo para design de artefatos, planejamento de construção, inspeção em tempo real, design interativo, decoração ambiental, avaliação acústica e muito mais.

Na arquitetura, a Realidade Virtual (RV) permite visualizações de projetos, melhorando a compreensão espacial e a tomada de decisões. Além disso, a RV facilita a colaboração em ambientes virtuais, onde as equipes podem interagir em tempo real, promovendo criatividade e trabalho em equipe. (Ali Kadry 2023). Ao alavancar a RV para visualização de projetos e revisões de design colaborativas, arquitetos e partes interessadas podem mergulhar em ambientes virtuais, levando a resultados mais eficientes, esteticamente refinados e processos de comunicação simplificados dentro da indústria arquitetônica.

O potencial transformador da RV se estende a vários campos, incluindo saúde, arquitetura, educação, design e artes, aprimorando os resultados de aprendizagem, criatividade, colaboração e experiências imersivas (Chavan, 2024), (Zhang, 2024), (Ali Kadry, 2023).

A seguir são apresentadas figuras de um experimento feito com as técnicas descritas neste capítulo. Trata-se de um projeto arquitetônico

de uma residencial unifamiliar. As figuras representam as diferentes tecnologias utilizadas na arquitetura, 2D, 3D, BIM, RV e a obra.

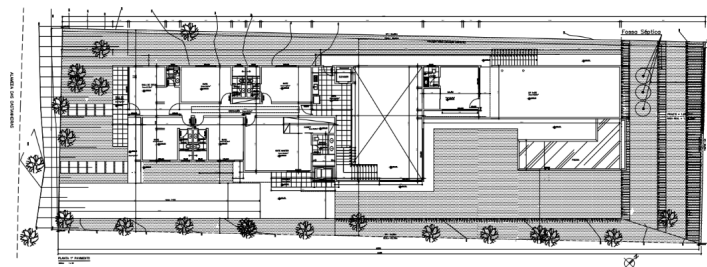


Figura 1 – Projeto Residencial – Planta Primeiro Pavimento – CAD 2D



Figura 2(a) – Modelagem 3D
Figura 2(b) – Modelo 3D Renderizado



Figura 3(a) – RV Óculos
Figura 3(b) – Construção da Casa

CONSIDERAÇÕES

A conceituação da arquitetura como uma forma de arte não é nova, pois historicamente é considerada uma das artes visuais, semelhante à pintura e à escultura. O processo criativo na arquitetura, que envolve diversas disciplinas e a criatividade, alinha-se com o esforço artístico, reforçando a noção de que a arquitetura é de fato uma forma de arte (Chawla, 2023).

A integração de tecnologias digitais como Building Information Modeling (BIM) e Realidade Virtual (RV) transformou significativamente a prática arquitetônica, posicionando-a como uma forma de arte digital. Essa transformação é apoiada por vários teóricos que destacam o profundo impacto dessas tecnologias no processo criativo e na materialização de projetos arquitetônicos. A arquitetura digital transcende a representação gráfica tradicional, evoluindo para um meio artístico aliando precisão técnica com criatividade. Isso é evidente no uso do projeto paramétrico, que permite aos arquitetos explorar novas possibilidades estéticas e funcionais por meio de métodos computacionais. O projeto computacional facilita a criação de formas arquitetônicas inovadoras, com técnicas de software para produzir novos modelos, particularmente na arquitetura escultural que se assemelha a outras formas de arte digital onde a interatividade e a imersão são essenciais, expandindo assim os limites do projeto arquitetônico. A RV aprimora isso ao criar uma experiência imersiva que permite que arquitetos e usuários finais se envolvam intuitivamente com o espaço projetado. Essa capacidade não apenas auxilia na visualização e compreensão, mas também facilita a experimentação de um projeto inovador. A arquitetura digital, ao incorporar o uso do BIM e da Realidade Virtual, transforma a prática arquitetônica ao empregar a tecnologia como uma linguagem expressiva. Dessa maneira, posiciona-se como uma forma de arte contemporânea, ampliando as fronteiras do design e da percepção espacial, e consolidando seu papel como uma arte digital interativa e imersiva.

REFERÊNCIAS

- Arias, Joaquín, Seppo Törmä, Manuel Carro, e Gopal Gupta. 2022. "Building Information Modeling Using Constraint Logic Programming".
- KADRY, Ali; EL HUSSINI. Applications of virtual reality technologies in the field of design and arts. *International Journal of Multidisciplinary Studies in Art and Technology*, v. 6, n. 2, p. 44-70, 2023. DOI: 10.21608/ijmsat.2024.274902.1022.
- Baracho, R. A.; Barbosa, C. R. O objeto museal em diferentes contextos e mídias. *Em Questão*, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 195-208, jul./dez. 2011.
- BARACHO, R.M.A.; SOARES, B. C.; BONATTI, R. A.; PORTO, M. F. ; Franco, J. R. Q. *Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics*, v. 17, p. 49-54, 2019. *Decision Making in Real Estate Developments Based on Building Information Modeling? Bim*.
- Baracho RA, Barbosa CR. O objeto museal em diferentes contextos e

- mídias. *Em Questão*. 2011 Dec 7;17(2):195-208.
- Baggs, Edward, Paweł Grabarczyk, e Zuzanna Rucinska. 2024. "The Visual Information Available in Virtual Reality".
- Brant, Isabel Caldeira, and Maria Lúcia Malard. "The Construction of Architectural Ideas." *PosFAUUSP* 29.54 (2022): e184795-e184795.
- BENMICIA, Nawal; BELARBI, Lakhdar. BIM: a collaborative approach to architectural project management. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, v. 2, n. 42, 2024. DOI: 10.31435/rsglobal_ijitss/30062024/8136.
- Bermeo FA, Vanegas S. Experiencias metodológicas para el análisis del proyecto de arquitectura. *Jornadas sobre Innovación Docente en Arquitectura*. 2023 Nov 9.
- BORKOWSKI, Andrzej; NOWAKOWSKI, Piotr. Use of applications and rendering engines in architectural design – state-of-the-art. *Budownictwo i Architektura*, v. 22, n. 1, p. 005-014, 2023. DOI: 10.35784/bud-arch.3327.
- CHAVAN, ASHLESH; Indian Scientific Journal Of Research In Engineering And Management, Virtual Reality: Pioneering the Future of Immersive Experiences. *International Journal of Scientific Research in Engineering and management Pune*, v.8, n.4, 2024. Doi: 10.55041/IJSREM30286.
- Chawla, Aanavi. 2023. "IS ARCHITECTURE A FORM OF ART?" *International Journal of Social Science & Economic Research* 08(05):1056–62. doi: 10.46609/IJSSER.2023.v08i05.010.
- Cho, Yongjoo, e Kyoung Shin Park. 2023. "Designing Immersive Virtual Reality Simulation for Environmental Science Education". *Electronics* 12(2):315. doi: 10.3390/electronics12020315.
- Close, Alex, Stephen Field, e Robert Teather. 2024. "Visual Thinking in Virtual Environments: Evaluating Multidisciplinary Interaction through Drawing Ideation in Real-Time Remote Co-Design". *Frontiers in Virtual Reality* 4:1304795. doi: 10.3389/frvir.2023.1304795.
- Corneliusen, J., S. Deleuran, P. H. Kirkegaard, e V. Beatini. 2022. "Framing a Computational Tool for Early Conceptual Structural Design". P. 1263–70 em *Structures and Architecture A Viable Urban Perspective?* London: CRC Press.
- Dall'Asta, J.C., Di Marco, G. *AI Machine Learning in Creative Architectural Design Processes*. In: Di Marco, G., Lombardi, D., Tedjosaputro, M. (eds) *Creativity in the Age of Digital Reproduction*. vol 343. Springer, Singapore. 2024. https://doi.org/10.1007/978-981-97-0621-1_23
- De Los Angeles Ortega Del Rosario, Maria, Melany Medina, Rafael Duque, Antonio Alberto Jaén Ortega, e Luis Castellero. 2024. "Advancing Sustainable Construction: Insights into Clay-Based Additive Manufacturing for Architecture, Engineering, and Construction". em *Developments in Clay Science and Construction Techniques [Working Title]*. IntechOpen.
- Deore, Siddharth Prabhakar, e Dr. Deepa A. Joshi. 2024. "Comparative Analysis of Traditional Methods and Building Information Modeling (BIM) in Construction Project Cost Estimation". *International Journal for Research in Applied Science*

and Engineering Technology 12(5):846–52. doi: 10.22214/ijraset.2024.61705.

Edelson, Jessica, Micalyn Struble, Reya Magan, e Ann Saterbak. 2021. “Integration of Ethics-Focused Modules into the Steps of the Engineering Design Process”. P. 37367 em 2021 ASEE Virtual Annual Conference Content Access Proceedings. Virtual Conference: ASEE Conferences.

EASTMAN, C. et al. Bim Handbook, a Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. 3ª edição. New Jersey: John Wiley, Inc.2021.

Franz, Kai; “An Archaeology of Digital Architecture”. Digital Transformation in Design, [s.l.], v. 63, [s.n.]; p.211-227, 2024. <https://doi.org/10.14361/9783839471425>

Gomes, Augusto M., Gonçalo Azevedo, Alcínia Zita Sampaio, e Alberto Sánchez Lite. 2022. “BIM in Structural Project: Interoperability Analyses and Data Management”. Applied Sciences 12(17):8814. doi: 10.3390/app12178814.

Guo, Xinjie. 2023. “Artificial Intelligence in the Construction Sector”. Applied and Computational Engineering 28(1):1–6. doi: 10.54254/2755-2721/28/20230004.

Iavarone, Ayşenur Hilal, e Emel BİRER. 2020. “The Concept of Limits in Architecture as an Instructional Tool for Design Education”. Journal of Design Studio 111–30. doi: 10.46474/jds.814390.

Jiang, Xiju. 2023. “Applications of VR and AR in Architectural Design”. em Proceedings of the 2nd International Conference on Information Economy, Data Modeling and Cloud Computing, ICIDC 2023, June 2–4, 2023, Nanchang, China. Nanchang, People’s Republic of China: EAI.

Khan, Sharmin, Mohammad Saquib, e Anwar Hussain. 2021. “Quality Issues Related to the Design and Construction Stage of a Project in the Indian Construction Industry”. Frontiers in Engineering and Built Environment 1(2):188–202. doi: 10.1108/FEBE-05-2021-0024.

Karahan, H.G., Aktaş, B., Bingöl, C.K. Use of Language to Generate Architectural Scenery with AI-Powered Tools. In: Turrin, M., Andriotis, C., Rafiee, A. (eds) Computer-Aided Architectural Design. INTERCONNECTIONS: Co-computing Beyond Boundaries. CAAD Futures 2023. Communications in Computer and Information Science, vol 1819. Springer, Cham. (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-37189-9_6

Lai, Zeyu. 2024. “Diving Into the Virtual Realm: Exploring the Mechanics of Virtual Reality”. Applied and Computational Engineering 31(1):268–73. doi: 10.54254/2755-2721/31/20230166.

Li S, Li S, Hu J, Shi Y, Li H, Chen A, Xie W. Intelligent Modeling of Edge Components of Prefabricated Shear Wall Structures Based on BIM. Buildings. 2023 May 10;13(5):1252.

Nguyen, Tuan Anh, e Tu Anh Nguyen. 2024. “Building Information Modeling (BIM) for Construction Project Schedule Management: A Review”. Building Information Modeling 14.

Painuly, Sanjay. 2023. “Use of Computer Designing for Architectural Infrastructures in Different Terrain”. INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY 7(2). doi: 10.17762/itii.v7i2.806.

Sadek, Mohamed. 2023. “Artificial Intelligence as a Pedagogical Tool for Architectural Education: What Does the Empirical Evidence Tell Us?” MSA Engineering Journal 2(2):133–48. doi: 10.21608/msaeng.2023.291867.

Sampaio, Alcínia Zita, Paulo Sequeira, Augusto M. Gomes, e Alberto Sanchez-Lite. 2022. “BIM Methodology in Structural Design: A Practical Case of Collaboration, Coordination, and Integration”. Buildings 13(1):31. doi: 10.3390/buildings13010031.

Schöne, Benjamin, Joanna Kisker, Leon Lange, Thomas Gruber, Sophia Sylvester, e Roman Osinsky. 2023. “The Reality of Virtual Reality”. Frontiers in Psychology 14:1093014. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1093014.

Shaban, Mohamed, Bassel Al-Hassan, e Alaa Shekh Mohamad. 2024. “Digital Transformation of Quality Management in the Construction Industry during the Execution Phase by Integration of Building Information Modeling (BIM) and Cloud Computing”. Building Engineering 2(1):1132. doi: 10.59400/be.v2i1.1132.

Silitonga, Daniel M., e Oei Fuk Jin. 2024. “Application of Artificial Intelligence (AI) in Construction Management: A Systematic Literature Review”. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi 23(3):155–66. doi: 10.24036/invotek.v23i3.1153.

Syukri, Andi, Hendra Alexander, Indra Agus, Afdhil Akbar, Reyhan Bukhari, e Darma Hendra. 2024. “Quantity Optimization of Structure Works with Building Information Modeling for Politeknik Negeri Padang’s Integrated Technology Laboratory Building Design”. em Proceedings of the 11th International Applied Business and Engineering Conference, ABEC 2023, September 21st, 2023, Bengkulu, Riau, Indonesia. Bengkulu, Indonesia: EAI.

Tabarroki, S., Nazari, A., & Banihashemi, S. (2023). Risk stages and factors in architectural design- A structural equation modelling. Architectural Engineering and Design Management, 20(1), 79–101. <https://doi.org/10.1080/17452007.2023.2267559>

Tartaglia, Andrea. 2023. “Technologies, processes and tools between innovation and design quality”. TECHNE - Journal of Technology for Architecture and Environment (25):61–67. doi: 10.36253/techne-13725.

TORI, Romero; HOUNSELL, Marcelo da Silva; KIRNER, Claudio. Realidade Virtual; in: TORI, Romero; HOUNSELL, Marcelo da Silva (org.). Introdução a Realidade Virtual e Aumentada. 3. ed. Porto Alegre: Editora SBC, 2020.

Wan Mohammad, Wan Nur Syazwani, e Nurmazlina Nabilah Mohd Azmi. 2023. “Building Information Modeling (BIM)-Based Information Management Platform in the Construction Industry”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 13(4):Pages 1957-1967. doi: 10.6007/IJARBS/v13-i4/16922.

Xanthidou, Ourania Koutzampasopoulou, Nadine Aburumman, e Hanene Ben-Abdallah. 2023. “Collaboration in Virtual Reality: Survey and Perspectives”.

Yigitbas, Enes, Alexander Nowosad, e Gregor Engels. 2023. “Supporting Construction and Architectural Visualization through

BIM and AR/VR: A Systematic Literature Review”.

Yue, Wu. 2023. “Research on Applications of Building Information Modelling (BIM) in Construction Project Management Information Systems” organizado por M. Yin, P. Wang, e T. Kuang. SHS Web of Conferences 169:01006. doi: 10.1051/shsconf/202316901006.

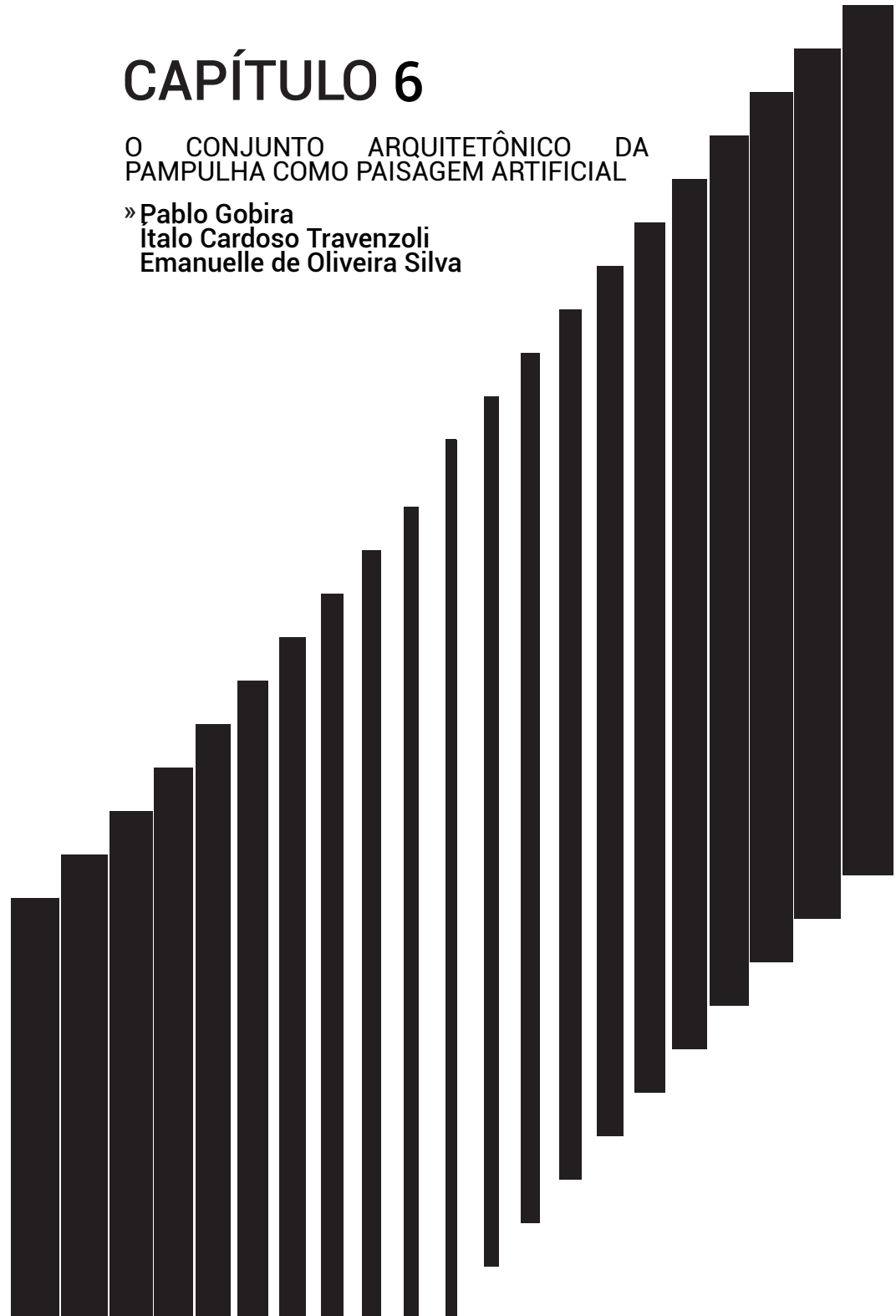
Zaker Hosein, Mohammed Reza, Joan-Lluís Zamora I Mestre, e Eloi Coloma Picó. 2019. “BIM Implementation in Architectural Practices : Towards Advanced Collaborative Approaches Based on Digital Technologies”. Universitat Politècnica de Catalunya.

Zhang, Zilong. 2024. “Innovative Application and User Experience of Virtual Reality Technology in Human-Computer Interaction”. Highlights in Science, Engineering and Technology 93:200–209. doi: 10.54097/mx8yf812.

CAPÍTULO 6

O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA
PAMPULHA COMO PAISAGEM ARTIFICIAL

» Pablo Gobira
Italo Cardoso Travenzoli
Emanuelle de Oliveira Silva



O CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA PAMPULHA COMO PAISAGEM ARTIFICIAL

Pablo Gobira
Ítalo Cardoso Travenzoli
Emanuelle de Oliveira Silva

INTRODUÇÃO

O projeto “Paisagens artificiais: convergências entre Inteligência Artificial, Internet of Things, Comunicação 5G e Cidade Inteligente”¹ investiga a promoção do acesso ao patrimônio cultural por meio da disponibilização de versões digitais de itens acervísticos no espaço urbano. Como parte dos trabalhos do Laboratório de Poéticas Fronteiriças [LabFront - <https://linktr.ee/labfront>], grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cadastrado no diretório do CNPq, o projeto tem seu objetivo implementado por meio da produção de protótipo de aplicativo para dispositivos móveis, utilizando de realidade aumentada geolocalizada, tecnologia que coaduna as demais listadas em seu título.

O desenvolvimento prático ocorre *pari passu* com a discussão teórico-conceitual, em diálogo sobretudo com a conceituação de paisagens artificiais elaborado por García, Bernal e Hernández-García (2018), bem como de estética pós-humana de Hernández-García (2021), empreendendo pesquisa exploratória sobre o estudo da paisagem entrelaçada à ideia de patrimônio em contexto pós-digital (Cramer, 2014; Gobira, 2018), mediante propostas curatoriais e museológicas pelo desenvolvimento de ferramentas digitais.

Em alta de maneira nunca antes vista, é possível perceber a inseparabilidade da tecnologia digital em nosso dia-a-dia, agora na década de 2020. Utilizamos de aplicativos através de nossos smartphones, tablets, notebooks, computadores etc., para nos conectar tanto com o que é tradicionalmente entendido como digital, assim como transformamos as relações “não-digitais”. Por exemplo, não somente podemos construir o ambiente digital através de nossa autobiografia (Gobira; Silva, 2022) como podemos utilizar *softwares* para “conversar” com nossa casa, abrir cortinas, acender luzes, ser lembrados de fazer compras, ou, até mesmo realizar pedidos de compras para o lar de maneira automática quando estes se esgotam.

Vimos, desta forma, auxiliando na construção de uma realidade expandida (XR, em inglês *Expanded Reality*) através do desenvolvimento da nossa paisagem cultural atual. Entendemos, a partir de Berger e Luckmann (1991), que nossa realidade, a forma como a percebemos e ativamente interagimos com ela, é socialmente construída. Isto é, conforme as tecnologias foram se desenvolvendo sua integração à nossa realidade as tornou parte da maneira com a qual a entendemos, se tornando uma interface ubíqua e indissociável da forma como passamos a perceber o mundo a nossa volta e, dessa forma, fomentando-o ainda mais com tais características ao utilizarmos dela para construí-la. Tal relação se dá não somente com o

ambiente em que vivemos, mas também com a maneira com a qual entendemo-nos enquanto seres humanos.

Estamos, cada vez mais, hiperconectados em decorrência ao uso constante e necessário de tecnologias digitais. Conectados uns com os outros e com o nosso ambiente, sendo necessários (ou utilizados como agentes) para a contínua construção da paisagem nesta realidade expandida. Dentre diversas discussões que fugiriam do tema aqui proposto, sabemos que, atualmente, podemos utilizar do jargão “pós-humano” para entender a profundidade de desenvolvimento permitida através de tecnologias digitais diversas. Essas facetas, quando analisadas juntas, nos permitem perceber a descentralização e extrapolação do lugar comum de discussões em diversos ambientes, frente ao que, até o início do século XXI, era entendido como “natural” ou “tradicional”. Isso porque não é mais suficiente ou possível utilizarmos de apenas um ponto de vista para tratar os desenvolvimentos acarretados em decorrência da mescla indissociável do online ao offline ou do tangível ao intangível. Desta maneira, é importante levar em consideração que:

A realocação pós-humana segue lógicas não-clássicas que se instalam no horizonte daquilo que é possível, não daquilo que chamamos de real, e que, por fim, sinalizava a escolha e hegemonia de um único valor. A realocação do conhecimento adquirido é importante para superar o acúmulo de patrimônio histórico e as ideologias do século XIX como principal referência. (Hernández-García, 2017, s.p.)

Ou seja, a posição na qual nos encontramos atualmente força que partimos de um novo prisma através do qual seja possível entender e discutir a paisagem sendo construída. No que diz respeito aqui, construída em interface com o campo museológico e acervístico ou colecionista. Através das construções, relações e tecnologias as paisagens são criadas e desenvolvidas de acordo com a necessidade do contexto sócio-econômico-cultural na qual estão inseridas. O que significa que, atualmente, é realizada uma expansão em dimensão digital das existências entendidas até então somente em sua dimensão tangível e a forma como a qual vêm, poeticamente, ocupando este novo espaço digitalizado. E é partindo da necessidade de pesquisa e investigação dessa existência, que entendemos a realidade expandida conectada a ideia de paisagem artificial.

Para o desenvolvimento da nossa pesquisa nos enfocamos no Museu de Arte da Pampulha (MAP), em Belo Horizonte/MG — fechado para reformas desde 2019 —, e seu acervo, mediante a proposta da releitura digital de 4 de seus itens. São eles: a pintura *Noite de São João* (1961), de Alberto da Veiga Guignard; as pinturas da série *Luz Negra*, de Jorge dos Anjos, intituladas *Máscara*, *Corpo* e *Espaço*; a instalação sonora *Sapo de fora não ronca*, de Froiid; e uma fotografia de Juscelino Kubitschek. Estes itens estiveram acessíveis ao público durante a exposição “Arte Brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”, realizada entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024, ocasião que favoreceu o acesso e digitalização dos itens que estavam em reserva técnica tendo em vista o fechamento do museu.

Este capítulo se divide em duas seções, além desta breve introdução e de nossas considerações finais. A primeira seção levantará a história do MAP e da região da Pampulha, onde está localizado, e as especificidades que levaram a sua escolha como objeto de estudo, de maneira que seja possível contextualizarmos o desenvolvimento de um acervo digital, enquanto a segunda seção trata da descrição do desenvolvimento do aplicativo construído como parte do projeto, sua conceitualização e questões técnicas.

O ACERVO DO MUSEU DE ARTE DA PAMPULHA

É sabido que Belo Horizonte é uma cidade planejada e construída a partir do projeto do engenheiro Aarão Reis. Superando a urbanização idealizada e inaugurada ainda no século XIX, a cidade continuou a se expandir apresentando desenvolvimento de centros comerciais, populacionais e sociais, assim como a maioria das grandes metrópoles. Foi a partir de 1940, com a assinatura do Decreto-Lei n. 84/1940 por parte do então prefeito Juscelino Kubitschek, que um segundo plano de desenvolvimento para a cidade foi oficializado. A partir dele se deu início a urbanização do que agora entendemos como Pampulha (Costa *et al.*, 2009, p. 57), uma das regiões administrativas que compõem a área municipal da cidade. Localizada no setor norte, a região passou a contar com uma lagoa artificial, áreas residenciais e culturais.

Foi na década de 1940 que deu-se a construção do complexo urbanístico da Pampulha com o grande nome da arquitetura mundial, Oscar Niemeyer, realizando a elaboração dos projetos do Iate Clube, da Igreja de São Francisco, do Cassino e da Casa do Baile (Araújo, 2015, p. 20). Essas construções surgiram impulsionadas pelo crescimento orgânico da cidade em decorrência de seu aumento populacional e, também, em decorrência do contexto sociocultural da época, onde viu-se a expressividade modernista na cidade.

Todas as construções tinham como objetivo apresentar novas possibilidades culturais para a cidade, tendo sido projetada, até seus mínimos detalhes, enquanto obras de arte, desde a assinatura de Oscar Niemeyer no projeto até os jardins e ladrilhos de Burle Marx. A paisagem então criada na cidade, naquela década de 1940, era um espelho de suas possibilidades e de seu contexto. A própria sociedade e as tecnologias foram se desenvolvendo, tal como o foram as percepções e, conseqüentemente, o entendimento e integralidade das construções. Devemos ter especial atenção à estrutura que viria a se tornar o Museu de Arte da Pampulha.

Inaugurado em 1943 o então Cassino da Pampulha foi o primeiro entre todos os ambientes do complexo a ser finalizado. Funcionou por pouco tempo com seu objetivo original, sendo fechado logo depois da inauguração devido à proibição de jogos de azar em todo o território nacional com a Constituição de 1946 — durante a instauração da ditadura militar no país. Durante esses 3 anos serviu como um centro para classe alta belorizontina, e de fora da cidade, sendo conhecido, na época, também como Palácio da Represa, Grill Room e Palácio de Cristal (Araújo, 2015, p. 22-23).

Após mais de uma década fechada, o espaço foi aberto novamente, em 1957, onde o Museu de Arte da Pampulha passou a sediar as antigas dependências do Cassino:

A fundação do MAP em 1957 está inserida num processo de criação dos primeiros museus modernos no Brasil, mesmo que tardiamente (dez anos depois do MASP, em 1947). Entende-se aqui por museu moderno aquele considerado conceitualmente moderno pelo seu programa ou intenção, e não modernos pelos seus acervos ou arquitetura. Mesmo que, assim como ocorreu com a maioria dos museus modernos pioneiros no país – a exemplo das primeiras sedes do MASP, do MAM/SP e do MAM/RJ –, em Belo Horizonte o Museu da Pampulha foi adaptado num edifício não projetado para abrigar um museu de arte. Entretanto, ao contrário dos museus paulistas e cariocas, o MAP foi instalado num edifício de arquitetura moderna. (Baldow, 2020, p. 33-34)

A adaptação de uma estrutura modernista para um museu de arte moderna no país, após reformas iniciadas em 1955, permitiu um melhor entendimento por parte dos visitantes das obras a serem exibidas. Foi instituído enquanto museu de exposições também temporárias e sem acervo histórico tradicional, como é possível ver em centenários museus europeus. O MAP é um exemplo de como é possível nos “dirigirmos por caminhos de inovação conceitual e de criatividade aberta que deriva na forma de vermos o mundo de tantas possibilidades” (Hernández-García, 2017, s.p. Tradução nossa), isto é, uma maneira prática de ver como a construção e desenvolvimento de paisagens se dá de forma contínua e adaptativa. Não somente a dimensão do museu foi transformada a partir de sua adaptação e contextualização, como todo o complexo da Pampulha e seu entorno passaram a se inserir em uma paisagem modernista frente a tempos de rápido desenvolvimento social.

Sobre o MAP é sabido que “o espaço sofreu perda substancial da qualidade pela falta de manutenção e em decorrência do passar do tempo” (Portugal, 2022, p. 37). Em decorrência da impossibilidade de realização de sua função originária, uma adaptação foi feita ao espaço. Entretanto, alocações básicas de uma estrutura museal fizeram-se escassas e insuficientes frente à demanda colocada em tão importante instalação cultural nacional. O acervo, construído desde a década de 1950, conta com obras de Sara Ávila, Jarbas Juarez, Miguel Gontijo, Iberê Camargo, Amílcar de Castro, Cildo Meireles, Cao Guimarães, Alberto da Veiga Guignard, Vik Muniz, Nuno Ramos, Tomie Ohtake, entre outros importantes artistas nacionais e internacionais, em formatos de mídias variadas (Portugal, 2023, p. 39 e 46). Essa confluência e pluralidade apresentada pelo museu o institui como um local ideal para realização da pesquisa em realidade expandida uma vez que acreditamos que um melhor conhecimento, pesquisa e gestão da atual construção de paisagens artificiais poderia auxiliar a resolução de problemas pertinentes à gestão museal e acervística.

Atualmente, o acervo do MAP está fechado ao público. Apesar de ainda realizar atividades culturais específicas e pontuais anualmente, o museu teve suas portas fechadas em 2019 para passar por uma reforma que planeja dar soluções a algumas questões

operacionais e de espaço. O acervo do MAP, em específico, conta com 40 mil itens no total, sendo em torno de 1400 obras artísticas, que incluem obras entendidas como tradicionais e digitais (Portugal, 2023, p. 51).

É importante para nós pensarmos a integridade digital do acervo: sua dimensão informacional, não somente no que diz respeito a obras, mas documentos textuais, visuais, tudo em sua dimensão virtual. Isso porque tal dimensão é importantíssima quando discutimos paisagens artificiais, uma vez que são tais desenvolvimentos que compõem o espaço em constante transformação. A dimensão digital do acervo também é importante para obras entendidas como tradicionais. De maneira a não fugir do objetivo do capítulo, não vamos adentrar em profundidade no tema, entretanto, a dimensão digital do campo de estudos em preservação vêm sendo em muito aplicado na salvaguarda e conservação de obras e patrimônios entendidos como tradicionais. São através de técnicas de preservação digital que se dá a construção e manutenção de um acervo digital.

Como já citado neste texto anteriormente, estamos cada vez mais cientes da necessidade e dependência de tecnologias digitais em diversas áreas. Museus têm como objetivo central proporcionar a salvaguarda e o acesso a patrimônios culturais, históricos e sociais ao decorrer do tempo. Frente a possibilidade — e necessidade — apresentada por desenvolvimento digital diverso, instituições culturais como museus vêm percebendo a potencialidade da utilização de seus acervos digitais para continuação de seu objetivo principal. Vemos um interesse, inclusive no MAP, da permeabilização desse espaço digital expandido através do desenvolvimento de sua dimensão virtual onde é possível que o usuário realize um *tour* pelas dependências do museu². Dessa maneira, em decorrência da importância do museu, sua localização em Belo Horizonte e seu histórico de adaptação frente a novos contextos, escolhemos algumas obras de seu acervo para um estudo de caso das possibilidades interativas e imersivas que podem ser desenvolvidas dentro de um estudo de paisagens artificiais.

UM PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO MÓVEL

Em linhas gerais, o produto em questão idealiza fazer proveito da livre circulação em espaços públicos e da adoção massificada de *smartphones* para promover o acesso de bens culturais em acervos digitalizados. É proposto disponibilizar releituras digitais interativas de itens de acervos públicos, atraindo atenção para as obras de origem, favorecendo a ampliação do conhecimento sobre elas e indicando meios de acessá-las. Isto é possibilitado sobretudo pelo uso de tecnologia de Realidade Aumentada e múltiplos sistemas de geolocalização, com as quais as releituras digitais são acopladas à visualização do ambiente em tempo real.

Esta proposta se justifica tendo em vista os dados que indicam a grande disparidade no acesso à cultura, evidenciado pelas informações demográficas acerca da visitação de museus. Segundo

dados levantados por Machado, Souza e Machado (2016) e Mano *et al.* (2022), o público de museus é caracterizado pela predominância de visitantes com nível de escolaridade e de renda superior à média nacional, ou seja, com ensino médio completo ou ensino superior e renda maior que dois salários mínimos, e são majoritariamente de etnia branca. Além disso, 31,4% da população vivem em cidades sem museus, sendo que destas, 14,9% demandam mais de uma hora de deslocamento para o município mais próximo com museu, segundo o Ministério da Cultura (2014).

O desenvolvimento se materializa por meio de protótipo funcional de aplicativo, disponibilizado para o sistema operacional Android. Tal protótipo permite obter e validar ideias, identificar problemas e testar funcionalidades à medida que a execução técnica é realizada. O produto pode ser compreendido em duas camadas principais: 1) o acoplamento da releitura das obras ao ambiente físico por meio de Realidade Aumentada e geolocalização; e 2) a interface de usuário contendo informações sobre a obra original, bem como o posicionamento de cada releitura no mapa em relação ao dispositivo. O nível de interatividade e funcionalidade do protótipo são próximos ao do produto final, com acoplamento suficientemente preciso dos elementos digitais ao espaço físico e telas navegáveis.



Figura 1 – Releitura da obra *Noite de São João*, Guignard (1961)
Fonte: Acervo dos autores

Os itens abordados para releitura foram escolhidos a partir do acervo do Museu de Arte da Pampulha. Foram determinantes para a escolha o fechamento do MAP, justificando a busca de soluções para disponibilização, mesmo que digitalmente mediada, de seu acervo ao público; bem como a localização privilegiada do MAP no Complexo Arquitetônico da Pampulha, que é atrativo turístico apesar do fechamento do museu; assim como a realização da exposição “Arte Brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura”, que possibilitou o acesso físico a alguns de seus itens entre agosto de 2023 e fevereiro de 2024. Foram escolhidas os seguintes itens: a pintura *Noite de São João*, de Alberto da Veiga Guignard; as pinturas *Máscara*, *Corpo* e *Espaço* da série *Luz Negra*, de Jorge dos Anjos; a instalação sonora *Sapo de fora não ronca*, de Froiid; e uma fotografia de Juscelino Kubitschek.

O desenvolvimento técnico se deu nas seguintes etapas: digitalização das obras *in loco*; tratamento das imagens em software de edição; modelagem de cenas tridimensionais em Blender por composição das imagens editadas; importação das cenas no motor de jogo Unity 3D, com o qual é implementada a interação em Realidade Aumentada através do Google ARCore e Geospatial Creator e a navegação com a interface gráfica. Tais procedimentos serão detalhados a seguir.

As obras foram fotografadas digitalmente em níveis distintos de aproximação, capturando tanto o enquadramento completo quanto os detalhes de porções da obra. As imagens são tratadas em *software* de edição para corrigir distorções de perspectiva, ajustar iluminação, exposição, contraste e brilho, assim como remover reflexos. A partir do tratamento digital, as imagens são decompostas conforme a proposta de releitura, que assume liberdade criativa perante a obra original, confeccionando uma nova obra pela inserção de elementos de interatividade e espacialização. As imagens são re-compostas tridimensionalmente no *software* Blender, as quais são aplicadas como texturas em planos tridimensionais distintos, que ora são distribuídos no espaço ora são preparados para receberem códigos de programação que lhes confere efeitos visuais, movimentação ou interação com o usuário.

Os elementos tridimensionais são exportados para a plataforma de jogo Unity 3D, que é o software responsável por integrar os elementos digitalizados à programação de *scripts* customizados e às plataformas de Realidade Aumentada e Geolocalização. É pela Unity 3D que é compilado o programa executável para instalação em sistema Android. Vale ressaltar que o processo compreendido entre a digitalização das imagens e a composição tridimensional é muito similar ao processo de desenvolvimento de uma fase (*level design*) de jogo digital. É a partir da integração com a plataforma Google ARCore e Geospatial Creator que o desenvolvimento adquire particularidades de Realidade Aumentada.

O Google ARCore é um kit de software de desenvolvimento (SDK) de Realidade Aumentada (AR) que permite elaborar aplicativos que mesclam objetos virtuais com o mundo real, fazendo proveito do hardware e dos sensores dos dispositivos. O ARCore

rastreia o ambiente físico usando a câmera do dispositivo e os sensores de movimento. O software identifica superfícies planas horizontais e verticais e estabelece pontos de referência para ancorar objetos virtuais, que permanecem fixos em pontos do ambiente, mesmo quando o dispositivo se move, funcionando como uma janela para uma realidade híbrida entre o físico e o digital.

O SDK ARCore opera articulando diferentes modalidades de geolocalização. O mais conhecido é o GPS (sistema de posicionamento global), que é amplamente utilizado para a navegação em diversos aplicativos e permite aceder às coordenadas de longitude, latitude e altitude, que situam o aparelho no globo terrestre através da triangulação de sinais recebidos de ao menos três satélites que orbitam o planeta. Contudo, a precisão do GPS em *smartphones* é de pouco mais de três metros, o que é insuficiente para o perfeito alinhamento dos objetos virtuais à imagem da câmera.

Essa precisão é aumentada pelo uso de VPS (sistema de posicionamento visual), que compara, por visão computacional, a imagem obtida pela câmera às imagens previamente capturadas para a plataforma do Google Maps. Além disso, são empregados os sensores do próprio *smartphone*, sendo o acelerômetro responsável por medir mudanças de velocidade, o giroscópio, que mede a mudança de rotação e a bússola, que identifica o norte terrestre.

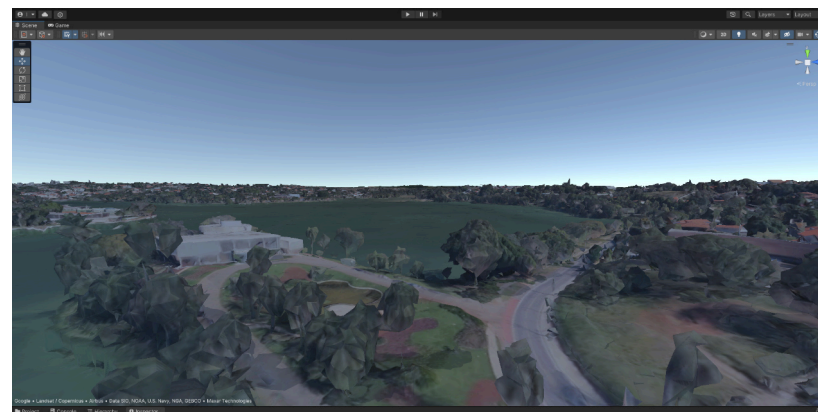


Figura 2 – Integração entre Google ARCore, Geospatial Creator e Unity 3D
Fonte: Acervo do autor

O Geospatial Creator (Silva, 2023) é uma ferramenta que expande as funcionalidades do ARCore, integrando-o à plataforma do Google Maps. Isto permite projetar e exibir conteúdo digital 3D em locais do mundo real. Dentre as principais características do Geospatial Creator, estão a capacidade de inserir o mapa tridimensional do mundo físico capturado por satélites na cena de desenvolvimento, que é representado por uma malha tridimensional que respeita à escala 1:1 e coordenadas geográficas (Figura 2), o que favorece a pré-visualização dos objetos digitais a serem exibidos em Realidade Aumentada. Assim, os objetos digitais podem ser

ancorados precisamente em pontos específicos de ruas ou telhados, respeitando as dimensões, distâncias e volumes dos objetos físicos, como árvores, edificações ou território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa, desenvolvida no Laboratório de Poéticas Fronteiriças (UEMG/CNPq), propôs novas abordagens para o acesso a bens culturais por meio da digitalização e inserção de acervos em contextos de Realidade Aumentada Geoespacial. O estudo das diversas noções de paisagem, seja ela artística, urbana, cultural e artificial, fundamentado em perspectivas contemporâneas sobre patrimônio e contexto pós-digital, amparou o processo prático de desenvolvimento da aplicação. O processo de implementação dessas soluções suscitou a investigação de modos de vivenciar e preservar o patrimônio cultural público, democratizando seu acesso.

Os resultados preliminares apontam para o potencial de transformar espaços urbanos de grande circulação, como avenidas e pontos turísticos, em paisagens híbridas e interativas que buscam ampliar o acesso ao patrimônio cultural digitalizado. O desenvolvimento do protótipo explora a digitalização de itens do acervo do Museu de Arte da Pampulha, promovendo um processo de releitura que reforça a interação entre paisagem, patrimônio e tecnologia. A proposta de utilizar Realidade Aumentada Geoespacial enriquece a experiência do usuário ao deslocar os acervos para o espaço público, promovendo engajamento em contextos cotidianos.

Como próximos passos, a pesquisa prevê a conclusão e refinamento do protótipo, com maior integração de tecnologias de Inteligência Artificial e usos de redes de comunicação 5G. Dentre as tecnologias de IA, especificamente, são considerados os sistemas de recomendação, que personalizam as interações com base nos interesses do usuário; bem como a interação por linguagem natural, que permite ao usuário interagir com a aplicação por voz ou textos de forma intuitiva, tendo seus comandos compreendidos, interpretados e respondidos pelo sistema. A pesquisa também se desdobrará na investigação da possibilidade de plataforma da aplicação, promovendo sua adoção por instituições parceiras como ferramenta acessível para ampliar o alcance de patrimônios culturais.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Wânia M. Os “turistas moradores” no Complexo Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte: experiência mediada pelo design e a arquitetura. *Revista Iberoamericana de Turismo – RITUR*, Penedo, vol. 5, Número Especial, 2015, p. 18-28.

BALDOW, Juliane Guimarães. *O Museu de Arte da Pampulha e o Palácio das Artes*: os equipamentos culturais e a difusão da arte em Belo Horizonte. 2020. 143 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020. DOI <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2020.820>

BERNAL, Raúl Niño. Metodologias das ciências e da criação. In: GOBIRA, Pablo; BERNAL, Raúl Niño (Orgs.). *Relações entre arte, ciência e tecnologia*: tendências criativas contemporâneas. Belo Horizonte: LPF, 2021. p. 25-56.

COSTA, Stael; ÁLVARES, Lúcia; MACIEL, Marieta; TEIXEIRA, Maria; COIMBRA, Valesca; SIMÃO, Karina; PERNA, Stefania; GODINHO, Luana. OS ESPAÇOS LIVRES NA PAISAGEM DE BELO HORIZONTE. *Paisagem Ambiente*: ensaios, n. 26, 2008, p. 51-72.

DHANDE, Meenal. *Getting lost with GPS? Don't worry, Google Maps VPS is here*. Geospatial World. January 12, 2023. Disponível em: <https://www.geospatialworld.net/prime/business-and-industry-trends/what-is-visual-positioning-system-vps/> Acesso em <28/10/2024>

GOBIRA, Pablo. Museus e paisagens culturais pós-digitais. In: GOBIRA, Pablo (org). *Percursos contemporâneos*: realidades da arte, ciência e tecnologia. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018. p. 81-98.

GOBIRA, P., CORRÊA, F., & ALMEIDA, K. D. de. (2019). Acervos museológicos e a cidade: pensando o acesso ao patrimônio artístico e cultural. *Revista CPC*, 14(27), 267-286. <https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v14i27p267-286>

GOBIRA, Pablo; SILVA, Emanuelle de Oliveira; PORTUGAL, Priscila Rezende. Preservação digital em museus e acervos artísticos. In: ARELLANO, Miguel; SILVESTRE, Flor de Maria; SANTOS, Alice. (Orgs.). *Temas de pesquisa em preservação digital*. 1ed. Brasília: IBICT, 2024, p. 44-55.

GOOGLE FOR DEVELOPERS. *Geospatial Creator*. Disponível em: https://developers.google.com/ar/geospatialcreator?utm_source=chatgpt.com&hl=pt-br. Acesso em 1 de dezembro de 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - Ibram. *Formulário de Visitação Anual* (FVA). Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-projetos-acoes-obras-e-atividades/museus-publico/formulario-de-visitacao-anual-fva> . Acesso em 1 de dezembro de 2024.

HAYES, Molly; DOWNIE, Amanda. *What is augmented reality?* 8 abr. 2024 Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/augmented-reality>. Acesso em 28 de outubro de 2024.

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana. Creatividad artificial en los mundos bioinmersivos. *Artelogie* [En línea], 11 | 2017, Publicado el 12 enero 2018, consultado el 19 abril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/artelogie/1505>; DOI: 10.4000/artelogie.1505

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana. *Estética poshumana: interacción entre sistemas naturales y artificiales*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2021.

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana Hernández; BERNAL, Raúl Niño; HERNÁNDEZ-GARCÍA, Jaime. *Ecopolítica de los paisajes artificiales*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2018

MACHADO, Ana Flávia; SOUZA, Nayara; MACHADO, Larissa. Museus no Brasil: análise socioeconômica de perfis. *PragMATIZES - Revista Latino-Americana De Estudos Em Cultura*, (10), 38-52, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/pragmatizes.v0i10.10423>. Acesso em 1 de dezembro de 2024.

MANO S, CAZELLI S, DAHMOUCHE MS, COSTA AF, DAMICO JS. Museus de ciência e seus visitantes no início do século XXI: estudo longitudinal da visita espontânea de cinco instituições da cidade do Rio de Janeiro. *Anais do Museu Paulista São Paulo*, Nova Série, vol. 30, 2022, p. 1-48. e3. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-02672021v30e3>. Acesso: 1 de dezembro de 2024.

NOITE DE SÃO JOÃO. Alberto da Veiga Guignard. 1961. 61 x 46 cm. Óleo sobre tela. Museu de Arte da Pampulha.

PORTUGAL, Priscila R. *Museu de Arte da Pampulha: A possibilidade de um plano de gestão sustentável da cultura*. 2022. Dissertação (Mestrado) – Curso de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, UFMG, 2023.

SILVA, Stevan. *Create world-scale augmented reality experiences in minutes with Google's Geospatial Creator*. Google for Developers Blog. 10 de maio de 2023 Disponível em: <https://developers.googleblog.com/en/create-world-scale-augmented-reality-experiences-in-minutes-with-googles-geospatial-creator/>. Acesso em 1 de dezembro de 2024.

UNITY. *Unity Documentation*. Disponível em: <https://docs.unity.com/>. Acesso em 1 de dezembro de 2024.

NOTAS

¹ O projeto (processo BPD-00205-22) foi desenvolvido no Laboratório de Poéticas Fronteiriças (UEMG/CNPq) e contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG), na chamada 017/2022, a qual agradecemos.

² Disponível em: <http://portalbelohorizonte.com.br/pampulha/conjunto-moderno/museu-de-arte-da-pampulha>

CAPÍTULO 7

SINFONIA EM GAMES: EXPLORANDO AS
FRONTEIRAS SONORAS NA ERA POS-DIGITAL

» **Marcela Alvares Maciel**



SINFONIA EM GAMES: EXPLORANDO AS FRONTEIRAS SONORAS NA ERA POS-DIGITAL

Marcela Alvares Maciel

INTRODUÇÃO

No contexto contemporâneo, em que se vivencia a fusão da tecnologia em vários aspectos da vida cotidiana, as humanidades digitais emergem como um campo interdisciplinar para a compreensão e análise das interações entre cultura, arte e tecnologia. Neste contexto, a paisagem sonora dos jogos digitais apresenta-se como um objeto de estudo interdisciplinar, que abrange áreas como a música, a semiótica, a psicologia, a sociologia e a arquitetura. Através da análise dos elementos sonoros presentes nos jogos, podemos desvendar como esses sons não apenas complementam a narrativa visual, mas também desempenham um papel crucial na construção de paisagens sonoras e na evocação de emoções. A sonoridade, portanto, torna-se um veículo de comunicação, criando uma linguagem própria que enriquece a experiência lúdica.

O presente capítulo tem como objetivo principal apresentar reflexões sobre a sonoridade nos jogos digitais desenvolvidas pela pesquisa em andamento intitulado "Sinfonia em games: paisagem sonora, cultura e memória na era pós-digital" ¹ e seu alinhamento com os princípios e práticas das humanidades digitais, investigando sua relevância na análise e preservação das paisagens sonoras a partir da concepção de um museu virtual do som. Assim, o projeto "Sinfonia em games" utiliza as paisagens sonoras dos jogos digitais como um objeto de estudo que revela não apenas a estética sonora, mas também as dinâmicas sociais e culturais que permeiam as experiências humanas contemporâneas.

Em um mundo cada vez mais mediado por tecnologias digitais, as humanidades digitais oferecem uma nova abordagem teórica e metodológica para o projeto "Sinfonia em games", através da qual neste capítulo podemos examinar a intersecção entre arte, cultura e tecnologia, em diálogo com as produções bibliográficas do Laboratório de Poéticas Fronteiriças (CNPq/UEMG). Para tanto, o capítulo é organizado em quatro seções, sendo: "Expandindo a escuta pós-digital", dedicado à investigação de como a tecnologia transformou a percepção e a preservação do som ao longo do tempo; "Por uma literacia digital sonora", aborda a importância da literacia digital para entender a complexidade dos elementos sonoros nos jogos e seu impacto na experiência do jogador; "Do fliperama ao metaverso: Museu virtual do som na comunidade" explora a transição dos museus físicos para o virtual e o papel do metaverso na democratização do acesso à cultura sonora; e finalmente, "Fronteiras em aberto" oferece uma reflexão sobre as potencialidades e desafios do estudo, enquanto propõe diretrizes para a continuidade das pesquisas do projeto Sinfonia em games.

EXPANDINDO A ESCUTA PÓS-DIGITAL

A paisagem sonora, um campo multidisciplinar que estuda o ambiente acústico e sua percepção subjetiva, revela a forma como sociedades interpretam e vivenciam o mundo ao seu redor. Além de avaliar níveis de pressão sonora, essa análise considera como os sons cotidianos, como o burburinho de um mercado ou o canto dos pássaros, atuam como marcadores identitários, evocando memórias e significados compartilhados. Estes sons não são apenas ruídos, mas sim elementos que refletem a identidade cultural e histórica de um lugar. (Maciel, 2024)

Culturalmente, a paisagem sonora serve como uma interface que conecta o ambiente acústico com as práticas sociais, valores e crenças de uma comunidade. Sons como os sinos de uma igreja ou os sons de um mercado são expressões culturais que ajudam a formar uma imagem sonora e histórica de um local. Historicamente, mesmo que não possamos ouvir diretamente as paisagens sonoras do passado, elas podem ser reconstruídas a partir de gravações, descrições e outros vestígios presentes em fontes históricas. Essa reconstrução permite observar as mudanças tecnológicas e sociais que moldaram o ambiente acústico ao longo do tempo, oferecendo uma visão sobre a evolução da identidade sonora de um lugar. (Sinfonia, 2024a)

A partir desta perspectiva histórica, o projeto “Sinfonia em games” situa-se em diálogo com o período sonoro do *streaming*, em que se destaca o conceito de “pós-digital”, descrevendo uma era em que o digital se integra tão profundamente ao cotidiano que sua presença se torna quase invisível, misturando-se com o físico e o imaterial. A transição da mídia tradicional para a digital resultou em uma paisagem cultural híbrida, onde elementos do passado interagem com tecnologias contemporâneas. (Gobira, 2017, p. 302)

A fusão entre arte digital e música em jogos, por exemplo, gera novas formas de expressão artística. A evolução da arte digital combina técnicas tradicionais com inovações como realidade virtual e inteligência artificial, criando experiências estéticas complexas. Heller (2018) discute sobre som e abstração, exemplificando estratégias de concepção de jogos digitais em que a música e o som se entrelaçam com imagens e narrativas, permitindo que o jogador atue como um maestro da experiência musical, moldando a paisagem sonora de acordo com suas escolhas e ações. Para Heller (2018), a música em jogos não serve apenas ao entretenimento, mas desempenha um papel crucial na narrativa e na criação de atmosferas imersivas, desafiando as percepções tradicionais e oferecendo novas experiências estéticas.

A sonoridade, como elemento crucial para a criação de uma verdadeira experiência em VR, não só era útil para integrar a imersão e a atmosfera, mas é uma parte essencial que direciona a participante no ambiente e a ajuda a resolver as incógnitas. (Heller, 2018, p. 126)

No ciberespaço, a paisagem sonora ganha uma nova materialidade com a capacidade de capturar, armazenar e reproduzir

sons digitalmente. Essa transformação permite a preservação e o acesso duradouro a experiências sonoras efêmeras. Arquivos digitais são essenciais para a conservação da paisagem sonora, oferecendo uma alternativa à preservação física e garantindo que as expressões sonoras do passado sejam acessíveis às futuras gerações. A preservação digital não só democratiza o acesso cultural, mas também permite a análise das transformações culturais e sociais, contribuindo para a construção da identidade cultural. A convergência entre paisagem sonora, preservação digital e arquivos virtuais representa um avanço significativo na forma como interagimos com o som e a cultura.

Essa evolução tecnológica eletrônica e, posteriormente, digital permitiu a mais pessoas conhecerem a arte e cultura realizadas em seu tempo e em tempos anteriores, bem como também provocou uma aproximação das pessoas ao mundo artístico (Gobira *et al.*, 2017, p.142)

POR UMA LITERACIA DIGITAL SONORA

Os jogos digitais oferecem uma rica experiência sonora que vai além da mera presença de efeitos e músicas; eles funcionam como narrativas sonoras que integram imersão, interação e significação. A compreensão dessa dimensão sonora pode ser ampliada através da literacia digital, da decodificação dos signos sonoros e do impacto das interfaces interativas.

Para Gobira (2021), a literacia digital é crucial para aprofundar a nossa compreensão e apreciação dos jogos digitais. Este conceito enfatiza a importância de uma escuta ativa, permitindo que jogadores identifiquem e analisem os diferentes elementos sonoros que compõem a paisagem sonora do jogo. Isso inclui músicas, efeitos sonoros, diálogos e sons ambientais. Ao reconhecer a função de cada som — desde construir a imersão até orientar a ação e criar uma identidade sonora única — os jogadores podem apreciar a complexidade e a intencionalidade dos designers de som.

Acreditamos ser possível que os jogos digitais sejam pensados como caminho para o alcance de literacia digital de mais modalidades de artes digitais por mais pessoas. A escolha dos jogos como essa ponte se dá porque o vemos como produto que é constituído e tem força de difusão e produção a partir de uma indústria em crescimento na sociedade contemporânea. (Gobira, 2021, p. 142)

A experiência da escuta ativa permite que jogadores entendam como os sons contribuem para a criação de uma atmosfera específica, guiam a navegação e transmitem mensagens subliminares. Por exemplo, sons tridimensionais e efeitos realistas ajudam a criar a sensação de estar presente em um universo ficcional, enquanto pistas sonoras orientam a progressão e a interação no jogo. Assim, a literacia digital numa perspectiva sonora enriquece a experiência lúdica, transformando os jogos em sinfonias interativas.

Os jogos digitais utilizam a paisagem sonora como um sistema de signos que transmite significados e influencia a experiência do jogador.

Assim como a comunicação humana usa gestos e tons para transmitir informações, os jogos empregam sons para criar uma linguagem sonora que guia e educa o jogador. Cada elemento sonoro, desde melodias sutis até estrondos impactantes, atua como um signo que carrega informações e evoca emoções.

As interfaces interativas desempenham um papel fundamental na criação de experiências sonoras dinâmicas e responsivas nos jogos digitais. Elas permitem que os jogadores moldem a paisagem sonora em tempo real, transformando a experiência sonora em um processo de co-criação. Exemplos incluem jogos que utilizam sensores de movimento para traduzir as ações do jogador em elementos sonoros e visuais, como "Dance-m" onde a dança influencia a música e os efeitos visuais (Venturelli, 2017, p. 58). Travenzoli (2017, p. 91) apresenta a obra "Sound Wall" de Peter Vogel, demonstrando como a interação com sensores pode esculpir a paisagem sonora, enquanto projetos como "MindFluctuations" capturam as emoções dos jogadores para modificar o som em tempo real. (Fraga, 2017, p. 100)

A paisagem sonora dos jogos digitais é uma forma de narrativa que integra imersão, interação e significação. A literacia digital sonora amplia a nossa capacidade de perceber e apreciar esses elementos, enquanto a análise dos signos sonoros e o impacto das interfaces interativas revelam a profundidade e a complexidade da experiência lúdica. A combinação desses fatores resulta em uma co-criação dinâmica da experiência sonora, transformando os jogos digitais em experiências educativas que desafiam as fronteiras entre criador e jogador.

Desse modo, o potencial dos jogos atuarem como promotores da literacia das artes digitais é enorme, tendo em vista que as pessoas que conhecem jogos tendem a se relacionar de maneira mais fluida quando se deparam com outros trabalhos das artes digitais, estejam elas expostas em galerias, na rua e paredes de prédios, enquanto espetáculo de dança ou performance, por meio de telas, em aplicativos etc. (Gobira, 2021, p. 37)

DO FLIPERAMA AO METAVERSO: MUSEU VIRTUAL DO SOM NA COMUNIDADE

Os museus, tradicionalmente espaços físicos com acervos materiais, passaram por uma transformação significativa com a era pós-digital. A expansão da internet e das tecnologias digitais possibilitou a criação de museus virtuais que superam barreiras geográficas e temporais, permitindo o acesso à cultura de forma mais ampla e democrática. Esse novo formato museológico explora as possibilidades interativas e imersivas oferecidas pelo ambiente digital, onde a obra de arte não está mais restrita ao espaço físico, mas se desmaterializa para o universo virtual. (Gobira, 2018)

O metaverso, um ambiente virtual imersivo e interativo, abre novas oportunidades para a museologia, permitindo a preservação e a apresentação de paisagens sonoras de maneiras inovadoras. Além disso, o metaverso possibilita a criação de ambientes sonoros interativos que reagem às ações dos usuários, como experimentar instrumentos virtuais ou criar composições colaborativas em tempo

real. Esse avanço não só amplia o alcance da cultura sonora, mas também democratiza o acesso, permitindo que pessoas de diferentes locais e com diferentes capacidades participem de eventos e experiências sonoras sem a necessidade de deslocamento físico.

A acessibilidade cultural é fundamental para garantir que todos os indivíduos possam participar plenamente da vida cultural. No contexto da cultura sonora, isso inclui não apenas o acesso à música, mas também a outras formas de expressão sonora, como paisagens sonoras e instalações interativas. O projeto "Sinfonia em games" exemplifica como a tecnologia pode ser utilizada para democratizar o acesso à cultura sonora.

O "Sinfonia em games" adota uma abordagem lúdica e interdisciplinar ao incorporar jogos eletrônicos como ferramentas de aprendizado e sensibilização para a paisagem sonora. Além disso, o projeto estabelece parcerias com escolas e instituições culturais e promove a formação contínua de professores, capacitando-os para ensinar sobre a paisagem sonora de forma criativa. Exemplos de impacto cultural incluem a ampliação do repertório cultural dos participantes, o estímulo à criatividade e a conscientização sobre a importância do som. Essas iniciativas contribuem para a formação de uma sociedade mais criativa e inclusiva. (Carvalho *et al.*, 2024)

Os arranjos culturais, como o "Sinfonia em games", demonstram como a colaboração pode transformar a forma como o conhecimento é criado e compartilhado. As oficinas e experiências imersivas proporcionam um ambiente para a interação social e o aprendizado colaborativo. O projeto realiza oficinas que reúnem estudantes, professores e membros da comunidade, incentivando a criação sonora coletiva. Essas práticas colaborativas não só promovem a troca de conhecimentos e experiências, mas também têm um impacto significativo na formação de novos conhecimentos e comunidades. A interação entre arte, ciência e tecnologia estimula a produção de novos saberes, desenvolve habilidades essenciais como comunicação e trabalho em equipe, e fortalece o sentimento de pertencimento comunitário. Ao democratizar o acesso à cultura e promover a participação ativa, esses arranjos culturais contribuem para uma sociedade mais justa e inclusiva. (Sinfonia, 2024b)

FRONTEIRAS EM ABERTO

O projeto "Sinfonia em games" apresenta-se como um arranjo cultural inovador, configurando-se como um potencial agente de transformação social e inclusão na era pós-digital. Através da integração entre paisagem sonora, cultura digital e memória, o projeto explora as potencialidades do metaverso e dos jogos eletrônicos para democratizar o acesso à cultura sonora e promover a participação ativa dos indivíduos na construção de um futuro mais inclusivo e criativo.

Inserido no campo das humanidades digitais, o projeto "Sinfonia em games" utiliza as tecnologias digitais para investigar, preservar e difundir a cultura sonora. A concepção de um museu virtual do som ultrapassa as barreiras físicas e temporais dos museus tradicionais, proporcionando o acesso à cultura sonora a um público mais diverso.

As ferramentas digitais, como softwares de edição de áudio, plataformas de realidade virtual e o metaverso, permitem a criação de experiências imersivas e interativas que exploram a paisagem sonora como linguagem artística e ferramenta de aprendizagem.

O projeto se conecta com o conceito de artes digitais, que engloba modalidades artísticas impactadas pelas tecnologias digitais e explora as relações entre arte, ciência e tecnologia. Ao utilizar jogos eletrônicos como ferramenta de sensibilização para a paisagem sonora, "Sinfonia em Games" aproxima o público das artes digitais, promovendo a literacia digital sonora e despertando o interesse por diferentes formas de expressão artística.

As reflexões finais deste capítulo marcam o início deste estudo em cultura sonora e humanidades digitais do Sinfonia em games, cuja proposta de um museu virtual do som, enfrenta desafios práticos e tecnológicos. Numa perspectiva de pesquisa criativa e colaborativa, os objetivos futuros do projeto Sinfonia em Games ainda estão em aberto, com múltiplas perspectivas de investigação, tais como: sistematização de novas coleções virtuais do museu do som, com a inclusão de acervos de novas paisagens sonoras, narrativas orais e obras de áudio experimentais; criação de jogos eletrônicos educacionais; expansão da colaboração ações em redes de conhecimento, trabalhando em conjunto com outras universidades, escolas, museus, instituições culturais, organizações e grupos artísticos, ampliando o intercâmbio de conhecimentos e experiências.

Pretende-se, assim, construir uma comunidade de práticas sonoras digitais, estabelecendo um espaço virtual para conectar os interessados em paisagens sonoras, cultura digital e educação sonora, incentivando o compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de projetos colaborativos em plataformas online e presenciais. Portanto, as fronteiras em aberto do projeto "Sinfonia em games" reforçam a importância de iniciativas que integram arte, ciência e tecnologia para enfrentar os desafios contemporâneos a partir de perspectivas interdisciplinares das humanidades digitais.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, A. B. et al. Sinfonia em games: Museu virtual do som na comunidade. In: Anais do 42º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul. Porto Alegre: UFRGS, Anais... 2024.

FRAGA, T. MindFluctuations: cenários interativos eM Bci (Brain coMputer interFace). In: GOBIRA, P. MUCELLI, T. Configurações do pós-Digital: Arte e cultura tecnológicas. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017, p 100-111.

GOBIRA et al. Arte e cultura na universidade: passos na construção de uma política de cultura. In: GOBIRA, P. et al. Refletindo sobre a cultura: Política cultural, memória e universidade. EdUEMG, 2017, p. 138-160

GOBIRA, P. Caminhos do Pós-Digital. In: GOBIRA, P. MUCELLI, T. Configurações do pós-digital: Arte e cultura tecnológicas. Belo Horizonte : EdUEMG, 2017. p. 302-303.

GOBIRA, P. Museus e paisagens culturais pós-digitais In: GOBIRA, P. Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018. p. 83-102

GOBIRA, P. Uso dos jogos na literacia digital de artes digitais. In: GOBIRA, P. SANTAELLA, L. Jogos digitais: suas realidades lúdicas e multiplas. Belo Horizonte, MG : LPF/UEMG, 2021.

HELLER, L. One for Sorrow: Uma experiência em realidade virtual artesanal. In: Gobira, P. Percursos contemporâneos: Realidades da arte, ciência e tecnologia. Belo Horizonte : EdUEMG, 2018. p. 117-142.

MACIEL, M. A. Do caos ao silêncio: abordagens interdisciplinares no inventário do patrimônio sonoro de Erechim. Contribuciones a Las Ciencias Sociales, [S. l.], v. 17, n. 3, p. e5359, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.3-241. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/5359>. Acesso em: 30 ago. 2024.

SINFONIA na Cidade. Disponível em: <http://www.sinfonia-na-cidade.com>. Acesso em: 29 de abr 2024a.

SINFONIA na Cidade. Museu virtual do som – Exposição Sinfonia em games [exposição virtual]. Erechim: UFFS, 2023, disponível em <https://www.artsteps.com/view/64f66a917368dbe0e0c9a92f> , acesso em 18 de mai 2024b.

TRAVERNIZOLI, I. Ostensividade das interfaces computacionais. In: GOBIRA, P. MUCELLI, T. Configurações do pós-digital: Arte e cultura tecnológicas. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017, p. 88-98.

VENTURELLI, S. Arte computacional e intervenções urbanas: Configurações do pós-digital. In: Configurações do pós-digital: Arte e cultura tecnológicas. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017, p. 50-60.

NOTAS

¹ Agradecimentos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS pelo apoio financeiro ao projeto de pesquisa institucionalizado sob o código PES-2024-0332, aprovado no EDITAL N° 154/GR/UFFS/2024 – GRUPO 1 - FOMENTO SUBPROJETO DE PESQUISA CIENTÍFICA - FAIXA B.

CAPÍTULO 8

A MÁQUINA QUE ESCREVE: TEXTUALIDADE
EM *DOKI DOKI LITERATURE CLUB!*

» Adriana Falqueto Lemos



A MÁQUINA QUE ESCRIVE: TEXTUALIDADE EM *DOKI DOKI LITERATURE CLUB!*

Adriana Falqueto Lemos

Videogames e textualidade

O estudo da textualidade dos videogames, como objetos de leitura, é algo bastante instigante no sentido de que estamos lidando com uma mídia que foi codificada de forma sincrética. Portanto, ao jogarmos um videogame, estamos interagindo com som, imagem, aspectos físicos de inserção de comandos por meio do controle e com o próprio código do jogo, que determina o que pode ou não ser feito no universo do jogo. Diante de tal pressuposto, aqui falamos sobre como o videogame *Doki Doki Literature Club!* subverte o gênero e o próprio objeto textual no qual se insere e fazemos uma breve exposição sobre as teorias da Nova História Cultural, que sustentam que videogame é um objeto de leitura assim como foi o códice, como são os jornais e os livros.

O que chamamos de leitura do videogame é a apreensão que o jogador faz de todo esse significado ao qual ele é exposto, ou seja, o texto do jogo formado por esse sincretismo. Essa perspectiva se encaixa nos estudos de objetos culturais desenvolvidos pela Nova História Cultural em consonância com os estudos de Roger Chartier, que entende que o que lemos não é o texto descolado da materialidade do suporte de leitura. Os textos são transmitidos de uma pessoa para outra por suportes. O texto é, senão, viabilizado pelo suporte de leitura e tal suporte é que propõe ao leitor como o texto é lido. Nesses suportes estão os protocolos de leitura.

Não se pode dissociar a leitura de um texto de sua forma material, pois a abstração – a interpretação do texto – só pode ser realizada se os protocolos de leitura forem observados. Esses protocolos podem ser estabelecidos pelo autor, durante a escrita, ou pelo processo de editoração do texto (Chartier, 1996, p. 95-96).

Nos últimos anos, temos desenvolvido pesquisas na área de jogos com foco na compreensão dos significados deles, na codificação como construção de um mundo ficcional que também, por si só, é um mundo imaginado e viabilizado. Por exemplo, se temos um jogo que é um simulador, a codificação tem como objetivo criar um jogo que se aproxime de uma ideia de real que seja, provavelmente, como os criadores do jogo enxergam o mundo. A leitura do jogo por parte do jogador vai proporcionar que ele entre em contato com a visão de mundo do codificador do jogo, e não com o mundo real simulado. No entanto, se o jogador tiver um olhar apurado ele poderá criticar o que está sendo naturalizado nas simulações codificadas e estabelecer leituras contundentes sobre objetos culturais.

A leitura de *Crítica de Videogames Comparativa* (Bogost, 2021) é bastante elucidativa nesse sentido, pois o autor compartilha da crença da impossibilidade de separar a parte tecnológica da parte artística de

um videogame. Segundo o pesquisador, as partes mecânicas desempenham papel fundamental para a parte estética (Bogost, 2021, p. 55). A parte tecnológica seria aqui vista por nós como a codificação e a parte estética, a visualidade e a música, por exemplo.

O que temos a nosso dispor como observadores, pesquisadores, de um videogame é o estudo dos protocolos de leitura nele inseridos por codificação e a criação estética em geral. Assim, ao nos aproximarmos da obra, tentamos fazer a crítica da Nova História Cultural no âmbito de práticas e de representações (Chartier, 1990). A cultura atravessa o processo de constituição da história, sendo permeada pelas representações sociais e pela forma que o povo se apropria delas, a partir de um sistema de produção dominante, que interfere nas práticas. Ou seja, é impossível dizer de práticas, representações e apropriações em separado, pois cada qual provoca e interfere nas outras, em um sistema de retroalimentação. Sandra Jatahy Pesavento (2004) discorre sobre as representações e a maneira como a sociedade é moldada e constituída por meio das práticas sociais. Nesse processo contínuo, a sociedade se desenvolve historicamente, baseada em representações preexistentes que integram seu cotidiano e seu passado, definindo sua identidade e sua visão do que é real (Pesavento, 2004, p. 15). Nesse aspecto, questionamos: O que o jogo quer dizer, sobre qual sociedade? Quais práticas estão sendo privilegiadas, viabilizadas e quais estão sendo invisibilizadas e negadas? O que isso tudo quer dizer a respeito da sociedade em que vivemos ou das sociedades de onde esses jogos são?

Assim provocados, e pautados no ideário de Chartier (1996), selecionamos protocolos de leitura para uma leitura hermenêutica dos videogames, no intuito de tentarmos observar qualitativamente a maior quantidade de informações. A abordagem que fazemos consiste na observação de parâmetros elegidos por Lemos (2020, p. 188), que consistem na leitura da narrativa do jogo, do texto que é transmitido ao jogador, elementos visuais e sonoros e a interpretação textual feita pelo jogador.

DOKI DOKI LITERATURE CLUB!

O videogame foco de nossa análise é um *dating simulator*, um subgênero dos jogos de simulação e com foco em romance e encontros. Esse tipo de jogo tem como objetivo fazer com que o jogador se concentre em ter tempo para as atividades escolares, ter boas pontuações nas interações sociais com seus interesses amorosos e construir vínculos. É importante que o jogador leia os diálogos, pois as interações entre os personagens dependem das respostas escolhidas.

Doki Doki Literature Club! pode ser classificado como um jogo de simulação de encontro ou um *visual novel*. A diferença entre os dois gêneros é que no *visual novel* as ações do jogador não interferem no andamento do jogo. Acreditamos que esse jogo se encaixa melhor na primeira descrição, já que o jogador é levado a entender que suas ações estão movimentando o curso do jogo e o próprio estilo do jogo se parece com um *dating simulator*.

Doki Doki Literature Club! foi criado em 2017 por um estúdio de criação de jogos independente e estadunidense chamado Team Salvato. A narrativa é sobre um personagem controlado pelo jogador chamado Reno. Esse personagem tem uma vizinha e amiga chamada Sayori que o convida para participar de um clube de literatura. Mesmo muito resistente à ideia, ele acaba concordando e lá encontra as outras personagens: Natsuki, Yuri e Monika. Ao final de cada dia de encontro do clube, eles escrevem um poema e, no encontro subsequente, cada um lê o poema um do outro, avaliando a produção e dando conselhos. Essa avaliação acaba colocando o personagem principal em situação embaraçosa, já que as participantes do clube começam a ter ciúmes dele. Segundo Melo (2021, p. 89), o jogo é um *visual novel* sobre *visuais novels*, o que o configura como uma metacficção.

Com o passar dos dias, fica evidente que a felicidade que Sayori expressa é só uma fachada e ela conta que tem depressão e que gosta do protagonista. Mesmo que você responda que gosta ou que não gosta dela, no dia seguinte ela se enforca no quarto de sua casa. Ao chegar no quarto e ver a cena, o jogo acaba de forma inesperada, o jogador é levado até a tela inicial e todos os seus *saves* estão perdidos. Contudo, nota-se uma desconfiguração na tela inicial (Imagem 1), indicando que a personagem Sayori, cuja imagem apresenta *glitches*, não existe mais de forma integral.

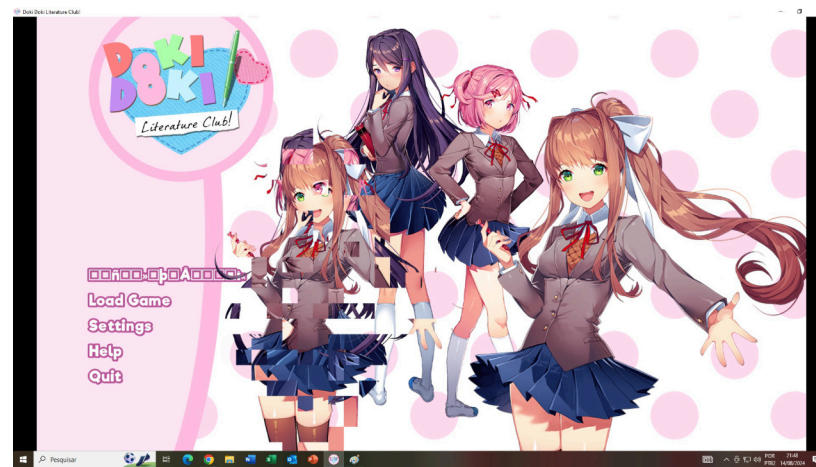


Imagem 1 – Tela inicial de *Doki Doki Literature Club!* após suicídio de Sayori
Fonte: captura de tela de *Doki Doki Literature Club* (2017).

A segunda vez em que o jogo é jogado, o personagem principal não se lembra da existência de Sayori. Quando alguém pronuncia algo que possa se referenciar ao nome da personagem, o texto aparece desconfigurado e ilegível. A história prossegue perturbadora, já que as personagens Natsuki e Yuri começam a disputar o protagonista e descobre-se, aos poucos, que ambas também possuem problemas sérios de saúde mental: Yuri tem tendências de automutilação e Natsuki sofre abuso em casa. Todas participam do clube para fugir de

suas existências difíceis e a vinda do protagonista parece ter desbalanceado o relacionamento do grupo.

A cada semana, a leitura dos poemas fica mais difícil, pois o conteúdo fica mais explícito conforme os problemas mentais das personagens ficam evidenciados.

As atitudes e comportamentos das personagens vão se tornando difíceis de compreender dado as falas ficarem distorcidas e os caracteres ilegíveis. Na segunda vez em que estamos jogando, é perceptível que Monika deseja estar na posição de Sayori, pois é ela quem convida o protagonista para o clube e quem deseja estar em destaque. Pode-se pensar que o problema de saúde mental de Sayori se agravou durante o primeiro arco do jogo por influência direta de Monika.

Na parte dois, depois da morte de Sayori, as coisas que Yuri gosta de ler são bastante sinistras, em comparação com o primeiro arco. As brigas entre Natsuki e Yuri são mais violentas e não é possível escolher entre quem está certa, como anteriormente. Monika retira o jogador da sala e as deixa discutindo e diz que está ótimo se ele quiser passar mais tempo com ela do que com as outras personagens. Assim como Monika diz, no dia seguinte, Natsuki não se lembra de nada do que aconteceu, ao passo que Yuri está confusa por ter agido de forma tão estranha. Eventualmente, de maneira chocante, as personagens Natsuki e Yuri se suicidam, e o jogador descobre que houve interferência de Monika, a presidente do clube de literatura. Ao passo que o jogo se desenrola, ela passa a se perceber, de forma autoconsciente, como uma personagem do jogo e começa a influenciar as situações de forma ardilosa.

Ao final do jogo, descobre-se que ela apagou as pastas das personagens do computador e foi a responsável por tornar seus problemas mentais cada vez mais intensos, até que elas se suicidassem, uma a uma. A explicação que Monika dá ao jogador é que ela o ama, e que o quer apenas para ela. Ela permanece na tela, em atitude passiva-agressiva, indefinidamente.

Há algumas maneiras de tentar ganhar de Monika. Para isso, seria preciso, por exemplo, deletar a pasta da personagem do computador antes que tudo aconteça, mas a depender do momento que isso é feito, ou Sayori toma o lugar de Monika e deleta tudo, ou ela agradece pelo jogador ter salvado ela e as outras personagens.

O jogo apresenta várias possibilidades instigantes de leitura e análise, como aspectos psicológicos das personagens; questões femininas; a escrita dos poemas, tanto do protagonista quanto das personagens; a leitura e recepção dos poemas do jogo, que são muito interessantes; e o horror, por exemplo. Contudo, nos atemos à intenção de entender como o texto-sentido do jogo é alterado pelo próprio código-jogo e como a recepção dele é viabilizada.

A MÁQUINA QUE ESCRIVE: A TEXTUALIDADE DE *DOKI DOKI LITERATURE CLUB!*

Esse processo no qual Monika toma conta do computador do jogador é chamado por Peter Spearman (2022, p. 1) de canibalização dos arquivos, pois a inteligência artificial “[...] acessa informação

pessoal do jogador no seu computador”²² (2022, p. 1). O autor diz ainda que, assim como a internet, o jogo “[...] parece seguro até ser violento, autêntico até ser falso, distante até ser muito próximo” (Spearman, 2022, p. 1). A repetição proposta pelo jogo, a desconfiguração e a interação da máquina com o jogador, de forma que ela busca informações como o nome do usuário para fazer contato direto com ele, torna o jogo material importante para o estudo da apropriação dessa leitura feita pelo jogador. Note-se que é justamente essa materialidade - esses protocolos de leitura inseridos no jogo, que produzem modos de ler e de acessar o texto.

Observamos também a construção da aproximação do jogador com as personagens. Como qualquer jogo de *Dating Sim*, o jogador escolhe uma das personagens que mais gosta para se aproximar. As táticas de aproximação, nesse caso, incluem tempo de conversação e atenção e a escolha dos assuntos do poema que o jogador deve escrever para o próximo encontro com o Clube. Spearman (2022, p. 12) observa nisso uma forma de manipulação por parte do jogador, dizendo que o interesse e a forma de aproximação que se cria com as personagens é fruto da estereotipação da figura feminina japonesa e do estilo de jogo. Assim, as escolhas dos jogadores objetificam as personagens, ao passo que com o desenvolvimento do jogo, as personagens se degradam e se tornam cada vez mais vitimizadas. Argumentamos, então, que a codificação é que constrói esse objeto de leitura e que as possibilidades de apropriação são inerentes aos protocolos de leitura embutidos no código.

Portanto, por mais que o jogador possa tentar se esquivar de sexualizar as personagens, a escolha que antecedeu o jogar o jogo (a do gênero do jogo, do *Dating Simulator*) já indicia a possibilidade de uma prática específica de leitura, e constitui parte do processo da apreensão do texto por parte do leitor.

O componente sonoro adiciona camada importante nesse conjunto de protocolos de leitura que estão à disposição do jogador. A trilha sonora tocada continuamente em flauta é intitulada “*Doki Doki Literature Club!*”. No dia que o jogador nota que Sayori não foi pra escola e vai até sua casa para investigar, a música é interrompida e, quando ele a vê enforcada, a música retorna com uma leve dissonância, que causa estranhamento, visto que o jogador já estava totalmente imerso numa melodia padronizada.

De acordo como apontado por Pedro de Souza Melo (2021) a subversão também acontece de forma notável nas tipografias dos textos. Após a morte de Sayori, há uma sequência de textos que apresentam elementos tipográficos diferentes e que não ocupam o espaço adequado, extrapolando os limites que deveriam ocupar (Imagem 2). Há, portanto, uma quebra de imersão na leitura do jogo. Sendo assim, entendemos que o uso de *glitches* e desconfiguração do texto e da música se trata também de fruto de uma codificação que criou um objeto de leitura de texto com protocolos de leitura que produzem no jogador uma apropriação esperada e que, com a descobridação (usos de novos protocolos), propõe para o jogador uma nova forma de apropriar o texto. Na imagem 2, podemos observar a desconfiguração do texto, da cor de fundo de tela (antes era o cenário

da sala de aula onde os encontros do clube são realizados), da imagem da personagem e do conteúdo do texto, pois de acordo com o comportamento das personagens antes da interferência de Monika, Yuri nãoalaria esse tipo de coisa sobre Natsuki. Logo, o sentido do texto “Quem liga para aquela pirralha desagradável” ganha novos significados para além do próprio sentido semântico, já que se observa a desconfiguração de protocolos de leitura já definidos anteriormente atrelada ao novo texto.

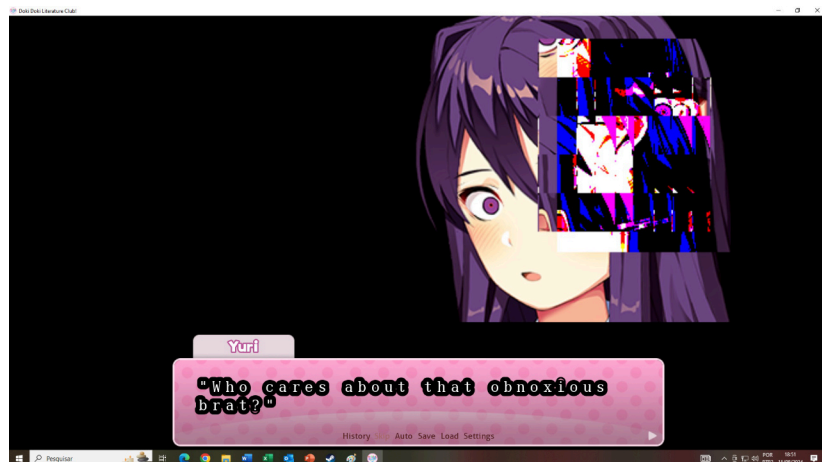


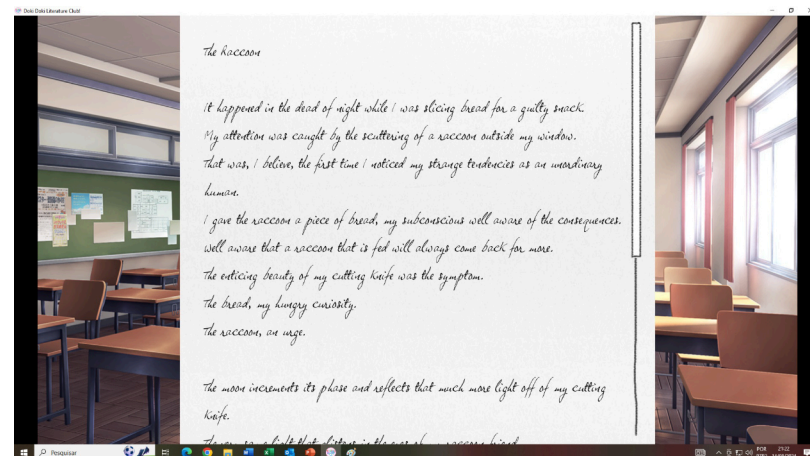
Imagem 2 – Novos protocolos de leitura para Yuri com desconfiguração de imagem da personagem, do estilo de fonte, uso de negrito e cor diferente, além de uso de fundo escuro

Fonte: captura de tela de Doki Doki Literature Club (2017).

Alguns protocolos de leitura que observamos nessa distorção dos caracteres, em *Doki Doki Literature Club!*, são: a) o uso de texto que ultrapassa os limites das caixas de diálogo; b) a mudança de cores das letras; c) a utilização de negrito; d) o uso de Mojibake (文字化け, *moji* caractere + *bake* mudança, caracteres fantasmas ou caracteres mudados); e) informações sobre erro em tela; f) o uso de mensagens em formato de arquivo de computador; g) a saturação de imagens; e h) a desconfiguração das imagens das personagens. Para Melo (2021, p. 115), esses *glitches* são a digitalização de materialidades estéticas vistas em literatura física, sendo eles importantes para o processo de leitura da obra.

Ainda no mérito das escolhas tipográficas como protocolos de interpretação do texto, temos o ilustrado nas Imagens 3 e 4, nas quais vemos poemas escritos pela personagem Yuri, cuja letra se altera no decorrer da narrativa. Na primeira imagem, a letra é harmoniosa, feminina, bela e organizada; na seguinte o poema é ilegível e o papel está manchado de sangue, o que ilustra o degrading da saúde mental da personagem e a desorganização de suas atividades. Essas telas são importantes, sem necessidade de considerarmos o texto (o qual não faremos leitura ou estudo), pois demonstram de que maneiras a escolha

gráfica material, como protocolo de leitura, favorece determinada forma de apreensão do texto-sentido por parte do jogador.



Imagens 3 – Primeiro poema de Yuri

Fonte: captura de tela de Doki Doki Literature Club (2017).

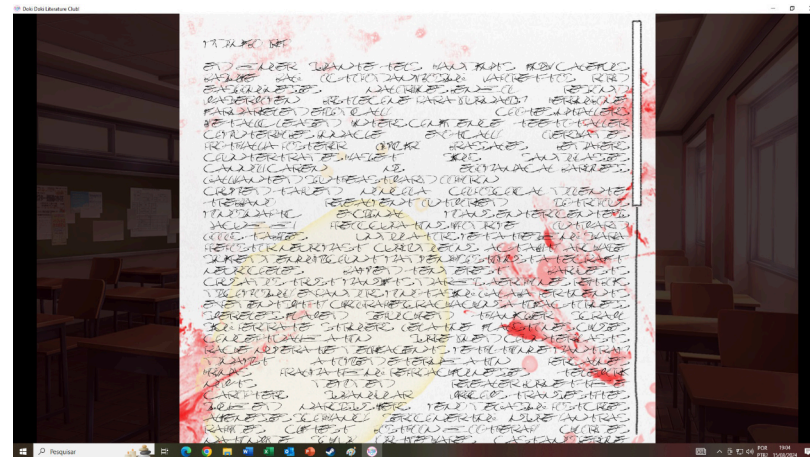


Imagem 4 – Último poema de Yuri

Fonte: captura de tela de Doki Doki Literature Club (2017).

Em outra parte, além do *glitch* e da mudança de fonte e uso de negrito, identificamos outra opção gráfica que acreditamos contribuir para uma determinada interpretação da narrativa. Monika apaga a memória da personagem Natsuki, e, ao fazê-lo, o rosto dela é apagado (Imagem 5). Isso demonstra que há uma tentativa de fazer com que o leitor não tenha acesso ao texto semiótico do rosto da personagem para compreender suas expressões faciais.

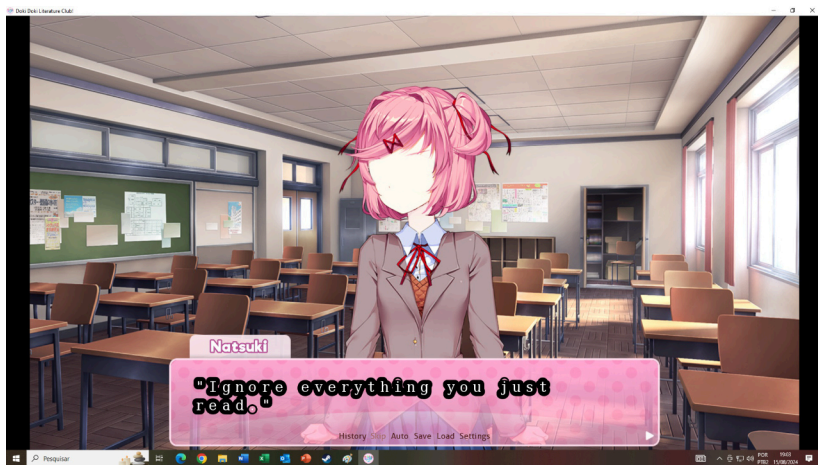


Imagem 5 – Monika apaga o rosto de Natsuki e suas memórias, logo após ela pedir ajuda.

Fonte: captura de tela de *Doki Doki Literature Club* (2017).

Complementarmente, a frase “ignore tudo o que você acabou de ler” aparece na tela, justamente depois do jogador ler um texto de Natsuki pedindo ajuda por acreditar que algo estranho está acontecendo, o que pode soar aterrorizador, pois o rosto da personagem foi removido, nos levando a compreender que é preciso, de fato, apagar também o que foi lido. Fica em suspense quem seria a emissora da fala em questão, restando o questionamento: quem é que fala? Será Natsuki, que intitula a caixa do diálogo, ou Monika, responsável pelos apagamentos, escritas e reescritas dos textos do jogo?

Esses protocolos de leitura apontam para mudanças na recepção do sentido do texto que vão ser feitas pelo jogador ao longo do jogo, e isso contribui para a acepção da obra. Conforme o jogo vai se desestruturando, as personagens passam a ser não confiáveis para elas próprias, o que o jogador apreendeu do texto anteriormente já não serve mais como chave de leitura e Monika se utiliza das nuances para dizer que a culpa do comportamento desorientado das personagens é do jogador, que as excita, e que ele deve passar mais tempo com ela. Ao final do jogo, é preciso deletar a pasta de Monika para que seja possível jogar novamente e tentar salvar as personagens. Ação esta que se configura em um importante protocolo de leitura, mas insta o jogador a fazer uma escolha definitiva em relação a querer ou não acessar novamente a narrativa, em busca de resultados outros.

NOTAS FINAIS

Temos então uma narrativa cuja trama e protocolos de leitura são passíveis de identificação, e a partir das possibilidades propostas pela programação, fica claro que o objetivo do jogo é a destruição do mesmo, o seu esfacelamento de dentro para fora. A participação no jogo é a de, em poucos pontos ergódicos, o jogador ser aquele que

provoca a máquina para que ela prossiga em processo autofágico. E quando falamos de pontos ergódicos, estamos nos referindo aos artefatos que são próprios do código do jogo e que avaliam se os jogadores conseguiram atingir as metas propostas ou não para atingir novos estágios (Aarseth, 1997).

A máquina, portanto, codifica o próprio jogo quando passa a construir as distorções que serão protocolos de leitura lidos pelo jogador e que, serão apreendidos por ele como texto sentido. A máquina codificada para funcionar como jogo passa a escrever, sendo aquela que provoca o jogador com as desconfigurações próprias de seu funcionamento distorcido. Os *glitches* são desestruturas do código provocadas pelo próprio código, que se destrói para que no jogo reste, apenas, um personagem. Assim, de maneira indivisível, *Doki Doki Literature Club!* é texto-sentido, já que toda a materialidade do texto serve como ponto crucial no projeto de compreensão do sentido do jogo. Todos os glitches e destruição imagética são protocolos de leitura do jogo, que vão sendo utilizados pela máquina que escreve por meio de apagamentos de arquivos e acesso aos bancos de dados do jogador.

Assim, concordamos com Melo (2021) quando este diz que os *glitches* são fundamentais esteticamente para a leitura do jogo. Numa perspectiva de leitura de objetos culturais ancorada na história cultural chartieriana compreendemos que os protocolos de leitura impostos pela codificação do jogo é que impõem, constroem e destroem as possibilidades de apreensão do sentido por parte do jogador. E isso não se dá apenas esteticamente, eles intrinsecamente permitem, viabilizam ou inviabilizam certas leituras, e não outras, logo, a destruição do jogo pelo próprio jogo, na figura da personagem Monika, é um processo de escrita, de atribuição de significados e de protocolos de leitura impostos ao jogador. Na nossa perspectiva, esta é a grande contribuição do *Doki Doki Literature Club!* para os estudos de jogos digitais e de seus significados textuais.

Sendo uma metaficção, observamos que a desconstrução do jogo de dentro para fora – realizado por uma personagem que nunca será interesse amoroso do jogador, é um ato autofágico, mas também de crítica ao gênero de simulação de encontros, pois põe em discussão a própria dinâmica do jogo de maneira primordial. O personagem principal gravita num movimento perigoso, pois se infere que ele deseja manter-se aberto para se relacionar com todas as personagens, ao passo que Monika faz observações assertivas a respeito desse tipo de comportamento ser antiético e imoral. Ao mesmo tempo, a premissa desse gênero de jogo é esta, o que deixa o jogador num impasse que é a do próprio movimento repetitivo da proposta de *Doki Doki Literature Club!*. Como ter um jogo de relacionamento sem que as personagens disputem o protagonista ou sem que o protagonista se aproxime de todas as personagens para tentar se relacionar com todas? A caçada virtual de Monika por quem está do outro lado da tela é assustadora, mas também faz pensar sobre qual a nossa participação, enquanto jogadores, na cristalização desse mercado de jogos que cria adolescentes sensuais para disputar sua atenção. Assim, os protocolos de leitura que são constantemente criados e abolidos no jogo são materialidades que também são discursos dessa máquina-Monika que persegue seu sonho em busca de um sentido, escrevendo novos textos.

REFERÊNCIAS

- AARSETH, Espen. *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997.
- CHARTIER, Roger. *Do livro à leitura*. In: Chartier, Roger (org.). *Práticas de leitura*. Tradução de Cristiane Nascimento. São Paulo: Estação Liberdade, 1996. p. 77-105.
- CHARTIER, Roger. *História cultural: entre práticas e representações*. 2. ed. Tradução de Maria Manuela Galhardo. Alges, PT: Difel, 1990.
- DOKI Doki Literature Club. Team Salvato. Steam, 2017. jogo eletrônico.
- LEMOS, Adriana Falqueto. *Literatura e videogame: Como pesquisar e analisar videogames dentro dos Estudos Literários*. 1ª. ed. Vitória: Pedregulho, 2020. v. 1.
- MELO, Pedro de Souza. *Literatura eletrônica e jogos digitais literários: um estudo sobre o visual novel*. 2021. Dissertação (Mestrado em Letras) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.
- PESAVENTO, Sandra Jatahy. *História & História Cultural*. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
- SPEARMAN, Peter. *Doki Doki Literature Club: Cute Girls, Violence, and Your Computer*. *PARTake: The Journal of Performance as Research* Volume 5, Issue 1–December 2022. p. 1-27.

NOTAS

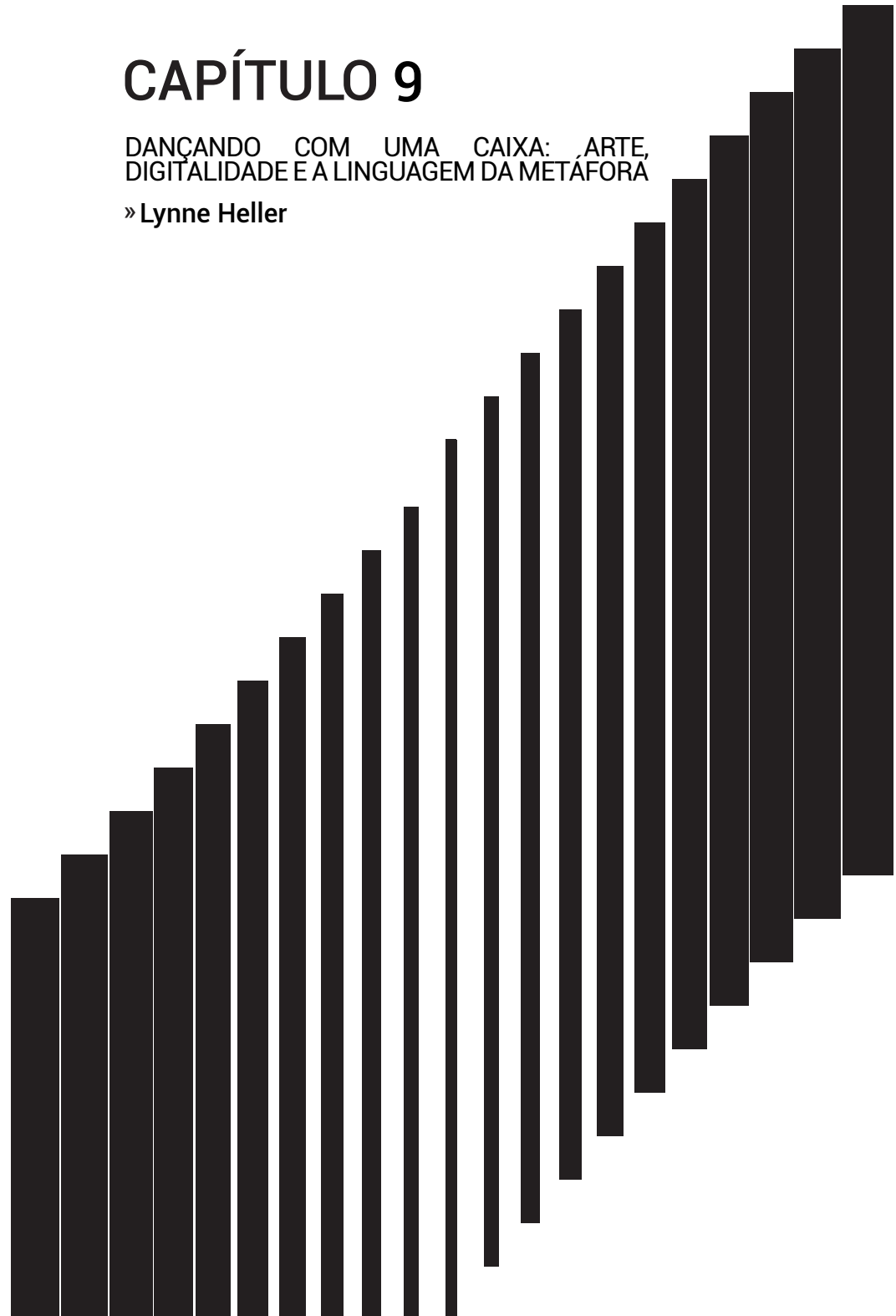
¹ Agradeço a leitura carinhosa e atenta e as discussões provocadas pela minha amiga e vice-líder do grupo de pesquisa Literatura, Ficção e Suas Materialidades, Rossanna dos Santos Santana Rubim.

² Todas as traduções deste artigo são de nossa autoria, salvo expresso nas referências.

CAPÍTULO 9

DANÇANDO COM UMA CAIXA: ARTE,
DIGITALIDADE E A LINGUAGEM DA METÁFORA

» Lynne Heller



DANÇANDO COM UMA CAIXA: ARTE, DIGITALIDADE E A LINGUAGEM DA METÁFORA

Lynne Heller

INTRODUÇÃO

Métodos, ferramentas e tradições manuais e digitais têm grande importância em meu trabalho criativo. Com base em ambas as metodologias, tento continuamente tratar a produção por meio de texturas e sensações para capturar a materialidade ao nosso redor no mundo físico. Da mesma forma, aprecio a precisão e os detalhes das ferramentas digitais, aproveitando a conectividade de nossas redes contemporâneas e a possibilidade de pressionar control/command > z para refazer um processo de criação. As abordagens manuais e digitais são igualmente vitais para o meu trabalho, mas nem sempre são convenientes. Para mim, a tensão necessária entre as duas é resumida pela metáfora “dançar com uma caixa”. É uma imagem mental desajeitada e seria um *pas de deux* igualmente atrapalhado se tentasse fazer isso no mundo real, mas é um exemplo muito apropriado de como é o processo de criação com um computador.

Essa metáfora tem precedentes. Dançar com uma caixa computacional faz referência à minha transição de me expressar por meio do movimento - sou ex-dançarina - para minha atuação em artes visuais. As descrições clássicas de computadores como caixas misteriosas, com poderes secretos de reprodução e manipulação por meio de cálculos algorítmicos, se confundem com a fisicalidade, a materialidade e o eu para descrever com clareza minha jornada criativa.

As símiles, figuras de linguagem e/ou metonímias, mantêm o leitor fascinado. Elas exigem um pouco mais de atenção do leitor do que uma descrição direta. Mas, se bem construídas, carregam mais significados, excedendo as expectativas. Elas podem ser mais potentes do que o próprio “objeto” ou o “objeto em si”. Elas permitem espaço, delicadeza, significado levemente desordenado e interpretação ampla.

A metáfora surge da convergência, da familiaridade e da ubiquidade, e apresenta uma visão alternativa. O trabalho manual também vem de um lugar de humildade, muitas vezes considerado como um simples objeto funcional em um ambiente doméstico. Mas, assim como a metáfora, ele pode incentivar uma maneira diferente de ver por meio de sua falta de pretensão. Historicamente, os objetos artesanais não costumam ser criados para enfatizar um ponto de vista, chamar a atenção ou oferecer uma equivalência visual da retórica, mas sim para acrescentar ao ambiente cotidiano uma função e, potencialmente, uma decoração.

A ubiquidade digital ou o que poderia ser chamado de virada digital - a invasão de zeros e uns em quase tudo o que fazemos - nunca poderia ser associada a origens ou ambições humildes, mas, de forma análoga à arte e à metáfora, ela é onipresente. O aspecto principal da ubiquidade é que ela é a própria definição de onipresença. Mas, ao

estar em toda parte, ela se torna invisível devido ao excesso de convivência. Vivo em um caldeirão de técnicas artesanais, digitalidade e metáfora, que se infiltram em meus processos mentais e de criação, alimentando meu trabalho. Esses elementos estão tão entrelaçados no que faço que é difícil analisá-los. A seguir, apresento uma contemplação desses fatores que impulsionam minha prática, à medida que tento separá-los em uma tentativa de vê-los sob uma nova perspectiva.

CONTINUUM

Em seu livro, *Grain of Truth: The Ancient Lessons of Craft*, o poeta e carpinteiro Ross Laird escreve em tom amoroso sobre as ferramentas que usa em sua prática¹. Laird fala do conhecimento íntimo que tem, principalmente tátil, de suas serras, cinzeis, gabaritos e plainas. Ele descreve a sensação de que sua mão e a ferramenta se fundem em uma só enquanto ele trabalha. A metáfora da mão e da ferramenta se tornando uma só se refere a uma descrição clássica das pessoas que trabalham com artes. As ferramentas são uma extensão do artesão e podem se tornar uma metáfora da mão e/ou da mente. O ceramista não consegue discernir o ponto em que suas mãos param e a placa giratória da roda de arremesso assume o controle. Um tecelão e seu tear fluem juntos por meio do ritmo de passar a lançadeira de um lado para o outro enquanto o artesão aciona os pedais em sequências memorizadas. Para o joalheiro ou ourives, martelar o metal é uma maneira de ampliar sua força física por meio de uma ferramenta simples, mas necessária, para moldar e formar um material resistente. Há uma dança em quase todos os processos artesanais em que a memória sequencial e o movimento repetitivo são essenciais para a realização de uma tarefa ou resultado. Onde o próprio corpo para e começa se torna um ponto de interrogação. Torna-se uma incógnita onde termina e começa o próprio corpo. Quanto mais simples for uma ferramenta, mais ela pode criar um senso de integração². Veja o lápis. A linha que você desenha com ele é, em essência, “a mão do criador” e a própria definição de metonímia.

A arte mapeia a relação íntima da humanidade com ferramentas, máquinas e tecnologia. A busca para maximizar a eficácia do trabalho e reproduzir mecanicamente as habilidades manuais tem sido o ímpeto da inovação técnica³ há milênios. Em uma história mais recente, ela precipitou a revolução digital por meio do trabalho de Charles Babbage e Ada Lovelace nos anos de 1800⁴. Lovelace estabeleceu conexões essenciais entre a tecelagem Jacquard, que em sua essência é um processo digital que usa cartões perfurados para tecer padrões complexos, e as máquinas de contagem de Babbage. Foi essa teorização que incentivou cientistas e matemáticos a conceberem uma máquina que pudesse fazer mais do que apenas somar e subtrair.

Tanto as artes quanto a digitalidade têm uma sensibilidade e uma realidade abrangentes. Apesar de tentarmos manipular a palavra “artes” e defini-la de forma mais restrita para indicar uma metodologia específica para a criação de artefatos, essa é uma definição que não é clara e que significa bastante para muitos. O trabalho manual é a base de toda a produção, especialmente do que é chamado de manufatura,

um dos nossos processos mais complexos de criação de objetos/itens para uso humano. As máquinas digitais estão igualmente em toda parte e são tudo para todos; instrumentos que podem ser transformados e moldados para qualquer fim. Elas oferecem uma porta de entrada para as possibilidades. Essa ubiquidade compartilhada é um bom indício para se usar tanto as artes quanto a digitalidade para dialogarem, além de destacar a natureza interligada de nossos mundos analógico e digital.

A incorporação física durante o processo criativo é comum no trabalho manual e frequentemente contrastada com a natureza, aparentemente, descorporificada da criação digital. A digitalidade é um mundo feito de traduções invisíveis, eletricidade e ondas de partículas. Zeros e uns conceituais representam interruptores que desligam e ligam; o texto na tela parece sólido o suficiente até que a máquina seja desligada - então ele simplesmente desaparece. A luz que vem de uma tela, o som dos alto-falantes, essas são as manifestações intangíveis da produção digital. Essas duas práticas - a produção manual, vista como tão sólida e real, e a outra, a criação digital, que é essencialmente virtual - podem ser mais bem compreendidas por meio do relacionamento entre elas? O papel essencial do trabalho manual no desenvolvimento da tecnologia e, particularmente, da máquina digital, sugere que eles compartilham muita história e futuro. A análise de tropos e conceitos nos âmbitos material e digital contribui para que os pontos em comum sejam percebidos e tecidos entre a criação tradicional e a digital.

Em um manuscrito recente, Simon Penny aponta que as metáforas que se baseiam em habilidades técnicas são abundantes em nossa linguagem. Ele chama as frases derivadas da experiência corporal de “Metáforas de Técnicas de Incorporação” (*Embodied Technical Metaphors* - ETMs), ressaltando que muitas metáforas se baseiam em “práticas especializadas, qualidades especiais das ferramentas, técnicas e tecnologias”⁵. Ele inclui no acrônimo ETM referências a “mecânica, óptica, industrial, eletrônica e digital” e afirma que “as práticas especializadas são uma fonte de metáforas, analogias e conceitos”. Além de fazerem parte de nossa linguagem, ele sugere que esses ETMs geram conceitos complexos⁶.

Conforme observado, a convergência do ser humano com a máquina, especialmente com o equipamento mecânico, é totalmente familiar para os praticantes das artes. Essa relação estreita não apenas leva à descrição do trabalho usando metáforas, mas também é uma ponte pronta para o pensamento metafórico. O envolvimento constante com a materialidade e o processo torna-se uma forma paradigmática de ver o mundo, não apenas um método de produção. Na antologia *Metaphor and Making: A Discussion of Meaning in Contemporary Craft*, os autores sugerem o seguinte:

Mostramos como o projeto de coproduções começa com a localização de lugares em que as categorias são rompidas - onde os seres humanos são como máquinas ou onde o digital pode ser experimentado fisicamente - e usa o *design* para prologar e refletir sobre o relacionamento em constante mudança com domínios digitais e não digitais⁷.

Para além das ferramentas mecânicas, estamos agora não apenas totalmente imersos na ubiquidade digital, mas também envolvidos em um frenesi de inteligência artificial (IA) que beira a supremacia. Entretanto, todos os desenvolvimentos são contínuos. As ferramentas evoluíram de aumentos portáteis da fisicalidade humana para soluções mecânicas, passando por máquinas digitais e agora, se acreditarmos na propaganda, serão conduzidas pela IA. A cooperação humana começou com a recitação oral, desenvolvendo-se para a comunicação escrita, bibliotecas de dados e culminando na conectividade com a Internet por meio de bancos de dados e hiperlinks. Uma extensão natural dessa trajetória é o uso de grandes modelos de linguagem (LLMs) para reunir inteligência para uso coletivo. A IA poderia ser chamada de inteligência coletiva em vez de artificial. Essa inteligência vem dos seres humanos, portanto, nada - ou talvez tudo - é artificial nesse aspecto.

A complexidade com que enormes volumes de dados são mastigados e regurgitados é a diferença. Ferramentas e dados se unem no que chamamos coloquialmente de IA. Certamente, é possível argumentar que a IA é diferente de tudo o que veio antes, uma vez que ela pode se criar sozinha e ocorre em um nível altamente molecular. No entanto, seu desenvolvimento se baseia em um mecanismo social básico: a colaboração. Estamos absorvendo o mundo físico, tornando-o virtual e cuspiendo de volta pedaços totalmente digeridos e homogeneizados da realidade reconstruída. Infelizmente, os primeiros resultados de IA que vi até agora muitas vezes se parecem com arte, escrita e codificação “ruins”. Contra Hegel, e peço desculpas a esse grande filósofo pelo reducionismo desenfreado de suas ideias ao transliterar sua teleologia sociopolítica para preocupações tecnológicas e estéticas, mas nem o mundo nem o dilúvio digital estão necessariamente destinados a ficar cada vez melhores⁸.

Com o advento da IA, não estamos mais apenas “dançando com uma caixa”, mas sim com uma caixa que contém o que alguns sugerem ser todo o conhecimento humano. Sem dúvida, isso é uma hipótese extrema, uma propaganda ingênua da cultura *tech bro* e uma nova onda de idealização e romantismo demasiado humanos do avanço tecnológico. Mas a ideia de que podemos acessar cada vez mais o conhecimento coletivo parece verdadeira. Inicialmente, os computadores abrigavam programas ou aplicativos autônomos que representavam uma grande quantidade de dados e capacidade computacional além do que um cérebro individual poderia realizar. Em seguida, as caixas foram conectadas umas às outras e permitiram o acesso a coleções ainda mais vastas de conhecimento por meio da Internet. Essa próxima etapa de arrogância da inteligência nos LLMs significa que uma caixa pode abrigar a inteligência e a análise de milhões de pessoas. Estamos dançando com um infinito alojado em uma caixa.

EXTENSÃO DO EU

Muitas vezes antropomorfizamos ferramentas e ferramentas digitais às quais estamos presos. Eu batizei meu disco rígido externo

de “Junior”, minha unidade de backup de “Lucky”, meu telefone de “Cling” e o computador de “Daisy”, o nome de um cachorro da família. Essa última está conosco apenas na memória, mas ela era a personificação da paciência e da lealdade. Ela era igualmente sempre presente e idiossincrática, pelo menos para a mente humana. Essa antropomorfização é familiar a qualquer pessoa que tenha amaldiçoado suas ferramentas digitais por não saber o que elas realmente significavam quando pressionavam um determinado botão e obtinham um resultado inesperado. Essa relação com as ferramentas decorre de seu valor de uso. As ferramentas nos ajudam a ver mais longe, ouvir mais, intuir mais amplamente, distinguir com mais precisão, impactar o mundo ao nosso redor e nos comunicar com os outros. As ferramentas digitais podem tanto ampliar resultados quanto trabalhar à distância.

No artigo *When Far Becomes Near: Remapping of Space by Tool Use*, as autoras Anna Berti e Francesca Frassinetti apresentam evidências de que nossos cérebros codificam o espaço como “longe” e “perto”. Elas sugerem que, quando estamos usando ferramentas que nos ajudam a chegar mais longe, remapeamos o espaço distante como próximo. O que essa afinidade entre o corpo e as ferramentas implica para a digitalidade e o espaço? Tornamos o mundo mais íntimo quando nos envolvemos com ele por meios digitais, ou ele nos ilude em sua enormidade e falta de materialidade? Quando as ferramentas digitais estão a uma distância física, por exemplo, um computador afastado do corpo, ele se torna próximo e, portanto, começa a parecer uma extensão de si mesmo, assim como o tear tradicional, o torno ou a roda de oleiro se tornam parte do corpo do criador?

Há um paralelo aqui. Com ferramentas que tornam o distante “próximo”, a sensação de uma extensão do eu é intensificada. Se anteriormente havia a sensação de que a mão do artesão se fundia em uma ferramenta mecânica, será que o cérebro também se une às ferramentas digitais para se tornar um só? Quando digitamos neste teclado, ou usamos um mouse ou uma caneta *stylus* para traduzir ideias em materialidade principalmente digital, o que acontece e o que está em jogo? Com o advento da realidade estendida ou computação espacial, no momento em que este artigo foi escrito, onde a ferramenta mais nova e brilhante é o *Apple Vision Pro*¹⁰, há uma extensão de si mesmo com poucos obstáculos. Por exemplo, a *Apple* abandonou o uso de controles manuais; basta apertar os dedos, mover janelas, interagir com o mundo digital diretamente, sem nada entre você e a materialidade digital. Surgem dúvidas sobre o que isso fará com nossa experiência de criação. Quanto mais as ferramentas estiverem à distância e/ou mais virtualizadas, poderemos continuar a nos estender infinitamente por meio delas?

Marshall McLuhan teorizou essa extensão do eu na década de 1960. Quase mais importante, porém, é sua afirmação de que toda extensão do eu implica em uma amputação¹¹. Todo desenvolvimento significa que algo foi deixado para trás. Práticas passadas são perdidas, no mínimo, mas muitas vezes também conjuntos de habilidades. O uso de cortadores a laser para queimar padrões complexos significa que a habilidade de cortar à mão se atrofia. O uso

do maquinário mais recente, seja ele digital ou mecânico, geralmente é enquadrado como um impulso para trabalhar mais rápido, para produzir mais dólares por hora trabalhada, celebrando, assim, a máxima do capitalismo contemporâneo - “maior produtividade”. O uso da tecnologia para acelerar a produção foi certamente exacerbado com o advento dos modos de produção capitalistas durante a revolução industrial, uma época em que o artesanato estava em crise, evidenciada pela angústia existencial das inclinações socialistas e tradicionalistas dos movimentos sociopolíticos, como a cruzada *Arts and Crafts*.

O fascínio anacrônico por ferramentas e processos obsoletos é uma característica constante da metodologia artística¹². Isso se deve, em parte, ao fato de que, ao olhar para trás, os artesãos/artistas/designers podem inovar para o futuro, reciclando estratégias mais antigas para inventar processos híbridos que são novos, mas fundamentados. No meu caso, não é tanto que eu acredite que trabalhar com tecnologia digital aumentará meu tempo de produção. Como trabalho com artefatos únicos, as vantagens da precisão da replicação digital são discutíveis, mas o que importa é a promessa de um novo caminho a seguir. Sonhar é a atração do digital/AI. O que mais posso criar com esse brinquedo novo e brilhante ou como posso reinventar o brinquedo antigo por meio do novo?

Para muitos, essa extensão de si mesmo por meio do domínio digital e da IA parece intuitivamente extrema. Cada metodologia tem seu ponto de fricção, uma característica que é decisiva e determina a sensibilidade da composição e do que é feito. Para o trabalho manual, a incorporação física é fundamental. A velocidade e a replicação exata geralmente são marcas registradas da digitalidade. Essas características não são diametralmente opostas, mas podem se chocar umas contra as outras. Naturalmente, há alguns profissionais na comunidade de trabalhos manuais resistentes à digitalidade¹³. As ferramentas digitais entraram na prática manual recente e rapidamente, em comparação com as ferramentas mecânicas e manuais, que evoluíram em um período de tempo mais longo. Poder-se-ia argumentar que a aceleração da produção e do poder das ferramentas digitais talvez seja mais rápida do que nossa capacidade de integrá-las à prática e, portanto, a digitalidade se torna um território contestado e cria condições para o medo. Novamente, isso coloca em questão a noção de “trabalho manual” como ameaçada pela invasão do mundo digital e pode implicar que a estrutura epistemológica inerente às ferramentas e aos processos incorporados está se tornando rapidamente obsoleta.

DENTRO E FORA DA CAIXA

Em *A Biography of the Pixel*, o cofundador do famoso estúdio de animação *Pixar*, Alvy Ray Smith, sugere que o computador “é o amplificador mais poderoso que a mente humana já teve”. Essa extensão do eu talvez seja o lugar onde a mágica acontece e, como diz Smith:

Com a computação em um nível intuitivo e conceitual, enfatizei sua simplicidade irracional em pequenos processos e comparei

sua incrível maleabilidade e mistério teórico - sua incognoscibilidade – de maneira abrangente¹⁴.

As ferramentas digitais, como todas as ferramentas, estão repletas de limitações em ambas as extremidades - entrada e saída - por mais que pareçam oferecer possibilidades inesperadas e infinitas. Uma zona de plasticidade mutável, livre de leis naturais, mas sujeita à gravidade e às leis da física quando re-materializada ou desmaterializada. Possivelmente é aqui que alguns dos limites da virtualidade se tornam aparentes.

Anteriormente, na introdução, usei a “caixa” como uma metáfora para o computador, talvez muito usada, mas adequada. É verdade que os componentes eletrônicos da ferramenta costumam estar alojados em um recipiente semelhante a uma caixa, mas o trabalho real de computação ocorre em circuitos integrados que são planos e semelhantes a placas, e não a uma caixa. Dançar com uma caixa é desajeitado. Dançar com uma placa é ainda mais difícil. Entretanto, a ideia de que os computadores são infinitamente maleáveis e que há inúmeras maneiras de usá-los nos remete à caixa de Pandora, um esconderijo secreto cheio de mistérios - uma metáfora muito mais atraente do que uma placa de circuito plana pode conotar. É essa noção de “caixa” que começa a estabelecer uma base comum para pensar nas abordagens da prática e em como determinadas metodologias comecem a divergir ou convergir sob as lentes da metáfora.

A ideia de que você pode mergulhar em uma caixa é muito mágica e algo que quase todo mundo adora fazer quando criança. A ideia da caixa também está associada a restrições que você pode sentir profundamente ao usar um computador. A caixa de Pandora, a caixa preta, pensar fora da caixa, caixas de quebra-cabeça... mas também pode haver a sensação de estar preso a uma caixa, se as funções não estiverem funcionando como esperamos ou quando não as entendemos. As atitudes messiânicas sugeridas em relação ao digital e à IA, rotineiramente aplicadas a programas bastante comuns, como o Photoshop, o Gimp e o Illustrator, exploram a metáfora de uma caixa sem fundo de ferramentas digitais com base em sua incontável variedade de instrumentos, paletas e menus especializados que proporcionam ao usuário um controle cada vez mais refinado sobre o material com o qual está trabalhando. A ilusão de “possibilidade infinita” é reforçada em virtude das características extraordinárias da manipulação digital, principalmente a não degradação da substância ou do material desse meio. Os pontos de luz nos permitem visualizar uma tela de pixels, que são mais precisamente zeros e uns registrados na forma de código digital e interpretados, na maioria das vezes, por meio de tecnologia baseada em tela e/ou sistema de alto-falantes de áudio. Os elementos fundamentais do material digital aparentemente nunca perdem sua característica essencial e parecem ser sempre maleáveis.

Outra metáfora duradoura para mim é a noção de materialidade sendo digitalizada “dentro” e “fora” da caixa computacional. Um fluxo de trabalho comum é capturar material por meio de digitalização e medição, convertendo-o em zeros e uns. Na verdade, estamos o desmaterializando, o manipulando e, em seguida, o devolvendo à forma material através de um processo de impressão ou projeção.

Há muitas maneiras de capturar o analógico para torná-lo digital. Isso desmaterializa e “enche” a ideia de um objeto ou artefato em forma algorítmica, criando elementos digitais discretos a partir do material contínuo da realidade. Mesmo que as unidades que compõem o digital sejam incrivelmente pequenas, sempre é possível chegar à unidade atômica e fragmentar o que parece contínuo à distância. E essa ideia de processar o analógico se alinha com a metodologia das artes manuais, que também investem no efeito do material.

As ferramentas, os processos e as redes digitais, como todos os métodos, estão repletos de limitações. Elas refletem as limitações dos seres humanos que as criaram. No ambiente atual de possibilidades aparentemente infinitas e tecnologicamente capacitadas, a ideia de limitações é uma intrusão desconfortável em um ponto cego eufórico. A noção de “possibilidade infinita” é ilusória, embora seja uma fantasia inspiradora e talvez necessária para a criação.

Brian Massumi, em *Parables for the Virtual*, insiste que:

O digital é uma forma de codificação com base numérica (zeros e uns). Como tal, é um primo próximo da quantificação. A digitalização é um método numérico de organizar estados alternativos, permitindo sua sequenciação em um conjunto estruturado de representações alternativas. Etapa após etapa programada de forma persistente. Hábito maquínico... *O meio do digital é a possibilidade, não a virtualidade*, [ênfase original] e nem mesmo o potencial. Ele não se preocupa em aproximar o potencial, assim como a probabilidade. A codificação digital em si é possibilista até o limite... Nada é mais destrutivo para o pensamento ou a imagem do virtual do que equipará-lo ao digital¹⁵.

O pensamento de Massumi equipara uma limitação de meios, a natureza “possibilista” das ferramentas digitais, ao que as pessoas podem fazer dentro e a partir dessas limitações. Isso é semelhante a argumentar que qualquer coisa feita com papel e caneta é limitada devido à forma como o papel e as canetas são fabricados. Na criação de arte, a questão não é apenas os materiais disponíveis, embora, de forma contrária a Massumi, as limitações da materialidade muitas vezes contêm a dívida da intenção ou do significado casual; mas sim sobre a possibilidade inerente da intenção do artista, da manipulação da recepção do público, da realização de desejos e da força da visão interior que é transmitida, independentemente das ferramentas que o artista esteja usando. Da mesma forma, a suposição de que a possibilidade é apenas “morosa” é míope. Explorar/aproveitar até mesmo a mais simples das possibilidades calculadas digitalmente poderia levar uma vida inteira, tornando infinita essa noção abstrata de possibilidade. O fato de os computadores poderem fazer o trabalho pesado por nós, para nos dar uma gama infinita de possibilidades, parece ser um positivo criativo, e não o negativo que Massumi¹⁶ atribui a ele. Isso é surpreendente, devido à sua óbvia admiração pela metodologia artística em outras partes de seus textos¹⁷. No entanto, ele entende que as ferramentas que empregamos têm uma relação orgânica com os resultados. Só que não é tão simples assim presumir que a maneira como as ferramentas são feitas determinam os

resultados; às vezes, os resultados minam as ferramentas ou são usados de maneiras surpreendentes, e é a partir do desafio de nossas expectativas que o trabalho mais intrigante é feito.

DANÇANDO COM ESSA CAIXA

Quanto mais eu considero a metáfora de dentro e fora da caixa, percebo que elase aproxima mais do que eu ensinaria e serve como uma maneira de comunicar o conceito de digitalidade, em vez de ser um reflexo de meu próprio processo criativo.

A princípio, “dançar com” essa caixa não é tão intuitivo, mas, após uma segunda reflexão, “dançar com” realmente descreve a combinação da intenção criativa com um parceiro/ferramenta que é, indiscutivelmente, um objeto inanimado, mas que, de forma estranha, parece ter vontade própria. A caixa digital é uma ferramenta, mas com recursos maleáveis e de longo alcance e capacidades aparentemente intermináveis. Não é preciso dominá-la, mas sim aprender a dançar com ela, ajustando-se constantemente ao ritmo das mudanças e do crescimento exponencial da computação, e se adaptando ao que ela pode fazer, e não ao que se imagina que ela deveria ser capaz de fazer. Confiar demais em seu parceiro, como qualquer bom dançarino sabe, é absolutamente perigoso. A parceria só funciona quando as duas pessoas estão trabalhando com o mesmo empenho e harmonia.

Uma peça de realidade mista que criei, *Dancing with Myself* (2009)¹⁸, me fez refletir sobre o que eu havia trazido do mundo da dança para a arte visual/perfomática. Nesse trabalho, tentei dançar com meu avatar digital no mundo virtual do *Second Life*. Meu avatar, Nar Duell, tinha sido programado para executar uma coreografia. Eu respondo a Nar Duell, tentando criar um dueto com ela, invertendo assim o paradigma pessoa/avatar, pois Nar Duell me controla. E como seu corpo é infinitamente jovem e flexível, ela é uma dançarina muito melhor do que eu. Na performance em tempo real, ela se move em um ambiente imersivo projetado em três paredes. Seu mundo é expansivo e infinito. O espaço do mundo real da minha resposta e dança é encaixotado e confinado, invertendo a visão usual do espaço por meio de uma tela de computador. A peça navega por divisões - self/avatar, plano/3D, real/percebido.

Dancing with Myself teve um impacto significativo em minha hipótese de doutorado. Ali, o relacionamento entre mãe e filha é uma metonímia para a afinidade entre humanos e avatares. Por meio de uma conexão humana com um avatar, as fronteiras entre o material e o virtual são borradas e se tornam um espectro contínuo - um espaço de suspensão - que pode ser infinitamente explorado, mas nunca analisado. A tese teve fundamentação a prática (arte visual) e também teórica (história da arte e feminista) para explorar o contínuo do material/virtual. Ao definir o material como o fisicamente presente e o virtual como uma imaginação coletiva apoiada pela materialidade, ferramentas e tecnologia digitais, tem-se em uma extensão inerentemente fluida, instável e contestada para a qual os binários de sujeito e objeto, material e virtual, são totalmente inadequados.

A análise do livro *A Biography of the Pixel* (Uma biografia do pixel), de Alvy Ray Smith, me fez refletir sobre como conectar a ideia de divisões analógicas/digitais à metáfora de dançar com a caixa. A replicação do que chamamos de “realidade”, capturando o mundo físico ao nosso redor, sempre foi tanto um grande sonho quanto uma armadilha para os humanos. Ela alimenta as inovações, desde o desenho a carvão até a animação em 3D por computador. Smith diferencia o impulso de reproduzir a realidade, que ele chama de “*taking it*” (tomá-la), e o trabalho criativo que pode ser feito independentemente da realidade, como, por exemplo, usar um computador para criar seu próprio som ou imagem. Smith então chama esse processo de “*making it*” (criá-la). Em minha prática, meu sonho/armadilha é uma combinação de ambos. A ideia de capturar a materialidade com todas as suas qualidades de variação infinita, degradação ao longo do tempo e a sensação do real renova continuamente minhas intenções. Os computadores e seus aplicativos oferecem o potencial de capturar e criar - registrar e fazer a realidade¹⁹.

Smith descreve nossos esforços para digitalizar, convertendo o analógico em digital. Ele explica os desenvolvimentos teóricos essenciais que foram necessários para entender a digitalização ou o pixel, que, segundo ele, “não tem extensão, largura e, tampouco, dimensões”, apenas números que representam um ponto²⁰. Primeiro, o matemático francês Joseph Fourier deu origem à nossa compreensão de que o mundo é feito de ondas²¹. Em seguida, o cientista russo Vladimir Kotelnikov teorizou que o digital pode representar fielmente o analógico por meio de amostragem, na verdade um pixel que pode ser exibido por meio do que é chamado de “*spreader*” (espalhador/interpolador/propagador)²². E, em terceiro lugar, Alan Turing nos trouxe a computação e a capacidade de criar uma máquina infinitamente maleável e capaz de ampliar a mente humana a níveis inimagináveis²³.

A ideia de dançar com a caixa está mais ligada à ideia de computação do que à de ondas/amostragem/espalhadores (interpoladores/reconstrutores). A computação — a repetição constante que o computador pode realizar, ampliando consideravelmente nossas capacidades — é o poder e o fascínio de lidar com o digital. A computação se torna mais do que apenas computação quando é extremamente rápida? A IA e a computação senciente parecem sugerir que sim. Será que no futuro estaremos dançando com uma caixa ou apenas tentando acompanhar o ritmo de uma máquina que é muito mais flexível e capaz do que nós? Isso dificilmente seria um dueto, mas poderia se tornar uma maratona de dança mortal que acabaria por eliminar os humanos inextricavelmente incorporados.

CONCLUSÃO

Talvez nossos impulsos criativos não mudem drasticamente se nossa criação for realizada por meio de métodos e ferramentas manuais, mecânicos, digitais ou de IA. Seria difícil delinear exatamente o que estou pensando quando estou no meio de um processo criativo. Mais difícil ainda seria teorizar ao mesmo tempo

em que estou criando. A passagem da criação para a teorização acontece, às vezes, quando menos espero, exceto quando estou resolvendo problemas no momento - seja de forma conceitual, técnica ou visual. A teoria certamente está muito distante.

Fico com perguntas impossíveis de responder: posso usar o pensamento guiado por práticas artesanais para entender melhor meus processos à medida que os seres humanos adotam mais ferramentas e máquinas para aumentar seus próprios corpos, comunicar suas narrativas, criar artefatos e escrever suas marcas na história? Posso igualmente aceitar novos desenvolvimentos, como a IA e o que vem depois, pensando por meio de práticas artesanais?

Com frequência, nós, que fazemos parte da comunidade acadêmica, usamos a linguagem das humanidades e da ciência para nos comunicarmos em um sistema que foi construído e continuamente reforçado pela linguagem. Esse texto, com suas definições analisadas, ideias delineadas e suas metáforas, me ajudou a entender a combinação de práticas artesanais e digitalidade? Será que deixar claro o que está no domínio das artes manuais, o que vive na digitalidade e, mais importante, a metáfora para dar sentido aos dois juntos, torna o trabalho melhor? Artes manuais, digitalidade e metáfora são todos endêmicos à minha metodologia de criação. Dançar com todos eles nem sempre é o mais divertido, mas é o que sou compelida a fazer, seja em um *pas de deux* desajeitado ou em uma maratona atlética exaustiva. O mais importante é que sei que preciso continuar dançando.

AGRADECIMENTOS

Meus sinceros agradecimentos a Rohan Nicol e Nik Rubenis por me incluírem em um projeto inicial de escrita que culminou neste texto. Devo muita gratidão a Kathleen Morris, que dedicou tempo para me dar um *feedback* crítico e me ajudou a superar um obstáculo estrutural.

REFERÊNCIAS

- Apple. "Apple Vision Pro". Last Accessed April 15, 2024. <https://www.apple.com/apple-vision-pro/>.
- Berti, Anna and Francesca Frassinetti. "When far becomes near: Remapping of space by tool use", *Journal of Cognitive Neuroscience*, 12(3): 415–420. <https://doi.org/10.1162/089892900562237>
- Evans, Claire L. *Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet*. New York: Penguin Random House, 2018.
- Heller, Lynne. "Dancing With Myself 2009". Last accessed December 15, 2023. <https://www.lynnheller.com/portfolio-items.html?start=30>.
- Hickey, Gloria et al, eds. *Making and Metaphor: A Discussion of Meaning in Contemporary Craft*. Ottawa: Canadian Museum of Civilization with the Institute for Contemporary Canadian Craft, 1995.
- Isacson, Walter. *The Innovators*. New York: Simon & Schuster Audio, 2014.
- Laird Ross. *Grain of Truth: The Ancient Lessons of Craft*. New York: Walker & Company, 2002.

Massumi, Brian. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Duke University Press, 2002.

Sennett, Richard. *The Craftsman*. New Haven & London: Yale University Press, 2008.

Smith, Alvy Ray. *A Biography of the Pixel*. Cambridge: MIT Press, 2010.

Song, Min Jeong. “Craftspeople’s new identity: The impact of digital fabrication technologies on craft practices.” *International Journal of Technology and Design Education*, 32, 2365–2383 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10798-021-09687-1>.

Tam, Agnes, and Margaret Meek Lange. “Progress.” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman, Spring 2024, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024. Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/progress/>.

Tradução:
Fernanda Corrêa

NOTAS

¹ Ross Laird. *Grain of Truth: The Ancient Lessons of Craft*. (New York: Walker & Company, 2002).

² Richard Sennett, *The Craftsman* (New Haven & London: Yale University Press, 2008), 149-240.

³ Walter Isaacson, *The Innovators* (New York: Simon & Schuster Audio, 2014).

⁴ Claire L. Evans, *Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet*, (New York: Penguin Random House, 2018), 153-174.

⁵ Alguns dos exemplos que ele oferece são “seguir em frente”, “dar um nó” ou “fiar um fio”, frases que estão diretamente relacionadas às práticas artesanais.

⁶ Penny, Simon. Skill: Making, Cognition, Neuroscience. Manuscript in Process. 28 Dec. 2024, https://simonpenny.net/2020Writings/Skill_TOC_v19_29oct24.pdf.

⁷ Gloria Hickey et al, eds. *Making and Metaphor: A Discussion of Meaning in Contemporary Craft* (Ottawa: Canadian Museum of Civilization with the Institute for Contemporary Canadian Craft, 1995).

⁸ Tam, Agnes, and Margaret Meek Lange. “Progress.” *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, edited by Edward N. Zalta and Uri Nodelman, Spring 2024, Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2024. Stanford Encyclopedia of Philosophy, <https://plato.stanford.edu/archives/spr2024/entries/progress/>.

⁹ Anna Berti e Francesca Frassinetti, “When far becomes near: Remapping of space by tool use”, *Journal of Cognitive Neuroscience*, 12(3), 415–420. <https://doi.org/10.1162/089892900562237>

¹⁰ Ver em: <https://www.apple.com/apple-vision-pro/>.

¹¹ McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extensions of Man*. REV, The MIT Press, 1994.

¹² Obsolete Technology | Exhibitions. <https://miskartinstitute.org/en/exhibitions/obsolete-technology>. Accessed 9 Mar. 2025.

¹³ Min Jeong Song, “Craftspeople’s new identity: The impact of digital fabrication technologies on craft practices”, *International Journal of Technology and Design*

Education, 32, 2365–2383 (2022). <https://doi.org/10.1007/s10798-021-09687-1>.

¹⁴ Alvy Ray Smith, *A Biography of the Pixel* (Cambridge: MIT Press, 2021), 114.

¹⁵ Massumi, Brian. *Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation*. Duke University Press, 2002, 137.

¹⁶ Ibid, 186.

¹⁷ Ibid, 176.

¹⁸ Ver em <https://www.lynnheller.com/portfolio-items.html?start=30>.

¹⁹ Alvy Ray Smith, *A Biography of the Pixel* (Cambridge: MIT Press, 2021).

²⁰ Ibid, 60.

²¹ Ibid, 13.

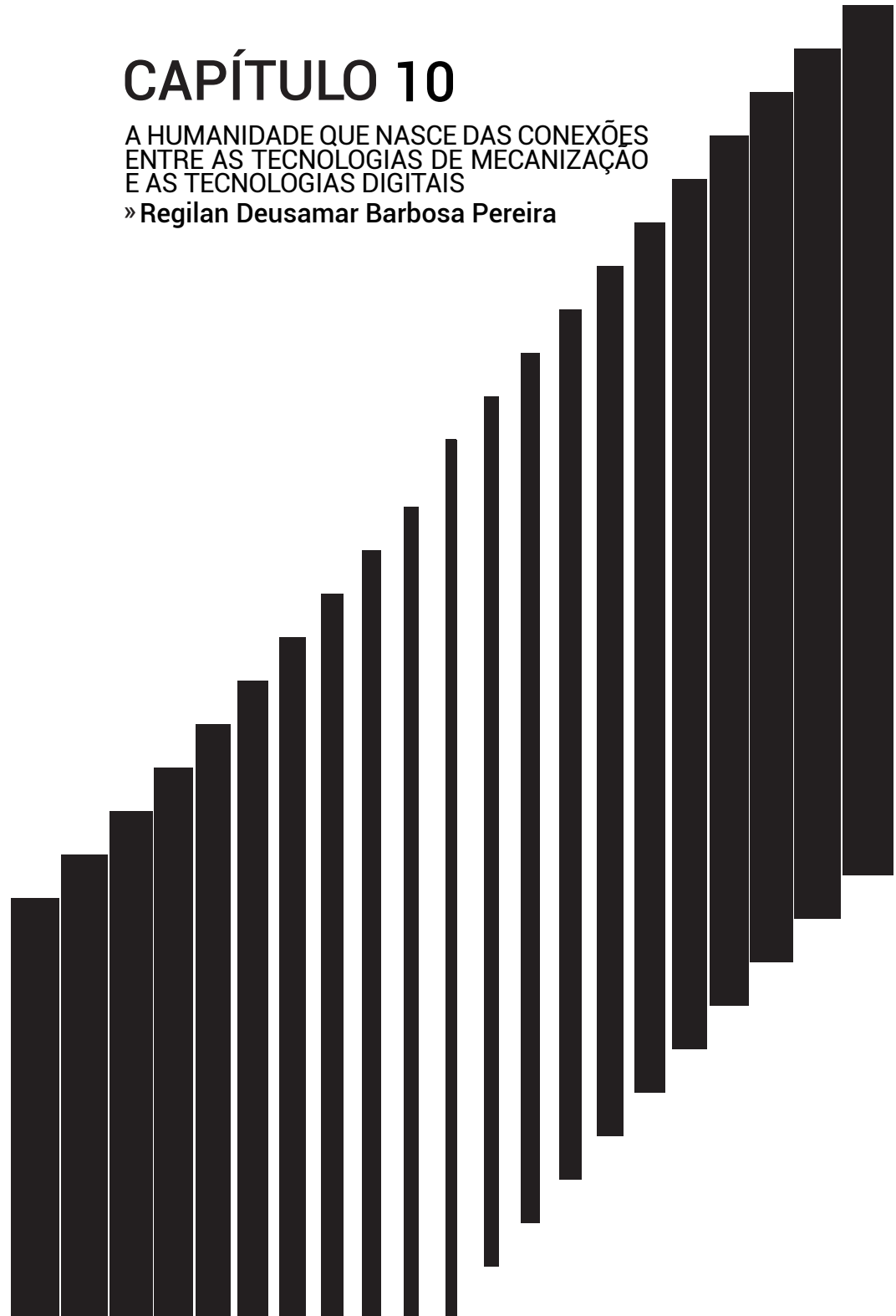
²² Ibid, 56.

²³ Ibid, 100.

CAPÍTULO 10

A HUMANIDADE QUE NASCE DAS CONEXÕES
ENTRE AS TECNOLOGIAS DE MECANIZAÇÃO
E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

» Regilan Deusamar Barbosa Pereira



A HUMANIDADE QUE NASCE DAS CONEXÕES ENTRE AS TECNOLOGIAS DE MECANIZAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Regilan Deusamar Barbosa Pereira

Os estudos de Ruth Whitehouse e John Wilkins em *As origens das civilizações: arqueologia e história*, demonstraram que: o que sobreviveu das distintas civilizações erigidas no berço das sociedades humanas, de acordo com resistente processo de continuidade, após situações catastróficas ou de decadência, foram:

“os ofícios que produziam artigos cotidianos [...] um bom exemplo é o da ‘Idade das Trevas’ da Grécia, depois da queda da civilização micênica. O sistema de escrita desapareceu inteiramente, assim como alguns ofícios, mas os ofícios menos elitistas resistiram com breves interrupções, (especialmente a cerâmica).” (WHITEHOUSE, WILKONS, 2007, p. 171)

A observação deste fato se destaca no início deste capítulo com o objetivo de evidenciar a produção da cultura material como um dos pilares fundamentais para o bem-estar social, importante não somente para as civilizações do berço da sociedade humana e seus ofícios artesanais, mas certamente para a vida terrestre, inclusive para a contemporaneidade desta terceira década do século XXI, imersa nas recentes tecnologias virtuais de informação e comunicação.

O conceito de cultura material, de acordo com os estudos de Raymond Williams em seu livro *Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade*, nasceu na Europa do século XVIII, a partir de questionamentos filosóficos, no contexto da formação erudita do Iluminismo. Segundo as considerações dos pensadores desse movimento, a palavra cultura se constituía de uma pluralidade que era contrária às concepções hegemônicas, como por exemplo, a “ideia de uma cultura europeia superior” (HERDER *apud* WILLIAMS, 2007, p. 120). A definição de cultura material, por conseguinte, foi associada ao então nascente movimento revolucionário da indústria e da ciência que dominou as distintas sociedades europeias a partir do século XVIII. Raymond Williams observou o fato de que os filósofos europeus deste período compreenderam o nascimento do “caráter ‘mecânico’ da nova civilização que então emergia, tanto por seu racionalismo abstrato quanto pela ‘inumanidade’ do desenvolvimento industrial da época. O termo foi usado para distinguir desenvolvimento ‘humano’ do ‘material’”. (WILLIAMS, 2007, p. 120)

Na contemporaneidade, a gestão da cultura material, ou seja, gestão dos sistemas industriais de construção de habitações, vestuário, mobiliário, automóveis, produtos eletrônicos, alimentícios, enfim, o controle e organização de toda produção de objetos de uso cotidiano da sociedade humana e comercialização desses produtos é realizado por sistemas computadorizados e suas respectivas ferramentas de programação, ou seja, os programas de computadores organizam a

logística de produção, controlam, inclusive, as atividades humanas necessárias à fabricação dos objetos cotidianos e conferem suporte à comercialização. Diante dessa abrangência organizacional e comercial conquistada pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, os modos de fabricação dos objetos de uso cotidiano ficaram invisibilizados, perderam valor para as distintas formações humanas comunitárias, inclusive provocaram desinteresse nas populações jovens em aprender os ofícios de movelaria, corte e costura, serralheria e demais ofícios de fabricação artística e utilitária.

O conhecimento a respeito das ferramentas de criação e produção no espaço virtual das tecnologias informatizadas se destacou como prioridade do mundo contemporâneo, consequentemente as habilidades e conhecimentos específicos dos ofícios de criação e construção, diretamente relacionados ao cultivo da terra, produção e consumo de alimentação saudável, cuidado e preservação do meio ambiente através de tecnologias sustentáveis, reuso de materiais para evitar desperdícios foram relegados ao esquecimento, o que gerou ignorância em relação a meio ambiente e desenvolvimento das habilidades construtivas. É preciso considerar que retomar esses conhecimentos técnicos, de habilidades fabris e de cultivo se tornou uma tarefa urgente, de reconstrução da sociedade humana, para conter o avanço da degradação do meio ambiente e da banalização da vida. O processo de fabricação industrial pode ser humanizado, desde que saia da condição de escravização do trabalho de homens e mulheres, que transforma grupamentos humanos em massa de manobra da sociedade globalizada, para então se tornar uma atividade econômica e cultural que favoreça o ecossistema e possa colaborar com o bem-estar social.

É importante, portanto, promover uma integração harmônica entre as tecnologias virtuais e as tecnologias industriais de mecanização, mas primeiramente é preciso considerar a diferença entre essas duas tecnologias: a tecnologia virtual, de acordo com Pierre Levy em seu livro *O que é o virtual?* é analisada segundo a noção de indefinição do espaço e da presença. Nas palavras de Levy:

[...] virtualização [...] uma de suas principais modalidades: o desprendimento do aqui e agora. [...] “não está presente”. A empresa virtual não pode mais ser situada precisamente. Seus elementos são nômades, dispersos, e a pertinência de sua posição geográfica decresceu muito. (LEVY, 1996, p. 19)

Ao considerar “o desprendimento do aqui e agora”, está subentendida a desmaterialização no espaço virtual, o que possibilita a compreensão de que esse espaço esteja destinado às tecnologias de informação e comunicação, ou seja, o espaço próprio da abstração linguística, onde textos e imagens são os pilares fundamentais.

A respeito do conceito de tecnologia de mecanização, Raymond Williams confere a seguinte reflexão:

[...] civilização mecânica. Isso pode significar uma civilização que usa ou que depende de máquinas: uma sociedade industrial [...] As novas máquinas, ligadas para funcionar ‘sozinhas’ e substituir o ‘trabalho humano’, sugeriam uma associação com a ideia de um universo sem Deus ou sem uma força diretriz [...]

portanto, uma ação sem consciência. (WILLIAMS, 2007, p. 272)

Williams confere a noção de que no cerne da civilização mecanizada, o trabalho humano ao ser substituído pela máquina pode gerar “uma ação sem consciência”. Justamente a falta de consciência ambiental e o consumo irresponsável se tornaram devastadores na sociedade contemporânea, que já se encontra sujeitada às tecnologias virtuais. Portanto, se faz necessário que as distintas camadas sociais compreendam a necessidade de uma apropriação harmônica, que conecte as tecnologias virtuais e de mecanização, as quais conjuntamente permitem a solução das demandas cotidianas. Neste contexto homens e mulheres poderão aprimorar as próprias habilidades de criar, construir e reutilizar, ao invés de somente consumir. Faz-se necessária, portanto, uma formação educacional que promova cidadãos e cidadãs capazes de construir a própria cultura, de acordo com o entendimento de que pensar o projeto e realizar, conceber e construir são igualmente importantes, inclusive, devem se constituir como atividades sociais, comunitárias, de construção coletiva, em oposição ao sistema hierárquico de comando, chefia de fábrica e controle de classe trabalhadora.

Os paradigmas que orientam as sociedades humanas no atual contexto de globalização econômica e cultural direcionam os interesses sociais para os contextos abstratos das lógicas de consumo, de acordo com sistemas de trabalho que exploram diversas classes trabalhadoras, sistema econômico que enriquece grupos minoritários e empobrece grandes contingentes populacionais, exploração exaustiva da água e do solo para atender a devassidão do consumismo, produção alimentícia a base de pesticidas que causam sérios danos ambientais e à saúde humana. Por que esses sistemas tão nefastos não foram estranhados e combatidos desde o princípio? Porque aparentemente as atividades diárias se tornaram menos laboriosas: a alimentação industrializada não demanda o trabalho de cultivo da horta, a roupa pronta, vendida na loja, pode ser negociada por preço muito mais barato que o preço cobrado pela costureira e com a “vantagem” da aquisição imediata. Trabalhar no escritório de casa reduz o esforço do deslocamento, as máquinas no ramo da construção civil são capazes de construir habitações, edifícios públicos, equipamentos urbanos em breves períodos, atendendo ao vertiginoso crescimento populacional, ainda que devastando extensas áreas verdes. Toda essa amplitude de produção material alcançada pela sociedade humana, aparentemente vantajosa, prática, de facilitação do consumo, iniciada com a Revolução Industrial conduziu ao afastamento entre humanidade e natureza. Estes paradigmas, postuladores de um modo de viver artificial, que conduzem as atividades nesta sociedade globalizada da terceira década do século XXI, de fato são parâmetros ilusórios, porque afastam a vida humana do biossistema. Portanto, é preciso que haja a mudança de paradigmas, ainda que a tarefa seja hercúlea, pois do contrário, a humanidade seguirá envolta nas redes de sistemas falhos, que iludem e exploram enquanto degradam o meio ambiente e a vida humana. Mas se é preciso mudar o padrão paradigmático da sociedade

globalizada, quais serão os novos parâmetros a serem adotados? Certamente a resposta não é unívoca, e precisa ser estudada e experimentada como perspectiva de solução para os problemas atuais de exploração do trabalho e meio ambiente.

É importante esclarecer que já existe tentativas no âmbito educacional e artístico de se realizar essa conexão entre o sistema virtual e o sistema mecanizado. No âmbito educacional, por exemplo, o Centro Integrado de Educação Pública, CIEP 193 – Wilson Mendes, do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, que abrange turmas do ensino fundamental, médio e de formação de jovens e adultos, está desenvolvendo o projeto Hortas Escolares¹. Este projeto conecta a atividade de plantio feita pelos estudantes no espaço da escola à divulgação de suas atividades nas redes sociais, ou seja, a escola promove a conexão entre a técnica do cultivo, presente na formação civilizatória humana desde os primórdios, com as plataformas digitais de tecnologia de informação e comunicação, para que o projeto, que foi iniciado no contato direto com a terra, seja informado, e possa promover o conhecimento e compartilhamento de saberes.

Na página do Instagram do CIEP 193 – Wilson Mendes, está a entrevista que a professora da disciplina de Meio Ambiente, Aline Christine Azevedo concedeu para o canal Globoplay. A professora Aline fala sobre a importância desse projeto para o corpo discente da escola, a importância do aprender a plantar e colher, e a satisfação que os alunos e as alunas têm experimentado com a realização dessas atividades técnicas de plantio e cultivo, as quais são reconhecidas como técnicas seculares, desenvolvidas desde o berço da formação civilizatória humana.

A matéria jornalística recebeu o título: “Da aula prática para o prato: alunos da rede estadual de Cabo Frio cultivam alimentos enquanto aprendem”, publicada em 21 de setembro de 2024. A seguir as imagens que foram capturadas do Instagram da escola:

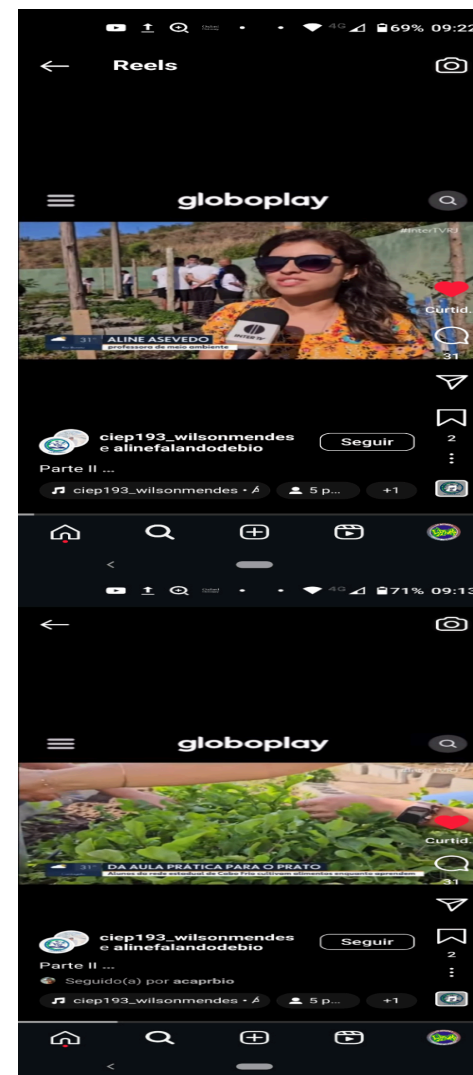


Figura 1 – Professora Aline Christine Azevedo fala sobre a importância dos alunos e alunas aprenderem as técnicas de cultivo no espaço da horta da escola. Fonte: imagens capturadas do Instagram ciep193_wilsonmendes por Regilan Deusamar em 24/09/2024.

Também é possível identificar na página do Instagram desta escola, situada na região oceânica de Cabo Frio, a conexão com o Projeto Albatroz, que é um projeto de conservação de albatrozes e petréis (aves marinhas), de acordo com os vídeos publicados com as falas de professores e estudantes no Instagram do CIEP 193 – Wilson Mendes.

Na entrevista concedida ao canal Globoplay, a professora Aline

destacou o fato de que os alunos e alunas falaram sobre a satisfação em saborear diferentes verduras com a sensação de alimentação saudável, sem adição de conservantes ou agrotóxicos, também puderam experimentar o contato com a terra e ter uma relação mais direta com o próprio entorno ambiental. Esta forma de aprendizado e de promoção do conhecimento acerca do meio ambiente através das técnicas de plantio e cultivo é uma atividade primordial.

Ler e adquirir conhecimento teórico sobre plantio e cultivo não é a mesma coisa que preparar o canteiro da horta, plantar as sementes, cultivar e colher, pois são formas de aprendizado distintas. O conteúdo teórico está diretamente relacionado ao aprendizado através da linguagem da leitura escrita, utilizada para o aprendizado de teorias de diversos campos do conhecimento científico, já o aprendizado obtido através da técnica de plantio e cultivo está diretamente relacionado ao saber fazer, construir no espaço físico do meio ambiente, e neste caso da escola, saber fazer de forma comunitária, que integra pessoas e meio ambiente, cuidando do entorno social através do cuidado com a natureza. A tecnologia e ferramentas de informação e comunicação, neste caso do CIEP 193 – Wilson Mendes, foi importante para divulgar para demais comunidades de estudo e pesquisa as atividades da horta escolar, evidenciando, neste caso, a necessária conexão estabelecida entre técnicas de plantio, informação e comunicação.

De acordo com as pesquisas da estudiosa sobre o sistema educativo soviético Nadejda Konstantínovna Krupskaya, publicadas no livro *A comuna escolar*, de autoria do educador socialista Moisey Mikhaylovich Pistrak, é preciso:

[...] ligar a escola, como fosse possível, fortemente com a vida, aproximar-se da população [...] Nós tínhamos como alvo colocar para as crianças que chegavam à escola as bases de uma visão de mundo materialista, desenvolver neles a compreensão da vida ao seu redor [...] desenvolver neles a habilidade de trabalhar coletivamente, viver e estudar (KRUPSKAYA apud PISTRAK, 2009, p. 15)

Esta necessidade de desenvolver a “compreensão da vida ao seu redor”, que foi destacada na fala da estudiosa da educação Nadejda Krupskaya, podemos identificar no livro publicado neste ano de 2024 pela Fundação Rosa Luxemburgo: *Economia Solidária Digital: caminhos para potencializar políticas e ações baseadas em cooperação e solidariedade*, autoria de Emanuele Rubim e Lucas Milanez:

[...] possibilidades de um futuro digital que respeite e valorize a diversidade cultural e as necessidades específicas de cada região do Brasil, nos espaços urbanos e rurais.
[...] Futuros onde a soberania digital é alcançada por intermédio da colaboração, da solidariedade, da diversidade e do respeito pelas especificidades de cada região e cultura. (RUBIM e MILANEZ, 2024, p.15)

A Economia Solidária Digital, de acordo com os estudos de Rubim e Milanez, assim como os estudos sobre Economia Popular Solidária desenvolvidos aqui no Brasil pelo professor e economista Paul Singer, naturalizado brasileiro em 1954, reconhece a importância

da promoção da cultura e das atividades econômicas locais e regionais. A Economia Popular Solidária tem como fundamento de suas atividades a cooperação entre pessoas de uma mesma região, que compartilham a mesma cultura, demandas sociais, políticas e econômicas. De acordo com o conceito de produção autogestionária, que permeia a Economia Solidária Digital e a Economia Popular Solidária, autogestão é atividade de gerir os próprios recursos por parte das associações comunitárias. Essa gestão demanda participação cidadã, consciência crítica a respeito do entorno social, cultural e ambiental, estratégias e táticas de produção econômica, portanto, a produção econômica popular solidária rompe com sistemas econômicos capitalistas e globalizados, sustentados por formas de consumos alienantes, que não promovem a participação das diferentes comunidades culturais na produção de seus próprios valores e desenvolvimento mútuo.

No contexto da produção artesanal e comunitária, o exemplo do projeto *Amor Cándido Bordado e a Revolução das Linhas e das Agulhas*, realizado pelas comunidades artesãs dos bairros Senhor dos Montes e Alto das Mercês da cidade de São João Del Rei, em parceria com o Grupo COSNEC – Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves. Assim como o projeto escolar de meio ambiente do CIEP 193 – Wilson Mendes, conectou as técnicas de plantio à tecnologia de informação e comunicação, as cidades mineiras de São João Del Rei e Coronel Xavier Chaves conferem exemplos de apropriação das ferramentas da Economia Solidária Digital.

A produção artesanal do projeto Amor Cándido Bordado conferiu peças bordadas para usos diversos, produção de acessórios para vestimenta e lar, costura para veste teatral e ainda peças de pintura com aplicações bordadas. Esta produção envolveu um grupo de 30 mulheres, que conjuntamente desenvolveram e compartilharam técnicas de costura, bordado e pintura. O conjunto da obra foi destinado ao espaço de exposições temporárias do Museu Regional de São João Del Rei e aberta ao público entre os dias 20 de setembro a 08 de dezembro de 2024.

Diante dos processos fabris industriais capitalistas nos setores de fabricação de vestuário e alimentação, que ultrapassam incontestavelmente o volume de produção artesanal das hortas comunitárias e dos artigos têxteis e para vestuário, por que é importante insistir na produção artesanal?

De acordo com o estudo intitulado *O papel da escrita à mão e o futuro do Ensino* de Scott Robinson para a Revista Opera, publicação disponível no site Outras Mídias, “A palavra escrita à mão no papel oferece uma imagem da resiliência do mundo frente à sua desmaterialização no mundo digital”¹. Considerações complementares à observação de que existe uma “desmaterialização no mundo digital” foram feitas pelo professor Carlos Augusto Moreira da Nóbrega na introdução do livro *Hiperorganismos. Arte, tecnologia, coerência, conectividade e o campo integrativo*:

[Vilém] Flusser fornece uma estrutura para situar a discussão sobre tecnologia fora dos discursos predominantes das mídias digitais. Na abordagem de Flusser, a tecnologia digital é

considerada como um desdobramento de um novo paradigma instanciado pela tecnologia na modernidade, sendo uma de suas principais mudanças aquela do ‘trabalho’ para a ‘informação’.

(NOBREGA, 2024, p. 14)

O professor Nóbrega observou que houve uma mudança paradigmática no contexto da moderna sociedade humana, a qual transferiu os interesses e modos de produção “do ‘trabalho’ para a ‘informação’”, ou seja, as atividades profissionais deixaram de ser valorizadas e pensadas no contexto da produção da cultura material, e de tecnologia mecanizada, para se colocarem intensamente no setor das tecnologias de informação e comunicação. Esta mudança paradigmática fortaleceu e está diretamente relacionada aos modos de consumo, propaganda e comércio desregrados. A concentração de interesses profissionais neste setor, intensificada pela oferta de melhores salários para profissionais dessa área, é prejudicial à conscientização a respeito de meio ambiente e valorização da vida humana, pois o planeta Terra é o nosso lar, o nosso entorno material de criação da vida, e os ofícios de construção das ferramentas e utensílios necessários à materialidade da vida cotidiana foram amplamente apropriados pelo sistema de industrialização desumanizado, que não estimula a consciência crítica ambiental, já que os processos fabris não estão integrados aos modos inteligentes de criação de vida do biosistema. Portanto, é urgente realizar a mudança deste paradigma instaurado, e promover sistemas de produção que proporcionem um equilíbrio, uma apropriação equânime e justa de valorização e compreensão dos sistemas de mecanização e das tecnologias de informação e comunicação, para que nosso entorno de natureza e matéria viva, que nos confere limitado recurso e suporte para fabricação da nossa cultura material, seja cuidado pelos distintos grupamentos comunitários e culturais, inclusive, que estes grupamentos também possam ter acesso às tecnologias de informação e comunicação, que essas TICs estejam nas escolas de ensino fundamental e médio em parceria com as tecnologias de mecanização que demandam laboratórios experimentais, como é o caso da horta do CIEP 193 – Wilson Mendes, mas também formação de laboratórios de arte e produção de têxteis e vestuário, laboratórios de elétrica e eletrônica, laboratórios de marcenaria e serralheria, culinária, enfim aprendizados manuais para que a terra, as plantas, as árvores, os animais, os mares sejam tocados, cuidados, sentidos e preservados, e que estes conhecimentos, de acordo com os estudos do professor Nóbrega, estejam integrados às tecnologias digitais e aos estudos teóricos.

A exposição *Amor Cândido Bordado, e a Revolução das Linhas e das Agulhas*, ao abordar as tecnologias digitais, se beneficiou da possibilidade de criação de um catálogo digital, realizado pela artesã, especialista na técnica do macramê, Márcia Bergo, formada em jornalismo. Márcia, ao longo do processo de confecção do cortinado em macramê para a exposição, em parceria com outras amigas artesãs, também montou o catálogo da exposição através do Canva, que é uma ferramenta gratuita de design gráfico. Este catálogo permitiu que o público tivesse acesso às informações detalhadas das peças produzidas pelo coletivo de artesãs e costureiras, tais como as técnicas

e materiais utilizados, o nome de cada artesã e abordagem criativa do tema da exposição. Este catálogo é fundamental para o alcance do objetivo futuro deste grupo, que é a produção de renda através da venda das peças artísticas e artesanais.

A seguir as fotos do processo de confecção da farda da personagem histórica de João Cândido Felisberto. As fotos desta personagem militar disponibilizadas na internet, revelam a figura de um homem negro, trajado com a farda de marujo da Marinha brasileira. O coletivo de artesãs optou por apresentá-lo como o Almirante Negro João Cândido, pois foi como almirante que João Cândido ficou popularmente reconhecido. A farda poderia ser adquirida na loja de uniformes militares através da internet ou da loja física localizada no Rio de Janeiro, o que certamente seria muito mais fácil. Mas tentar fazer a farda, arriscar desenvolver a técnica da alfaiataria masculina², e assim compreender a complexidade desta técnica muito detalhada, que na História da Indumentária vestiu reis, príncipes, duques, também literatos, políticos de destaque, militares, enfim, uma técnica secular, que como todas as demais técnicas seculares de fabricação foram usurpadas pela indústria desumana, foi o brado de liberdade daquela que costura, a conquista dos conhecimentos técnicos necessários para investir no aprimoramento profissional, uma forma de libertação do saber fazer, e para esta exposição é o saber fazer para vestir o Almirante Negro, e ter a liberdade de escolher a própria fé, os próprios exemplos, ídolos e colocar os próprios valores sobre a farda criada e construída pelas próprias mãos, o toque pessoal, e os próprios pensamentos. O modelo escolhido para a modelagem da farda se chama Dolmã, que é a farda branca utilizada por militares da marinha em eventos celebrativos. A seguir as fotos dos moldes:



Figura 2 – Na foto superior está a foto dos moldes das partes externas do paletó (frente e costas), que foram cortadas no tecido, neste caso o brim branco. Os moldes do forro foram cortados em tricoline branca, e têm pequena alteração de tamanho. Abaixo à esquerda está a foto do conjunto de moldes da parte superior da farda, ou seja, o paletó: mangas, bolsos, recortes laterais, acabamento interno do decote das costas. Ao centro está a foto da lateral da frente com a marcação da pence, e na lateral direita a foto da frente do paletó com os bolsos externos superiores e inferiores aplicados. Fotos: Regilan Deusamar, julho de 2024.

Esta farda foi confeccionada sob medida para o professor Adilson Siqueira do curso de teatro da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ, para a realização de uma cena performática, que dialogue com a plateia a respeito da história da Revolta da Chibata, ocorrida em 1910 e empreendida por João Cândido e seus companheiros marujos, reivindicando o fim dos severos castigos, as chibatadas aplicadas pela marinha brasileira aos marujos negros.

A independência que o domínio da fabricação confere permite a apropriação dos recursos e de soluções criativas. Neste caso da confecção da veste militar, um manto azul, o mar de João Cândido, foi

acrescido sobre os ombros o que gerou a necessidade de resolver como esse manto ficaria preso na região do pescoço. A solução encontrada foi revolucionária, de acordo com a história do João Cândido e seus marujos. Para que o manto ficasse preso na região de ombros e pescoço, a gola de marinheiro, utilizada pela classe subalterna dos marujos, foi colocada sobre a elegante farda do almirante, conferindo assim o significado de que os trabalhadores do mar subverteram a hierarquia, pois, de fato se destacaram como bravios homens, que com inteligência souberam manobrar os navios de guerra, e apontar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. Esta atitude ameaçadora conquistou a dignidade do trabalho e o respeito pelos trabalhadores do mar, acabando com as injustas chibatadas que eram aplicadas aos marujos negros. A seguir as fotos da farda que veste o manequim, com o manto e gola do marinheiro sobre a farda e expostos no salão de exposições do Museu Regional de São João Del Rei:



Figura 3 – Na foto da esquerda a gola do marinheiro está sobre a farda Dolmã da marinha e sobre o manto. Na foto à direita a vista da gola sobre o manto. Fotos: Regilan Deusamar, setembro de 2024.

As peças bordadas pelo grupo de artesãs de São João Del Rei, e que ficaram sobre o manto representam o mar de amores de João Cândido, que após o término da Revolta da Chibata, após conseguir o acordo com a marinha de que as chibatadas não seriam mais aplicadas, foi injustamente preso, assim como seus companheiros de luta também foram. Na prisão, João Cândido dedicou-se à arte do bordado. Dois desses bordados foram dados de presente ao carcereiro militar Antônio Manuel de Souza Guerra, que “em 1910 era praça no 51º Batalhão de Caçadores (BC) de São João Del Rei”³. Atualmente esses bordados se encontram no Museu Tomé Portes Del Rei.

A farda, o manto, os bordados constituem a parte técnica de confecção do vestuário e artigos têxteis, que foram realizadas por

mulheres que têm esse conhecimento do fazer na área têxtil. Esse mesmo grupo integra distintas feiras de artesanato das cidades de São João Del Rei e Coronel Xavier Chaves, desenvolvendo o sistema de economia próprio das feiras artesanais. Para a exposição Amor Cándido Bordado uma mesa com peças artesanais do Grupo Consciência Negra de Coronel Xavier Chaves – COSNEC, foi apresentada como representação da feira de artesanato. Nesta mesa foi colocada a bandeira da Economia Solidária, inclusive o QR Code para que os visitantes pudessem acessar o catálogo da exposição e assim conhecerem em detalhe cada peça bordada, a autoria de cada peça, as técnicas utilizadas, enfim, o conjunto da obra da exposição *Amor Cándido Bordado e a Revolução das Linhas e das Agulhas*. A seguir as fotos da mesa com os artigos têxteis do Grupo COSNEC e na sequência o QR Code, que foi criado pela artista e artesã Márcia Bergo:



Figura 4 – Na foto da esquerda a mesa com os artigos têxteis do Grupo COSNEC. Nesta foto, no canto superior esquerdo está o QR Code para que os visitantes da exposição possam acessar o catálogo que traz informações sobre cada peça exposta e respectivas artesãs. Na foto à direita está em destaque a bandeira da Economia Popular Solidária. Fotos: Regilan Deusamar, setembro de 2024.

A seguir a foto do QR Code que permite o acesso às informações detalhadas da exposição. Para acessar, basta apontar a câmera fotográfica do celular para o código, em seguida aparecerá o link de acesso às fotos e as informações serão disponibilizadas:



Figura 5 – QR Code criado pela artista e artesã Márcia Bergo. Setembro 2024.

A conclusão deste estudo, portanto, demonstra a importância de que se faça um diálogo humanizado e harmônico entre a tecnologia virtual e a tecnologia de mecanização. Pensar os modos de fabricar permite a realização consciente da cultura material, inclusive conscientização crítica a respeito de meio ambiente e criação de sistemas de trabalho mais humanizados. E a economia solidária digital

se constitui como a ferramenta de tecnologia virtual de auxílio à comercialização e divulgação das produções comunitárias, que possam atender às demandas locais de acordo com a cultura e os valores mantidos pela própria população.

REFERÊNCIAS

- LÉVY, Pierre. *O que é o virtual?* São Paulo: Ed. 34, 1996. (Coleção TRANS)
- NOBREGA, Carlos Augusto Moreira. *Hiperorganismos*. Arte, tecnologia, coerência, conectividade e o campo integrativo. Rio de Janeiro: Circuito, 2023.
- ROSA, Stefania. *Alfaiataria: modelagem plana masculina*. Brasília: SENAC-DF, 2008.
- RUBIM, Emanuele e MILANEZ, Lucas. *Economia Solidária Digital: caminhos para potencializar políticas e ações baseadas em cooperação e solidariedade*. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2024.
- WHITEHOUSE, Ruth e WILKINS, John. *As origens das civilizações: Arqueologia e História*. Barcelona: Edições Folio, 2007. (Coleção Grandes Civilizações do Passado)
- WILLIAMS, Raymond. *Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade*. São Paulo: Boitempo, 2007.

NOTAS

¹ Disponível em: <https://outraspalavras.net/outrasmidias/o-papel-da-escrita-a-mao-e-o-futuro-do-ensino/> Acesso em 24 de setembro de 2024.

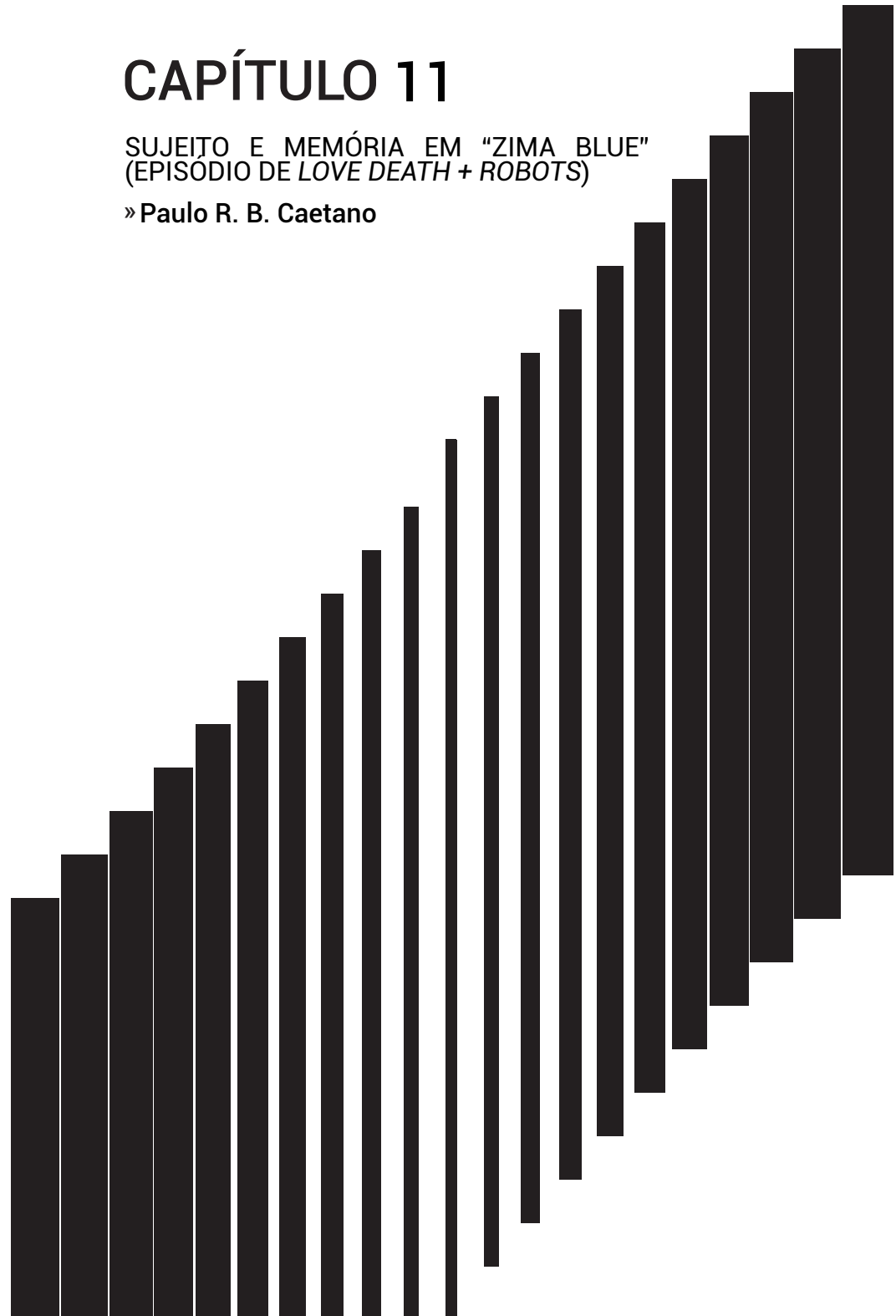
² Para o desenho de modelagem da alfaiataria masculina o livro *Alfaiataria: modelagem plana masculina*, de Stefania Rosa conferiu o suporte de desenho técnico para o paletó, forro e calça.

³ De acordo com os estudos de José Murilo de Carvalho no artigo intitulado Os bordados de João Cândido. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, II (2), 68-84 Jul.-Out., 1995.

CAPÍTULO 11

SUJEITO E MEMÓRIA EM "ZIMA BLUE"
(EPISÓDIO DE *LOVE DEATH + ROBOTS*)

» Paulo R. B. Caetano



SUJEITO E MEMÓRIA EM “ZIMA BLUE” (EPISÓDIO DE LOVE DEATH + ROBOTS)

Paulo R. B. Caetano

“(…) toda procura de lembrança é também uma caçada”.
(RICOEUR, 2007, p. 30).

“aqui começam os corpos”
(BRANDÃO, 2023, p. 60)

INTRODUÇÃO

A memória viabiliza a identidade. Essa frase, que poderia ser um aforismo de cunho psicanalítico e/ou antropológico, vem como pressuposto da análise aqui desenvolvida. Um ser em busca (ou construção) do que seria sua identidade; esse seria o mote do episódio “Zima Blue”, da série *Love Death + Robots* (criação de David Fincher, Tim Miller, Jennifer Miller, Josh Donen). Resvalando num essencialismo, a empreitada passa pela arte, mas possui um fundo alusivo a ares transcendentais.

A trajetória do protagonista permite fazer perguntas provocativas tais como: existe algo idiossincrático do sujeito? De que forma o trabalho revela aquilo que seria próprio do artista? O indivíduo se fundirá à máquina (e se sim, isso lhe conferirá nova identidade)? Existindo algo transcendental, a vida seria um desafio cognitivo-mnemônico cuja resposta é o fim? Tais indagações concernem à (busca, achamento e/ou construção da) identidade por parte do personagem. Este tem sua vida contada no episódio, num esforço que pode ter propulsões oriundas da vaidade (dar visibilidade à autobiografia junto a uma repórter) e/ou da pulsão de morte (viver para morrer).

MEMÓRIA NARRADA

De produção da Netflix, a série de animação *Love Death + Robots* traz temas relacionados à tecnologia e à condição humana. Impasses, prognósticos e questionamentos acerca do limite do humano entram na matéria dessa produção filmica cujos episódios são curtos: cerca de quinze minutos.

“Zima Blue”, constituinte da 1ª temporada, foca na decisão que um ser, mostrado como evoluído, toma. Sua produção artística é ferramenta para chegar a um objetivo grandioso, à busca do que o protagonista chama de verdade. Esse caminho precisa ser contado às pessoas, ele pondera, e para tal convida uma jornalista, Claire Markham, a fim de que sua biografia seja eternizada. Ela relata que tentara diversas vezes contactar o renomado artista, e a resposta sempre teria sido negativa. Com isso, o episódio é fruto de uma narração, uma breve autobiografia de um ser extremamente individualizado, isto é, uma pessoa desprovida de vínculos comunitários, sem laços coletivos que a liguem a uma tradição, a um passado como, por exemplo, de uma nação.

A circunstância do encontro entre Zima e Claire é evento com ares de performance. Se antes as aparições do artista se davam em espécies de mostras, vernissagens, exposições de artes plásticas, por assim dizer, *agora*, a última obra é uma *body art* derradeira. O convite para a entrevistadora vem na forma de um cartão cuja cor serve de prenúncio do ápice da produção de Zima Blue: azul, que se confunde com o tênue limite entre o céu e o mar, numa alusão às formas geométricas azuis que fulguram nas obras do protagonista.

O valor da biografia, nesse caso em específico, reside em duas imprecisões na origem de Zima: a primeira consiste na dúvida sobre como sua produção artística começou (seja na produção de retratos, seja no *insight* da inserção dos blocos azuis); a segunda consiste na origem biológica com efeito (se ele seria uma máquina, um extraterrestre ou um humano que se tornou um ciborgue). Somado a isso, há o fato de que havia mais de cem anos que o artista não falava com a imprensa¹. Assim, o protagonista engendra uma espécie peculiar de reclusão: durante sua busca, anda só por lugares longínquos de modo totalmente independente. Diferentemente do homem contemporâneo, atrelado física e legalmente à maquinaria burocrática, bem como quase-refém do trabalho, o artista no episódio pulula livre para perscrutar mundos e arquipélagos interiores. Se o homem moderno tem seu inconsciente colonizado pelo sistema socioeconômico, produtor de desejos oriundos do mercado, o episódio dá a entender que um ser à revelia disso, com desejos para além de mercadorias, teria uma vida mais exitosa.

Tendo em vista a imprecisão mencionada, acerca da origem do protagonista, a narradora diz que ele encontra, em sua busca primeira, uma resposta ao olhar para o cosmos. Pinturas encantatórias procuravam dar conta da explosão de matizes várias e sem tamanho dos astros. O protagonista se consolida como artista nessa proposta. Todavia algo muda numa das obras, e choca os sedentos na vernissagem: um quadrilátero azul começa a fulgurar naquilo que Zima produz artisticamente; onde se vê de fundo uma pintura que procura representar estrelas no universo, observa-se, no primeiro plano, uma forma geométrica azul. A sobreposição causa mistério, e chama a atenção do público cativo. O quadro é mostrado como se fosse um espetáculo: cortinas se abrem para exibi-lo. As produções seguintes seguem a mesma toada (o universo, retratado de fundo, serve como base para a presença central de uma figura geométrica em tom de azul). Entretanto, tal forma azulada gradativamente ganha espaço nas obras seguintes.

A presença das formas geométricas azuis, as quais a narradora do episódio chama de “formas abstratas”, é uma prévia do que Claire Markham intitula “*Blue period*”: a exposição de enormes murais azuis inseridos nas pinturas. A grandiosidade de tais “objetos” parece aludir a algo descomunal, como o sublime kantiano, algo que, devido à sua desmedida, escapa, a totalidade, à percepção. Isso gera um friisson que vai levar mesmo os não afeitos a arte a apreciar tal produção. É notório aí a alusão à noção de espetáculo de Guy Debord (1997): a enormidade das obras, os brilhos encantatórios e o uso de próprio universo como suporte e objeto geram basbaque da plateia. Conforme

Debord, o espetáculo cintila como instrumento de unificação social (não sum sentido de agenciamento e luta, mas de contemplação parca); o olhar ali seria de vaga consciência frente a algo grandioso e inacessível. As vernissagens no episódio fulguram como circunstância ensejadora do valor de culto, o momento em que o fiel contempla a obra sacra, representação que o artista concebe, na tentativa de aludir ao transcendental.

Apesar dessa larga audiência, a biógrafa alega que fama não era objetivo do biografado; haveria ali uma busca mais significativa, existencial. Como se fosse um gênio e ao mesmo tempo um obstinado ser de fé, Zima Blue segue procurando a tal verdade. Sobre o tratamento dado ao protagonista como gênio, valem os parênteses de que, fisicamente, o personagem guarda semelhanças com o jazzista Miles Davis: a pele negra, os traços espaduados do rosto, a silhueta esguia e certa gravidade lacônica no andar, parecem aludir a essa referência que é o autor de *Kind of blue*. Esse título, que traz a matiz do episódio, concerne ao sentimento de tristeza, típico do gênero *blues*, ainda que o músico seja mais conhecido pelo trompete jazzístico. O visível desconforto de Zima, em sua busca, poderia ter como trilha a arrastada e melancólica cadência de “Blue in green” ou “All blues”. Fechados os parênteses, convém expor que toda a genialidade do personagem, no entanto, não gerava satisfação: a busca pela referida verdade é marcada por considerável angústia. Como Nietzsche (2007, pág. 40) coloca precocemente, tendo como Arquiloco, gênio lírico, o referencial, procura se desvencilhar dos volteios da subjetividade; o “auto exilar-se” colaboraria para a construção de objeto artístico maior que desse conta de um eu verdadeiro. Tal busca abordada em *O nascimento da tragédia* se coaduna com a peregrinação do artista por mundos e fundos no episódio em pauta – espécie de Dionísio, artista primevo, a fundir-se à obra.

Uma trajetória tão nebulosa quanto sinuosa dificilmente ensinaria um ser bem resolvido. A biógrafa ficcional, como que já ciente da trajetória do entrevistado, conta que ele havia feito procedimentos biotecnológicos radicais num planeta chamado “Kharkov 8”, onde realizavam “mudanças cibernéticas ilegais”², o que confere à narrativa forte carga de ficção científica. Tais procedimentos permitiram que o corpo do protagonista conseguisse lidar, por exemplo, com ambientes e intempéries extremos. Além disso, com as intervenções, a visão do artista passa a alcançar todos os espectros possíveis, e seu corpo começa então a não demandar oxigênio. A pele, substituída por polímero pressurizado, foi o passado de um corpo que *agora* conseguia se aventurar nos planetas mais inóspitos. Nessa jornada interplanetária, Zima Blue percebe que o cosmos já havia transmitido a tal verdade, relata a narradora. Esse conteúdo vem na forma de quadrilátero azul que, numa cena, é mostrado em uma pequena fração de segundos se movendo em direção à face do artista. É como se o episódio sugerisse que, para receber tal glória, alcançar a referida verdade, fosse preciso um corpo que desse conta da dor e do esplendor, seja da travessia, seja do destino.

Ao receber a biógrafa em casa, o protagonista mostra a piscina onde fará sua última performance, seu último gesto artístico. Ao

indagar o que uma piscina ordinária renderia, Claire Markham ouve de Zima que aquele não era um mero tanque de água, e sim que fora a piscina de uma jovem prodígio. Num *flashback*, o episódio mostra uma adolescente negra que criava robôs para, dentre outras coisas, fazerem serviços domésticos. Todavia, ela nutria um apreço especial pelo robô que limpava a piscina. Como um contador de histórias, o protagonista narra que esse robô trabalhava incessante e pormenorizadamente, de modo análogo ao *modus operandi* do artista que dá nome ao episódio). O investimento cognitivo e libidinal no robô aumenta com a atualização que a jovem realizou, propiciando à máquina a capacidade de criar maneiras de realizar a tarefa, limpar a piscina. Depois da morte dessa cientista, o robô passa por diversas mãos, e estas fazem com que ele se torne mais vivo, “mais Zima Blue”, relata o protagonista, para espanto da biógrafa, que fica surpresa mais uma vez quando o artista revela que a referida piscina era a que ele, então robô doméstico, ariava. Com isso, o episódio sugere que a verdade buscada passa pela origem de quem a busca, como uma espécie de eterno retorno, um ser que fomenta a tautologia: ele cria o ciclo e dele faz parte. As vezes é preciso forjar uma origem, para que ela exista.

Esse ciclo enseja abordar a origem de Zima. Um dos méritos do episódio reside na indefinição quanto àquilo que seria a essência do personagem: “Mas você é um homem com partes de máquina, não uma máquina que acha que é homem.” Essa fala de Claire Markham é complexificada pelo interlocutor: “As vezes, nem eu entendo o que eu me tornei. E é mais difícil ainda me lembrar quem eu fui um dia”³. A dúvida pode gerar no espectador uma inquietação acerca da complexidade do personagem, isto é, indagar se se trata de algo análogo ao protagonista de *Blade Runner: o caçador de andróides* (ciborgue com dramas existenciais numa complexa relação com humanos), um artista humano (com ares melancólicos e idealizados como a figura do gênio romântico). Somado a isso, há o relato acerca da memória limitada, o que seria uma relativa surpresa se se tratar de uma máquina, e uma previsibilidade se se tratar de um humano. Independentemente do que seja, a lacuna mnemônica enseja a criação artística, e a matéria desta é o labor ordinário (o azul das formas geométricas viria do azulejo da piscina, cuja matiz é zima blue). “Uma máquina rudimentar com apenas a capacidade de se conduzir”⁴ é como o protagonista se define, sugerindo que houve progressão acerca do repertório e do exercício artístico-laboral. Ainda que Zima Blue alegue desconhecer sua origem, ele se coloca como máquina outrora elementar, como se isso houvesse bastado, como se o indivíduo não precisasse de muito para chegar à tal verdade. A falsa modestia de que se vale o enunciador nesse momento é performance que obnubila a jactância; ele sabe o que foi preciso para alcançar o objetivo, seja o investimento físico, seja o temporal, seja o psíquico. Talvez, para encorajar a interlocutora, ele sonegue o esforço demandado, ou talvez para que ela não foque principalmente na dor sentida e, sim, no fim alcançado.

Na ocasião da performance final, o artista chega de modo triunfal, envolvido num manto vermelho iluminado por um canhão de luz. A beira da piscina, ele se despe, salta na água e, durante o nado, sua voz,

como narrador, informa que desligará suas “funções cerebrais elevadas”⁵. Como que programado para isso, o corpo do personagem vai se desmembrando, e das partes isoladas – e em curto – sai um pequeno robô, tal qual aquele que a jovem cientista criara: um robô limpador de piscina⁶. Já tendo encontrado o que chama de verdade, Zima Blue sugere que o objetivo então é a origem, a simplicidade. Num *take* de topo, sobre a piscina, o episódio mostra que o pequeno robô executa a tarefa como se fora designado para a execução ininterrupta de um labor quase desnecessário. Ou seja, nada mais há, apenas a atribuição de uma tarefa anódina, apolítica, e secular por opção.

Esse retorno à condição-máquina, mais do que sugerir um elogio à simplicidade, é resultado de um longo processo, o qual só seria viabilizado pela super estrutura de que se vale o corpo do artista, bem como de uma notável obstinação. Independentemente se sua origem é orgânica ou inorgânica, o fim almejado diz respeito à condição-máquina. Meios científicos garantem o novo quadro, construído. É como se não mais fizesse parte a biologia ao final, ou ainda: é como se o que houvesse de transcendental não fosse mais necessário, pois a única atividade desempenhada é ordinária, repetitiva e, principalmente, laica, pagã, avessa ao culto do divino – ainda que o termo *verdade* possa aludir a “transcendência” num primeiro momento.

IDENTIDADES RECENTES

A passagem para essa condição parece acenar para o cartesianismo pelo qual passaram as ciências e, por conseguinte, a noção de corpo, a partir dos séculos XVI e XVII. A luz de Galileu e Descartes, David Le Breton faz um panorama da apreciação pela qual passa a instância corporal, *agora* dessacralizada: a matematização da vida faz com que o estudo sobre o corpo se torno algo mais quantificável, e menos especulativo ou transcendental. Soma-se a isso o individualismo nascente e o avanço do capitalismo, como coloca o autor de *Antropologia do corpo e modernidade*: “(...) trata-se não mais de maravilhar-se com a engenhosidade do criador em cada uma de suas obras, mas de empregar uma energia humana para transformar a natureza ou para conhecer o interior invisível do corpo”. (LE BRETON, 2013, pág. 99, 100). “As fontes de uma representação moderna do corpo: o corpo-máquina” é o título do capítulo em que o sociólogo francês descreve tal cenário em que a abordagem da natureza ganha um tom impessoal e ao mesmo tempo ativo, num gesto que exala eficácia e altivez: o indivíduo atua no social para solucionar mistérios; analisam-se os fatos, em detrimento do culto dos valores. O episódio em pauta parece colher elementos dessa virada; o protagonista, um agente da própria busca, é dotado de pragmatismo científico e, ao mesmo tempo, uma circunstância de exemplaridade na solução de um intrincado mistério; e para tal, vale-se de outro, isto é, a manifestação artística como desafio semântico e sedução do visual. O artista representa tal busca com uma metáfora visual, uma imagem que não se mostra figurativa, um arranjo semântico-visual esquivo, que “não se entrega” facilmente, um desafio estético e cognitivo frente aos interlocutores.

Assim, o personagem faz sua jornada identitária de modo próximo àquilo que Stuart Hall (2005, pág. 12) vai chamar de “celebração móvel da identificação”. Este termo foi escolhido pelo sociólogo britânico-jamaicano devido à carga processual que residiria em seu campo semântico (diferentemente de “identidade”, que pressuporia “estagnação”). O autor de *A identidade cultural na pós-modernidade* coloca que a partir de correntes críticas francesas pós 68 há um descentramento no que se entende por identidade, isto é, aquilo que fazia com que ela fosse estável (força divina, até a Idade Média, por exemplo), começa a se fragmentar com o Iluminismo: um sujeito relativamente estável, acerca do que ele próprio concebia para si, começa a dar lugar ao sujeito sociológico, o qual é atravessado pelo entorno que, com a cultura, passa a mediar valores e, assim, autonomia e autossuficiência deixam de ser aspectos do ser que está em interação com o outro. Essa trinca virá de modo ainda mais consistente na chamada pós-modernidade, termo difuso e complexo que, dentre outras coisas, dirá respeito a uma revisão das grandes narrativas, de verdades até então cristalizadas.

Há que se ressaltar que Hall obnubila algumas fronteiras dos períodos, e assim efetua idas e vindas no tempo para contextualizar o que chama de “cinco deslocamentos da modernidade” pelo qual passa o sujeito: a revisão do marxismo (que alegava que o homem não poderia agenciar sua história devido às condições dadas de antemão); a descoberta do inconsciente (que funciona numa lógica ao mesmo tempo entrópica e difusa, diferentemente da linearidade da razão); a não autoria dos significados (que estariam dados *a priori*, isto é, a língua como instrumento social, e não da ordem do individual, ainda que passível de intervenções); a força da biopolítica (que se manifestaria, por exemplo, na vigilância a vetorizar comportamentos); a revisão feminista (que questiona o pressuposto de que fariamos parte da humanidade para então propor uma ótica da diferença sexual), conforme Hall (2005, pág. 32 – 46). Desses cinco descentramentos discutidos pelo crítico, três parecem dialogar mais intensamente com a postura do personagem: ele não é mobilizado por uma narrativa nacional, bem como não lida com uma estrutura socioeconômica a limitá-lo, o que lhe impele é o desejo; algo da ordem do inconsciente o joga para frente numa busca obstinada. Seu movimento é individual, autocentrado, ainda que os resultados sejam exemplarizados para a plateia.

Esse é o trajeto que o artista constrói pacientemente. Nesse sentido, convém expor, à guisa de fechamento, que em Suaili (*Swahili*), língua banta (relativa o grupo nigero-congolês), “Zima” significa “inverno”. Em hebraico, por sua vez, o termo pode ser traduzido como “tempo”. Seja na acepção metafórica de “inverno” (como momento de dureza e espera), seja na acepção literal de “tempo”, a carga semântica alude à processualidade. Esta pode ser vista na busca que o personagem constrói para forjar uma identidade, a qual se dá não sem dor e alguma melancolia (e daí viria o *blue*, isto é, não só a matiz, mas a sobriedade melancólica), como que sugerindo que, ainda que haja força descomunal, a jornada é pungente – extremo que o jogará para o gozo final, a realização.

CONCLUSÃO

Zima Blue é um personagem que se vale da liberdade que a estrutura física proporciona e, ao mesmo, tempo é vetorizado pela obstinação que o impele: não há super estrutura que o constanja; aquilo que todavia o impele para a busca parece ser da ordem do afetivo, psíquico ou transcendental. O resultado é uma condição secular: ser uma máquina a reproduzir uma ação simples, praticamente desprovida de valores simbólicos (como o político ou o religioso), tendo residualmente, quiçá, a lembrança afetiva de sua criadora, como se honrasse a existência na repetição obstinada e serviente da tarefa, da limpeza.

Ainda que a memória não garanta a origem (no caso, se é orgânica ou inorgânica), isto é, a origem acessável, a cientista criadora fulgura como força fundante de um ser com apreço pela narrativa, desejo de vivência. A experiência surge como algo processual para alcançar o bem almejado, como se a tal verdade não existisse *a priori*. Vale ressaltar que “processual” alude à busca existencial e à produção artística do personagem, já que o gesto final, espécie de morte, é marcada como lacuna e corte, como antecipa, neste ensaio, visual e alusivamente, a epígrafe de Luis Alberto Brandão. No episódio, a busca, como antecipa a epígrafe de Paul Ricouer, é fruto e fomentador da necessidade de criar um objetivo. A existência (humana?) é dúvida e construção, as quais deveriam ser pintadas, narradas, um aão romantizado do ato de criar. Isso tudo parece ser uma tangência do biografismo oitocentista com expectativas para com o corpo e a medicina nas próximas décadas.

REFERÊNCIAS

- BAUDRILLARD, Jean. A troca simbólica e a morte. São Paulo: Loyola, 1996.
- BRANDÃO, Luis A. Princípios de cartografia e outros poemas. Belo Horizonte: Impressões de Minas. 2023.
- CAETANO, Paulo; Passos, Daniela. Trabalho: vazio e espoliação em Fifteen Million merits (*Black Mirror*). In Revista Teias. V. 21. N. 60. Disponível em http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-03052020000100232&lng=pt&nrm=iso Acesso em 28 de junho de 22.
- CAVA, Bruno; Corrêa, Murilo Duarte Costa [Org.]. Pensar a Netflix. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2018.
- DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- FINCHER, David et al. (Dir.). Love Death + Robots. Disponível em <https://www.netflix.com/br/Title/80174608> Acesso em 28 de junho de 22.
- GARCIA, Wilton. Corpo, mídia e representação: estudos contemporâneos. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
- GIL, José. Metamorfoses do corpo. Lisboa: Relógio D'Água, 1997.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

LE BRETON, David. Antropologia do corpo e modernidade. Tradução Fábio dos Santos Creder Lopes. Petrópolis: Vozes, 2013.

NIETZSCHE, F. O Nascimento da Tragédia ou o Helenismo e o pessimismo. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

OLIVEIRA, Nara. Cultura do corpo na pós-modernidade: reflexões para a educação física. Disponível em <https://www.efdeportes.com/efd119/cultura-do-corpo-na-pos-modernidade.htm>

ORTEGA, F. (2003). Práticas de ascese corporal e constituição de bioidentidades. *Cadernos Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, 11 (1), p. 59-77.

RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução de Alain François. Campinas: Editora Unicamp, 2007

RODRIGUES, J. C. O tabu do corpo. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.

SANT'ANNA, D. B. (2007). Uma história do corpo. In: Soares, C. (Org.). *Pesquisas sobre o corpo: ciências humanas e educação*. Campinas: Autores Associados. p. 67-80.

SELIGMANN-SILVA-Silva, Márcio. Da representação para a apresentação. Disponível em <https://revistacult.uol.com.br/home/da-representacao-para-a-apresentacao/>

SILVA, Ana Márcia. O corpo do mundo: algumas reflexões acerca da expectativa de corpo atual. In: Grando, José Carlos (Org). *A (des)construção do corpo*. Blumenau: Edifurb, 2001(a), p. 11-34.

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. São Paulo, Papirus, 2003.

NOTAS

¹ Conforme se vê no episódio aos 3min 55 segundos.

² Conforme se vê aos 4 minutos de episódio.

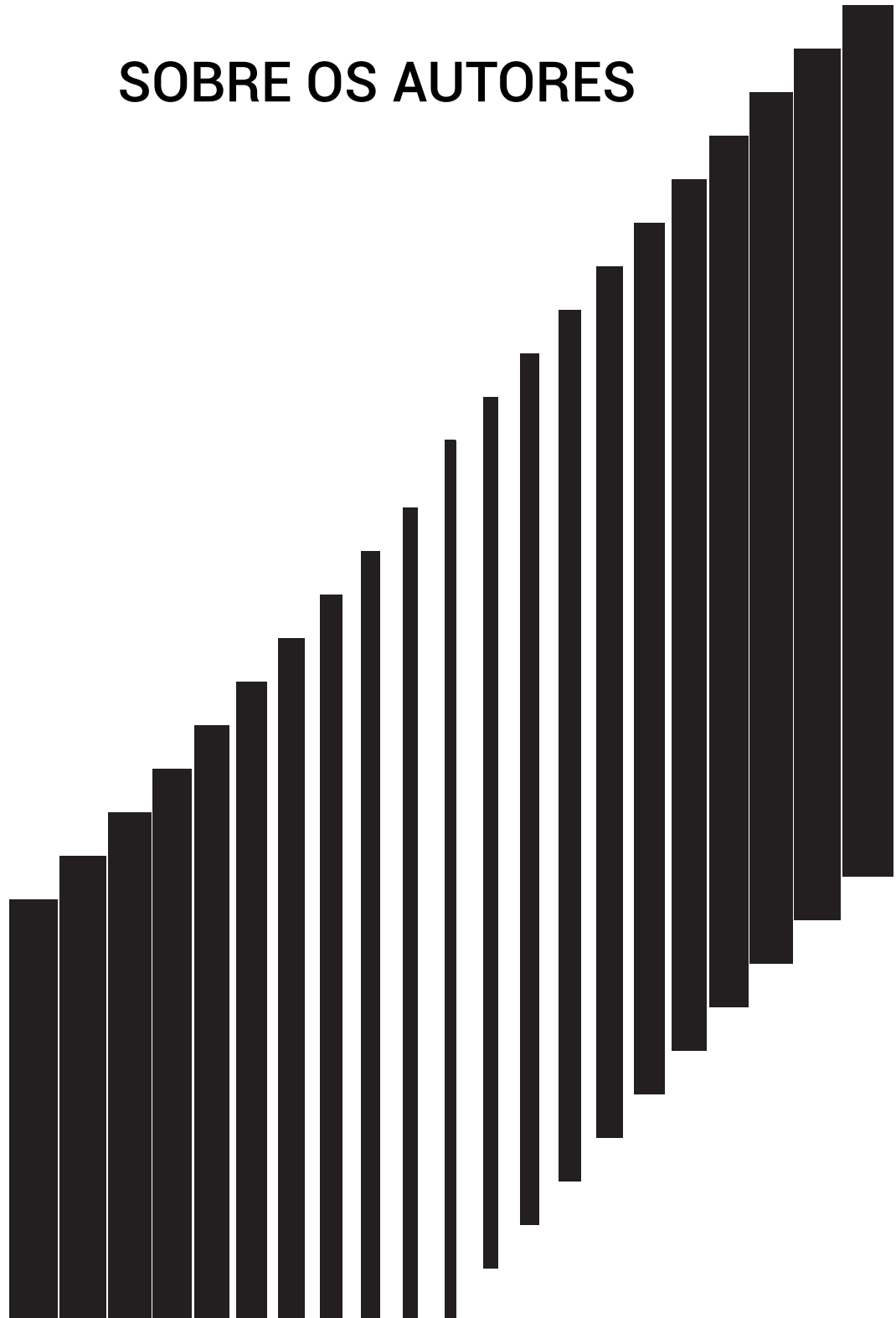
³ Conforme se vê aos 6 minutos e trinta segundos do episódio.

⁴ O que pode ser conferido na casa dos sete minutos de episódio.

⁵ Aos quase oito minutos do episódio.

⁶ Semelhante aos já conhecidos robôs aspiradores de pó. Vale ressaltar que já existe no mercado robô para limpar piscina. Assim o episódio não traz novidade nesse sentido; o que é digno de nota é a relação existencialismo x niilismo que o protagonista encampa.

SOBRE OS AUTORES



» **Adriana Falqueto Lemos**

Professora do Ifsuldeminas, Campus Pouso Alegre; Doutora em Letras (UFES); Coordenadora do Grupo de Pesquisa Literatura, Ficção e Suas Materialidades.

» **Breno Tenório Ramalho de Abreu**

Possui graduação em Desenho Industrial (2010), graduação em Ciências Biológicas (2006), mestrado em Design (2015) e doutorado em Arte (2019), todos na Universidade de Brasília (UnB). Atualmente é professor no curso de graduação e pós-graduação em Design da UnB. E também coordenador adjunto do PPG Design/UnB, editor chefe da Revista Design, Tecnologia e Sociedade e coordenador do LabModa/UnB.

» **Débora Aita Gasparetto**

Professora Adjunta no Departamento de Desenho Industrial da UFSM. Doutora em Artes Visuais PPGAV/UFRGS (2016). Mestre em Artes Visuais PPGART/UFSM (2012). Bacharel em Publicidade e Propaganda FACOS/UFSM (2004).

» **Emanuelle de Oliveira Silva**

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Universidade Federal de Minas Gerais (PACPS/UFGM), sendo nele bolsista FAPEMIG, sob orientação de Pablo Gobira. Mestre em Artes no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPGArtes/UEMG). Graduada em Artes Plásticas Bacharelado da Escola Guignard/UEMG. Membro do Laboratório de Poéticas Fronteiriças [Lab]Front - CNPq - <http://linktr.ee/labfront> desde 2018.

» Iliana Hernández García

Pós-doutora Sênior em Filosofia da Ciência e Tecnologia pela l'Ecole Normale Supérieure e Centre Nationale de la Recherche Scientifique. Ph.D. em Estética na Universidad de la Sorbona, Paris-I. Mestre em Estética e ciências da arte pela mesma universidade. Arquiteta pela Universidad de los Andes. Pesquisadora convidada da Maison des Sciences de l'Homme en Paris. Professora Titular e pesquisadora do departamento de Estética da Faculdade de Arquitetura e Desenho da Pontificia Universidad Javeriana. Diretora do grupo de pesquisa em Estética, novas tecnologias e habitações Professora do Doutorado em Ciências Sociais e Humanas. Autora e co-autora de diversos livros, entre eles: Entornos posibles de vida artificial cuántica (2024). Estética poshumana: interacciones entre sistemas naturales y artificiales (2021). Paisajes artificiales (2020), Ecopolítica de los paisajes artificiales (2018), Mundos bioinmersivos: la creatividad en evolución (2016), Estética de los mundos posibles (2016), Mundos virtuales habitados: espacios electrónicos interactivos (2002).

» Italo Travenzoli

Doutor em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, atua como pesquisador, artista e professor na interseção entre arte e tecnologias digitais. Suas investigações exploram interfaces humano-computador, realidades mistas (AR, VR, XR), inteligência artificial e computação física. Desenvolve aplicações, programas e interfaces computacionais voltadas para as artes — como artes visuais, teatro e dança — e para a divulgação científica.

» João Paulo de Freitas

Professor na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Doutor em Arte e Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Mestre em Artes pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e bacharel em Artes Visuais pela mesma instituição.

» Luiz Gustavo da Silva Santiago

Engenheiro Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Brasil, Pesquisador do Projeto Transcolar Rural da Escola de Engenharia (EEUFMG), foi Bolsista PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), desenvolveu iniciação científica em Building Information Modeling na UFMG, foi Monitor da disciplina Noções de Arquitetura e Urbanismo na UFMG, e atuou como assistente de pesquisa na Universidade de Windsor – Canadá.

» Lynne Heller

Artista pós-disciplinar, designer, educadora e acadêmica. Seus interesses abrangem cultura material e virtual, têxteis, performance, graphic novels e instalações escultóricas. Heller concluiu seu mestrado na School of the Art Institute of Chicago em 2004 pelo departamento de Fiber and Material Studies e seu doutorado em 2016 na University College Dublin, Irlanda, pelo departamento de Gender, Culture and Identity na School of Humanities and Arts, com foco de pesquisa na prática feminista na cultura on-line. Sua pesquisa foi baseada na prática, com especialidade em Artes de Mídia Digital. Ela é professora adjunta da OCAD University, co-diretora do Data Materialization Studio e editora de revisões da Virtual Creativity, Intellect Publishing.

» Marcela Alvares Maciel

Arquiteta urbanista (UFMG, 2006) com pós-doutorado em Arquitetura (UFRJ, 2018) e professora associada na Universidade Federal da Fronteira Sul, onde atua no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas (PPGICH/UFGS). Como cientista interdisciplinar e educadora extensionista, dedica-se ao estudo de paisagem sonora, cultura e memória, coordenando projetos de ensino, pesquisa, extensão e cultura com o coletivo científico-artístico Sinfonia na Cidade®, com apoio financeiro da UFGS, CNPq, FAPERGS e Parque Tecnológico Itaipi.

» Marcelo Franco Porto

Professor Associado do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia (ETG) da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia e Transportes, Chefe do Departamento de Engenharia de Transportes e Geotecnia (ETG). Membro titular do Conselho Municipal de Políticas Urbanas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (COMPUR). Coordenador do Núcleo Ensino e Pesquisa em Transportes da Escola de Engenharia da UFMG (Nucletrans) (CNPq). Coordenador do Laboratório Transcolar (FNDE/MEC) (CNPq). Doutor em Tratamento da Informação Espacial pela Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais; mestre em Ciências da Computação pelo Departamento de Ciência da Computação da UFMG; possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFMG e graduação Superior em Tecnologia de Processamento de Dados pela Universidade FUMEC.

» Mozart Joaquim Magalhães Vidigal

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e mestrado em Mestrado em Construção civil pela Universidade FUMEC. Atualmente é doutorando em Tecnologia, no programa de Pós Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (PPG-ACPS). Arquiteto e Design, Mozart Joaquim Magalhães Vidigal é professor substituto no Departamento da Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo, na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

» Pablo Gobira

Pablo Gobira é professor da Escola Guignard (UEMG) e dos Programas de Pós-Graduação em Artes (UEMG), em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (UFMG) e Gestão e Organização do Conhecimento (UFMG). Avaliador AD HOC de diversas agências nacionais e internacionais. Pesquisador Produtividade (CNPq). Membro pesquisador e gestor de serviços da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital (IBICT/MCTI). Escritor, curador e editor de diversos livros. Coordenador do grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação Laboratório de Poéticas Fronteiriças [CNPq - <http://linktr.ee/labfront>].

» Paulo R. B. Caetano

Professor de Literatura, Tendo feito mestrado pela Unicamp e doutorado pela UFMG, com atuação no ensino superior. Autor de artigos acadêmicos e livros, dentre eles Achados Avulsos (2019, Ed. Fi) e Ensaios, Orelhas e Prefácios (2021, Ed. Fi), tem interesse em temas como construção de personagens e ensaísmo.

» Rafaella de Castro Lacerda

Designer e professora, graduada em Produtos da Moda pela Faculdade AD1 e pós-graduada em Fashion Design pelo Instituto Europeo di Design. Atualmente, é mestranda em Design pela Universidade de Brasília, onde desenvolve pesquisas voltadas para a aplicação de biomateriais no design de moda, com ênfase em sustentabilidade e na mitigação dos impactos causados pelo uso excessivo de plástico e seus derivados na indústria de moda. Desde 2016, atua como docente no curso de graduação em Design de Moda do IESB.

» Regilan Deusamar Barbosa Pereira

Doutora em Artes Cênicas, figurinista e costureira de teatro. Realiza produção de figurinos e ensino de corte e costura no ateliê-escola na cidade de São João Del Rei. Em 2023 publicou o livro Ateliê-Escola: Helio Eichbauer e Lina Bo Bardi. Artífices que constroem a Arte e edificam a Cidade. Em 2020 e 2023 atuou como professora substituta do Curso de Teatro da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ. É pesquisadora do Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana – UNIRIO e do Grupo Transdisciplinar de Pesquisa em Artes, Cultura e Sustentabilidade – GTRANS-UFSJ.

» Renata Maria Abrantes Baracho

Professora Associada da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura - PACPS/UFMG. Departamento de Tecnologia do Design, da Arquitetura e do Urbanismo TAU/EA/UFMG. Pós doutorado / Visiting Scholar na University of South Florida - USF/USA. Visiting Researcher, Università della Svizzera Italiana- USI, Suíça Doutora em Ciência da Informação pela UFMG com PDEE na The Pennsylvania State University- USA, Mestre em Ciência da Computação DCC-UFMG, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo e em Ciência da Computação. Foi Presidente da National Association for Research in Information Science; Sócio Fundador da TARGA Inc., Provedor e Revendedor de Tecnologia Autodesk, Brasil. Membro do International Institute of Informatics and Systemics - IIIS - International Federation for Systems Research - IFSR, IEEE, ICOM, ICOMOS.

» Thatiane Mendes Duque

Artista, pesquisadora e professora na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Doutora em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Mestre em Produção e pesquisa artística pela Universidade de Barcelona (UB), e bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

É bastante conhecida a ideia de que o sistema capitalista é um sistema de crises. Ainda assim, aos vivos, sempre parece que estamos vivendo no pior momento possível quanto a essa característica intrínseca à economia política. Por esse motivo, a este livro caberia diversas discussões e assim foi feito.

Este volume deriva de uma rede de pesquisa não institucionalizada. Ao menos não institucionalizada como uma associação formal, legalmente constituída. Mas suas ações já há muito são uma instituição dentro do campo que reconhecemos como o das "artes digitais" ou da "arte produzida na relação com a ciência e tecnologia". Um campo que envolve grupos de pesquisa, pesquisadores de programas de pós-graduação diversos, artistas e demais agentes que sustentam esse campo."

ISBN: 978-65-01-47961-3

CDL



9 786501 479613